



Minicurso - Introdução à Computação Quântica

Yan Chagas

yan.chagas@fieb.org.br

Henrique Ghizoni

Henrique.ghizoni@fieb.org.br



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Sumário

- Apresentação
- Introdução a Computação Quântica
- Por quê Física quântica?
 - Tecnologias quânticas de 1ª geração e 2ª geração
 - Estados Quânticos, superposição e medições
- Computação Quântica com um Qubit
 - Qubit e esfera de Bloch
 - Representando estados
 - Matrizes de Pauli e portas quânticas
 - Representando rotações de estados
 - Portas clássicas vs portas quânticas
 - Representação de circuitos quânticos
 - Visualizando portas, conexões e medidores
 - Hands on: implementado circuitos quânticos com um qubit
- Computação Quântica com dois Qubits
- Portas quânticas CNOT, SWAP
 - Como distinguir funções balanceadas vs constantes?
 - Clássico vs Quântico
 - Hands on: Algoritmo de Deutsch

44 ÁREAS DE COMPETÊNCIA



EDUCAÇÃO



MPME



AUTOMAÇÃO



COMPUTAÇÃO E IA



GESTÃO, LOGÍSTICA
E MOBILIDADE



MECÂNICA



PETRÓLEO E GÁS



QUÍMICA E
BIOPROCESSOS



ACELERADORA E
AEROESPACIAL



SAÚDE E
BIOTECNOLOGIA



**SENAI
CIMATEC**

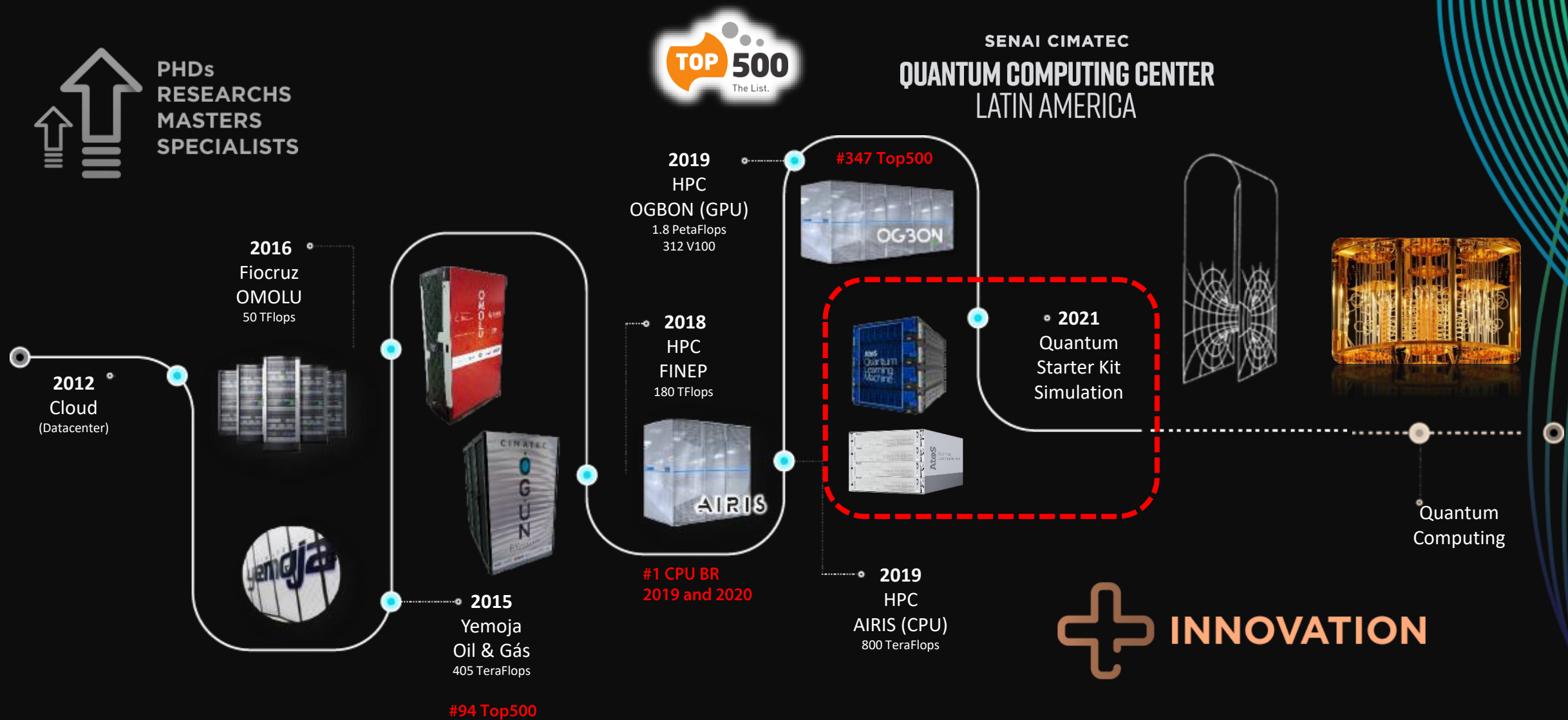
**CENTRO DE SUPERCOMPUTAÇÃO
HPC CENTER**

CENTRO DE
SUPERCOMPUTAÇÃO
**PARA INOVAÇÃO
INDUSTRIAL.**

Timeline: HPC e Quantum Center



PHDs
RESEARCHS
MASTERS
SPECIALISTS



SENAI CIMATEC

LATIN AMERICA QUANTUM COMPUTING CENTER



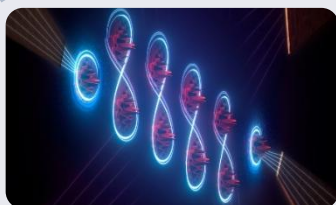
KUATOMU Quantum Emulator

- 1st Latin America ATOS Quantum Learning Machine (QLM)
- Up to 35 QuBits
- Programming, Optimization and Simulation
- pyAQASM multi compatible
- Advanced simulation
- Noise modelling
- Interoperability with: Qiskit, ProjectQ, Rigetti, D-wave, IQM, IONQ, Cirq, Q#, SQC, CQC

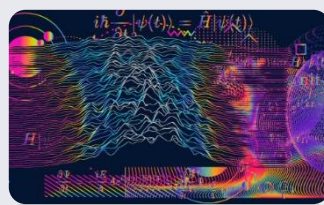


Computação Quântica

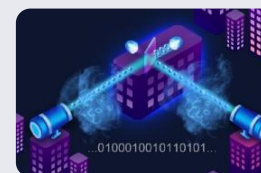
« Missão: Conectar a Computação Quântica com a Indústria »



Algoritmos Quânticos



Simulação Quântica



Comunicação e
Criptografia



Hardware



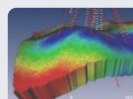
Sensores



Finanças



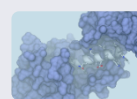
Energia



Petróleo



Inteligência
Artificial



Química



Manufatura



Comunicações



Otimização



Saúde



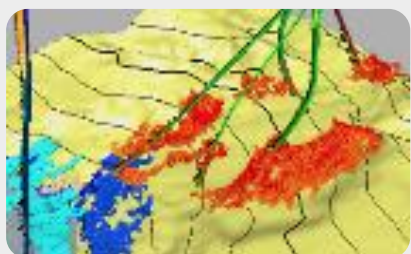
Recursos &
Serviços

« Mover aplicações industriais para a computação quântica »

Prova de valor para a Indústria

LAQCC: Projetos

Petróleo & Gás



- Geofísica e Sísmica
- Inversão e Imageamento

- Otimização de Portifólios
- Risco de Crédito
- Detecção de Fraudes
- Seleção de Características



Finanças

Inteligência Artificial



- Redes Neurais Quânticas
- Redes Adversariais Generativas Quânticas (QGANs)

- Baterias Quânticas
- Máquinas Térmicas
- Simulações de moléculas



Química

Computação Quântica



- Integração HPC e Computação Quântica
- Códigos de Correção de Erros

Imersão em Computação e Comunicação Quântica



Tecnologias Computacionais Avançadas: Computação e Comunicação Quântica
Forte Marechal Rondon. Brasília



Tecnologias Computacionais Avançadas: Computação e Comunicação Quântica
SENAI CIMATEC, Salvador

CENTRO DE COMPETÊNCIA EMBRAPII CIMATEC
EM TECNOLOGIAS QUÂNTICAS

SENAI CIMATEC
é escolhido como
**Centro de Competência
em Tecnologias Quânticas**
pela Embrapii.



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



O primeiro Centro de Competência em Tecnologias Quânticas do Brasil

OBJETIVOS

Integrar pesquisas de ponta em aplicações industriais

- Dedicado ao desenvolvimento e à inovação em tecnologias quânticas, com foco especial em comunicação quântica;
- Estabelecer parcerias com outras instituições de pesquisa e empresas.

O QULIN é o **primeiro** centro de inovação quântica no Brasil focado no desenvolvimento de **sistemas quânticos** para a indústria

+ de **80**
Profissionais



PILARES

1

Ampliação e fortalecimento de **competência científica e tecnológica em PD&I**



Plano de PD&I
Criptografia Quântica:
Distribuição de Chaves
Quânticas com Variáveis
Contínuas (CV-QKD)

2

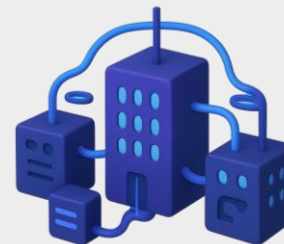
Formação e capacitação de RH



Plano de formação
e capacitação para
profissionais com diferentes
níveis e perfis

3

Associação tecnológica



Associação de
Empresas, Startups e ICTs

4

Atração e criação de startups



Iniciativas para atrair
e criar startups



O QUE FAZ?

Pesquisas aplicadas e formação de RH em tecnologias quânticas incluindo:

- Criptografia quântica;
 - Distribuição quântica de chaves (CV-QKD);
- Computação quântica voltada para aplicações industriais

POR QUE FAZ?

Para proteger a soberania digital do Brasil, preparar empresas e instituições para o futuro quântico e posicionar o país como protagonista na corrida tecnológica global.

PARA CONQUISTAR O QUE?

- Empresas e instituições capacitadas para operar em um ambiente digital seguro frente ao avanço da computação quântica;
- Consolidação do Brasil como referência em segurança quântica na América Latina;
- Fortalecimento da soberania digital com tecnologias de proteção desenvolvidas no país.

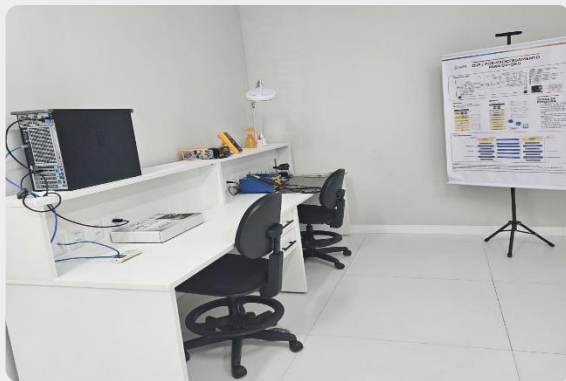
INFRAESTRUTURA PARA PD&I CIMATEC QUANTUM



ÁREA DE PESQUISA
TEÓRICA



LABORATÓRIO
EXPERIMENTAL



LABORATÓRIO DE
PROTOTIPAGEM

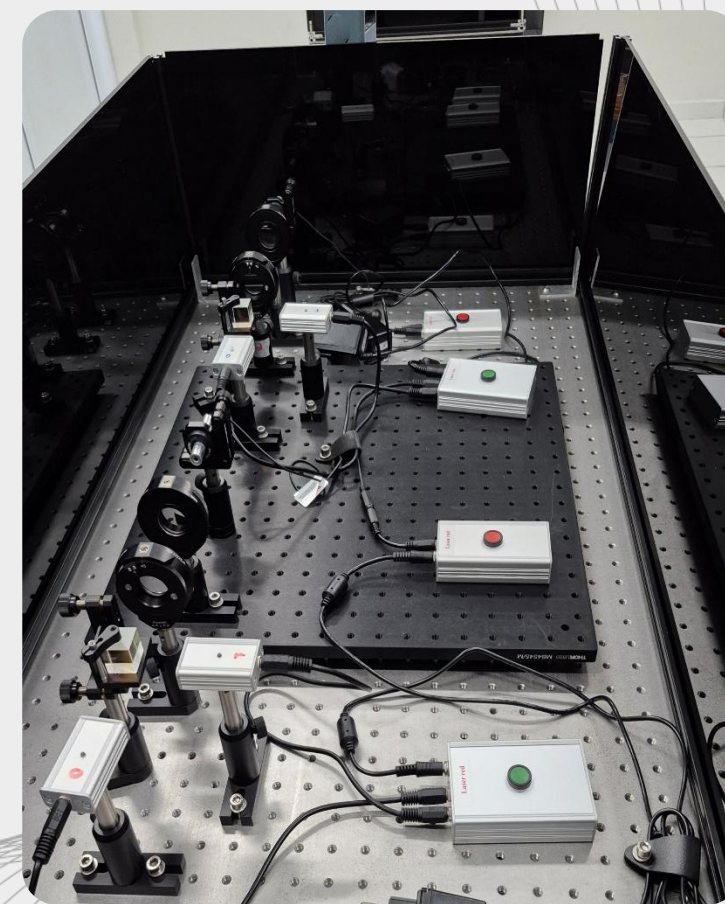
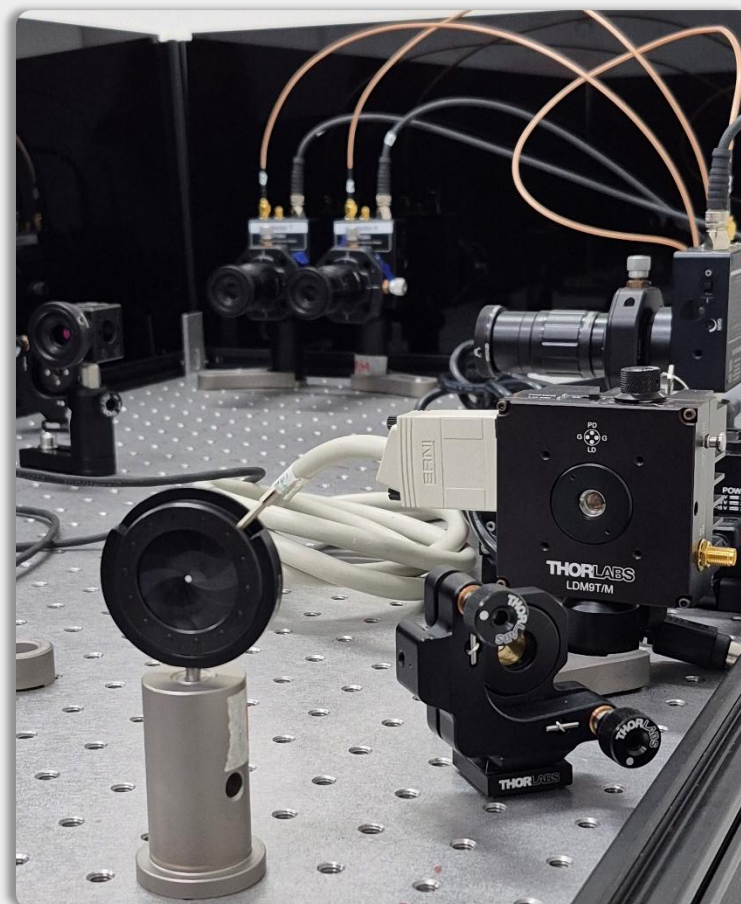


INFRAESTRUTURA - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO



SALA DE AULA
TEÓRICA

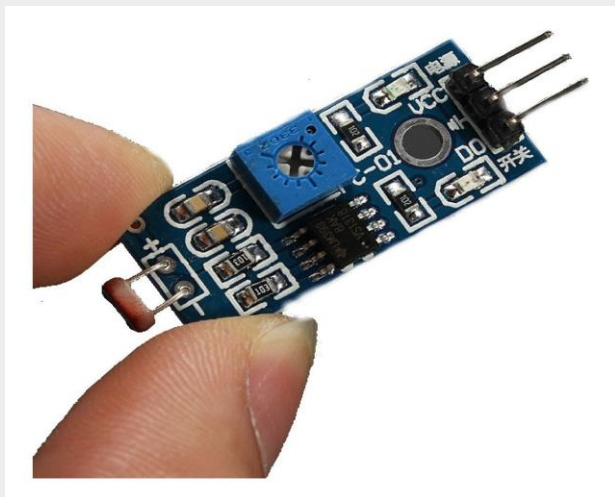
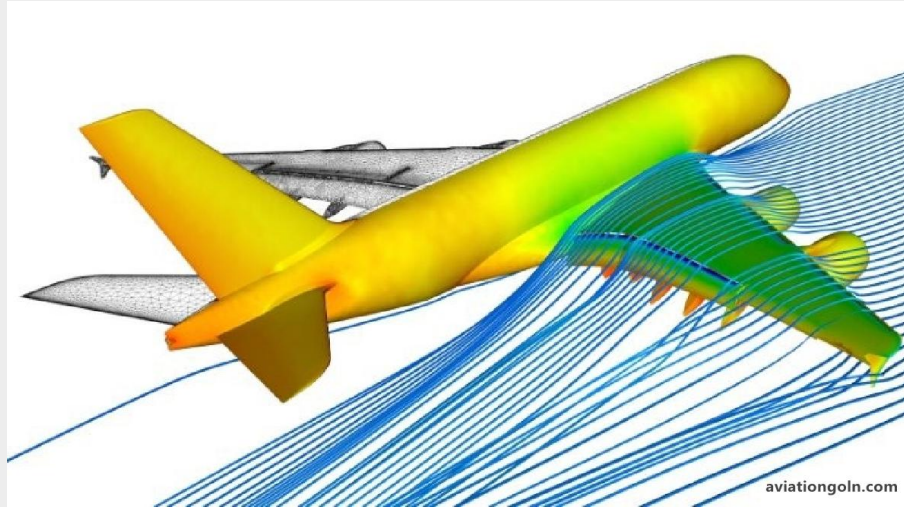
& LABORATÓRIO
DIDÁTICO



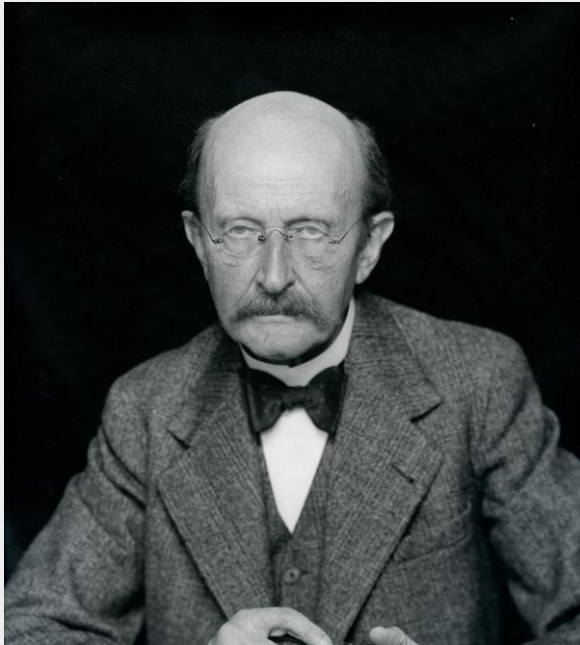
O que é Mecânica Quântica?



Por quê Física Quântica?



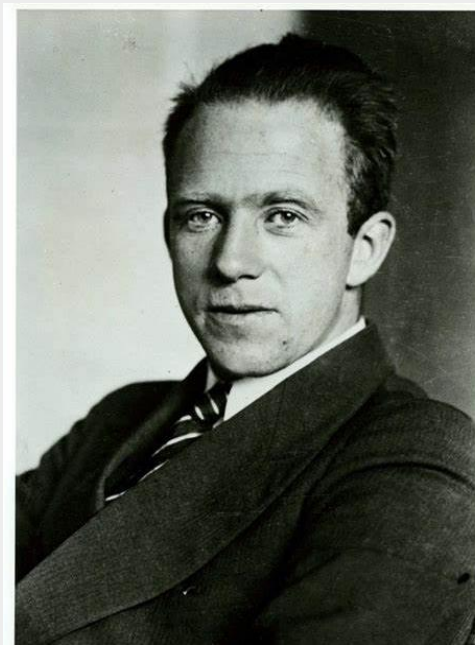
Por quê Física Quântica?



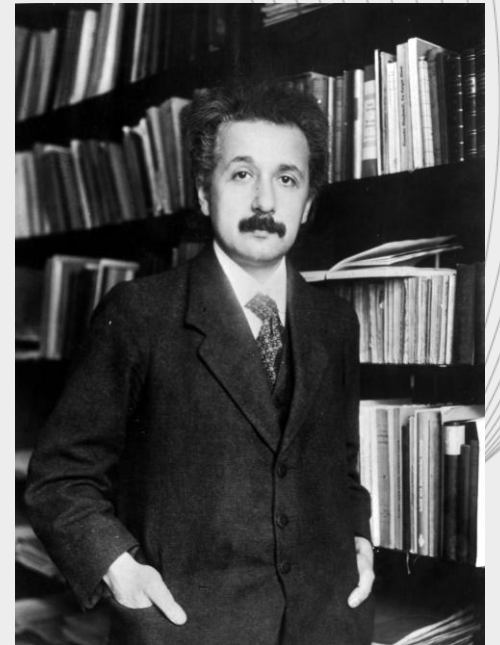
Max Planck



Louis De Broglie

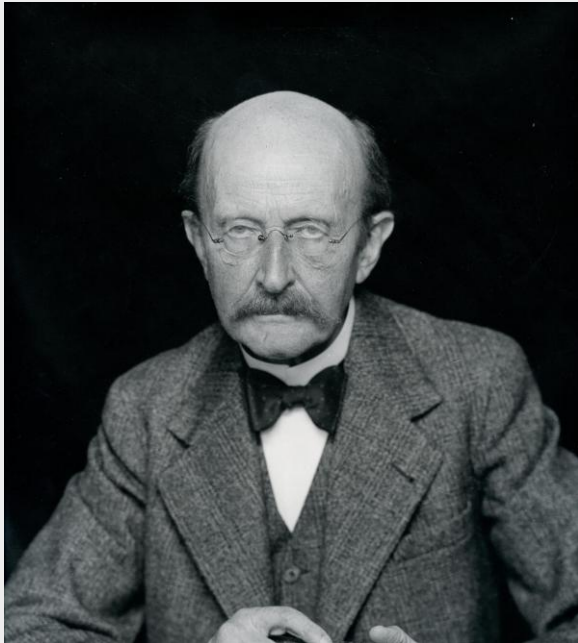


Werner Heisenberg



Albert Einstein

Por quê Física Quântica?



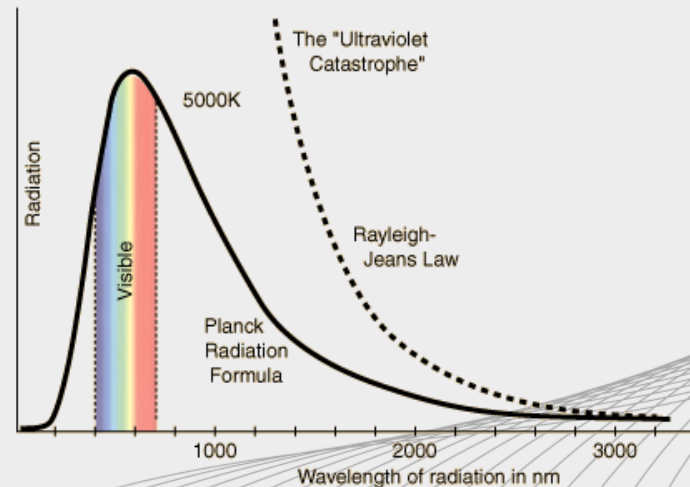
Max Planck

*Zur Theorie des Gesetzes
der Energieverteilung im Normalspectrum;
von M. Planck.*

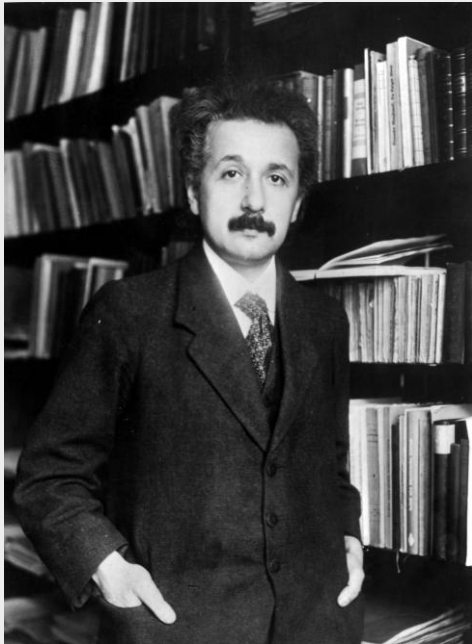
(Vorgetragen in der Sitzung vom 14. December 1900.)

(Vgl. oben S. 235.)

- Modelo para explicar as curvas de radiação de corpo negro utilizando discretização de energia



Por quê Física Quântica?

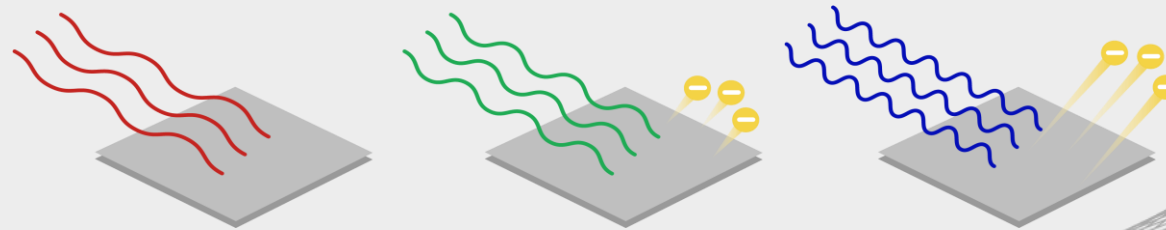


Albert Einstein

On a Heuristic Point of View about the Creation and Conversion of Light (1905)

by Albert Einstein, translated by Wikisource

- Quantização da Luz
- Efeito fotoelétrico



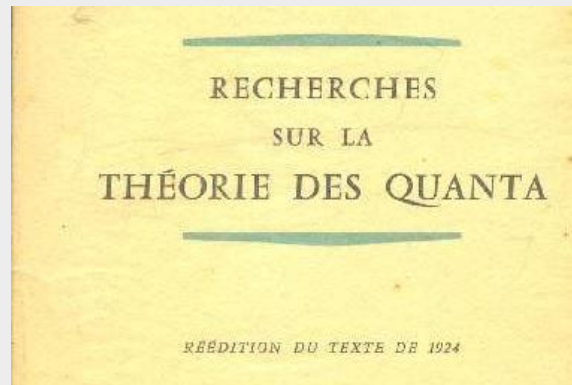
Aplicações – Efeito Fotoelétrico



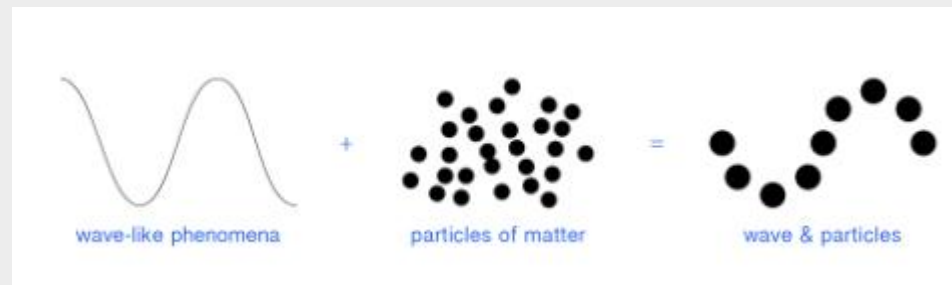
Por quê Física Quântica?



Louis De Broglie



- Dualidade onda-partícula
- Onda de matéria



Por quê Física Quântica?

2025 e os 100 anos da Teoria Quântica



Werner Heisenberg

“Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen,” Zeit. Phys. 33 (1925), 879-893.

On the quantum-theoretical reinterpretation of kinematical and mechanical relationships

By **W. Heisenberg** in Göttingen

(Received on 29 July 1925)

- Estruturação da teoria quântica
- Relações entre grandezas cruciais da então Mecânica Quântica

Por quê Física Quântica? 2025 e os 100 anos da Teoria Quântica

[Home](#)[About IYQ](#)[Newsroom](#)[Partners ▾](#)[Events ▾](#)[Get Involved](#)

**100 YEARS OF QUANTUM
IS JUST THE BEGINNING**

What Is IYQ?



Recognizing the importance of quantum science and the need for wider awareness of its past and future impact, dozens of national scientific societies gathered together to support marking 100 years of quantum mechanics with a U.N.-declared international year.

On June 7, 2024, the United Nations proclaimed 2025 as the International Year of Quantum Science and Technology (IYQ). According to the proclamation, this year-long, worldwide initiative will “be observed through activities at all levels aimed at increasing public awareness of the importance of quantum science and applications.”

Anyone, anywhere can participate in IYQ by helping others to learn more about quantum on this centennial occasion, participating in or organizing an IYQ event, or simply taking the time to learn more about quantum science and technology.

[Get Involved →](#)

Tecnologias Quânticas de 1ª geração

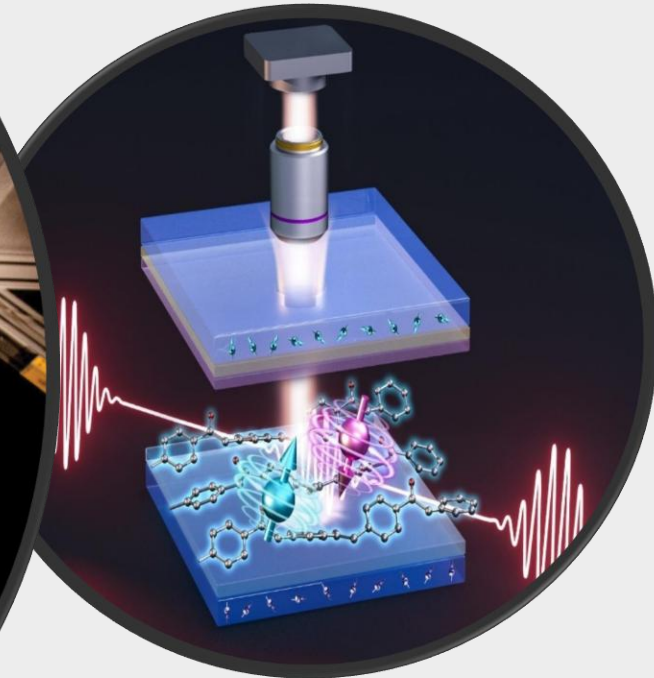
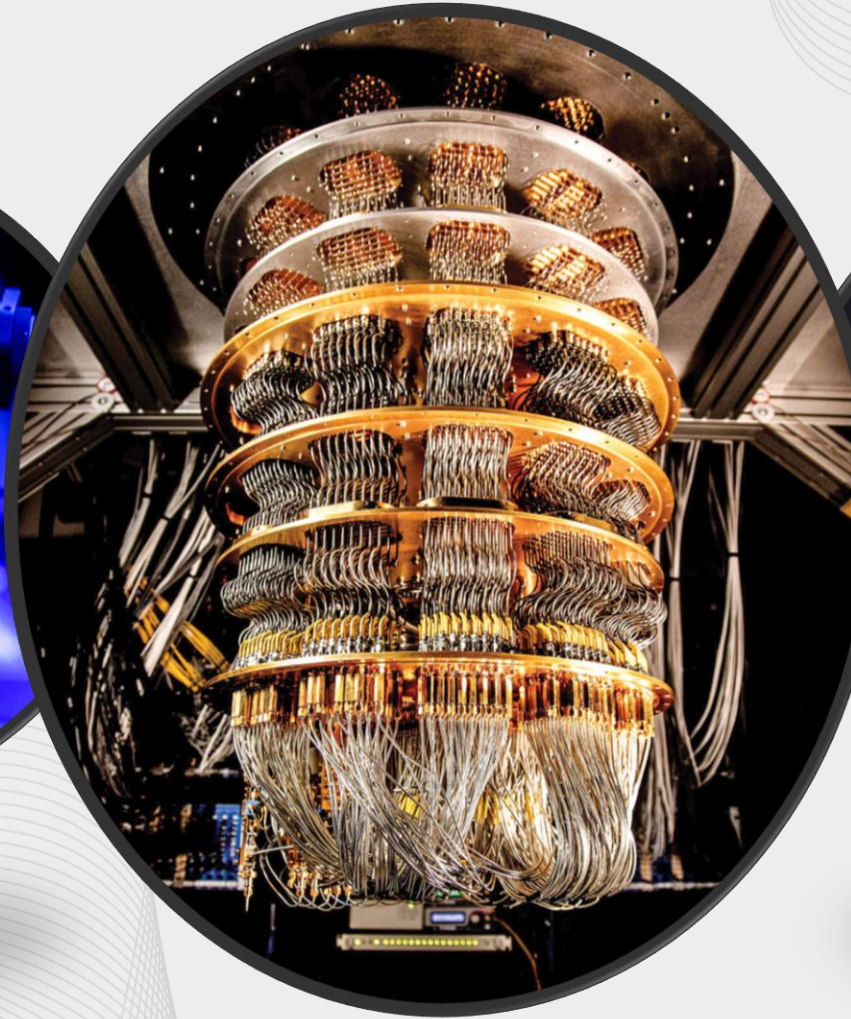


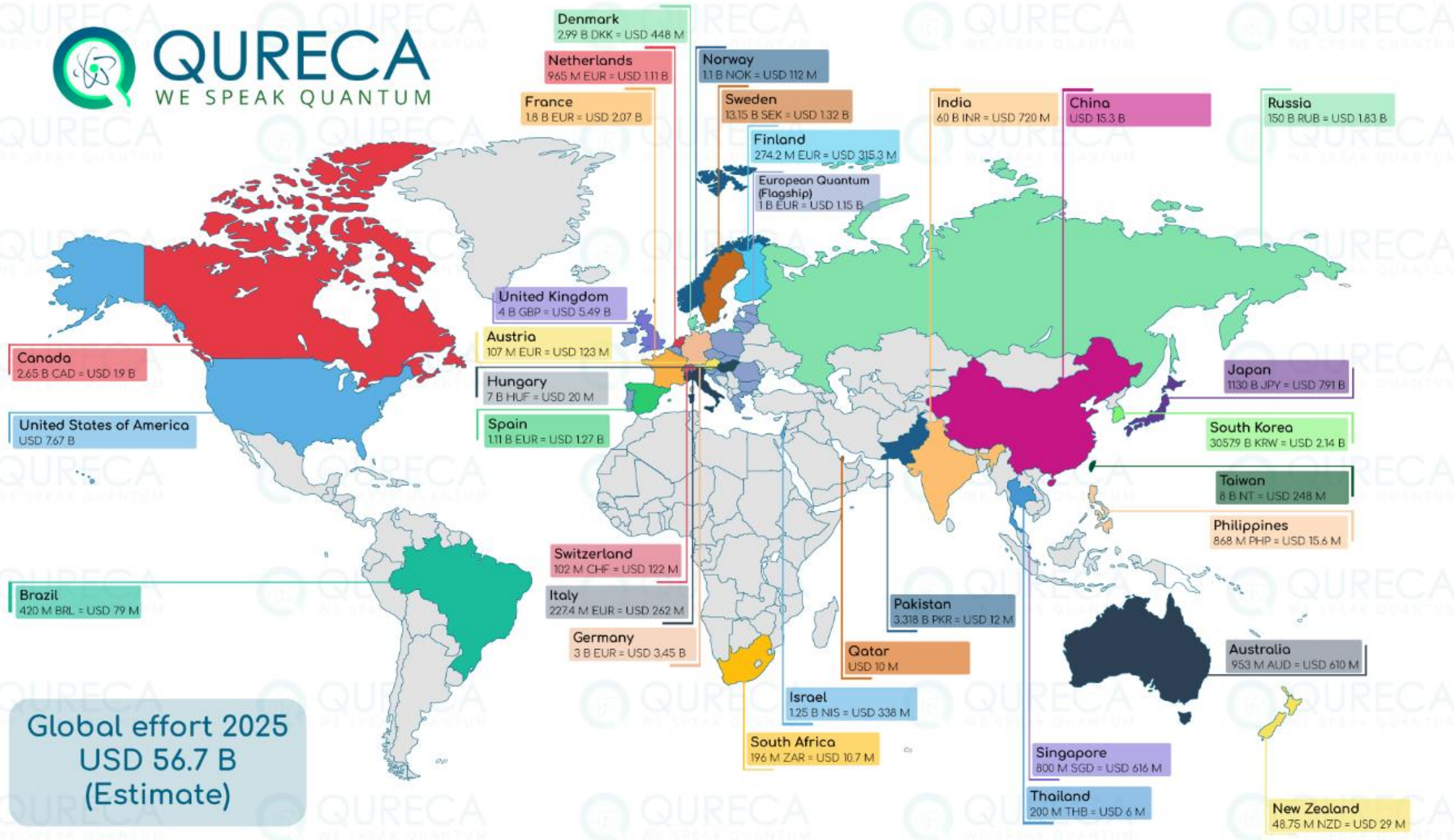
Tecnologias Quânticas de 2ª geração

Computação Quântica

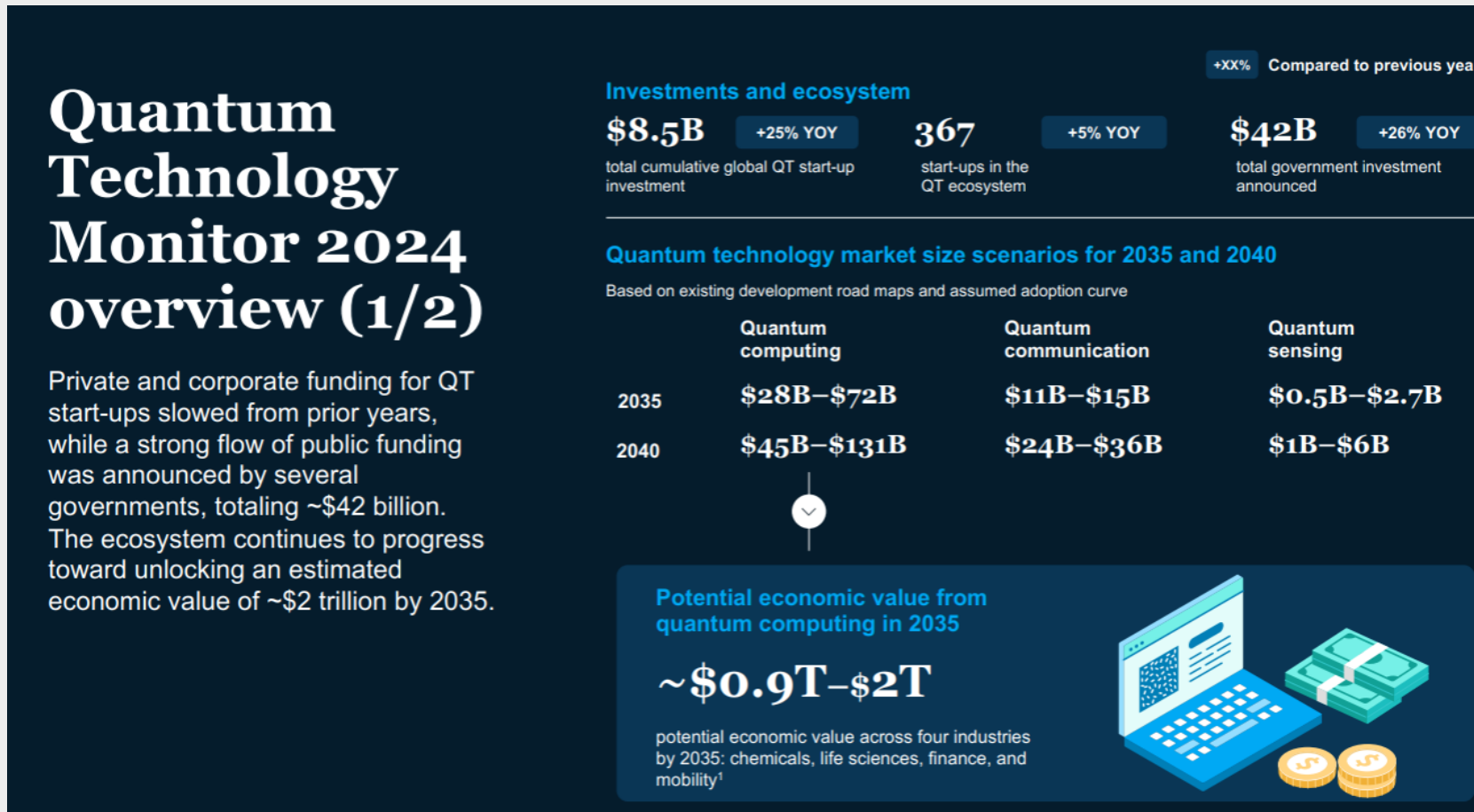
Comunicação
Quântica

Sensores
Quânticos

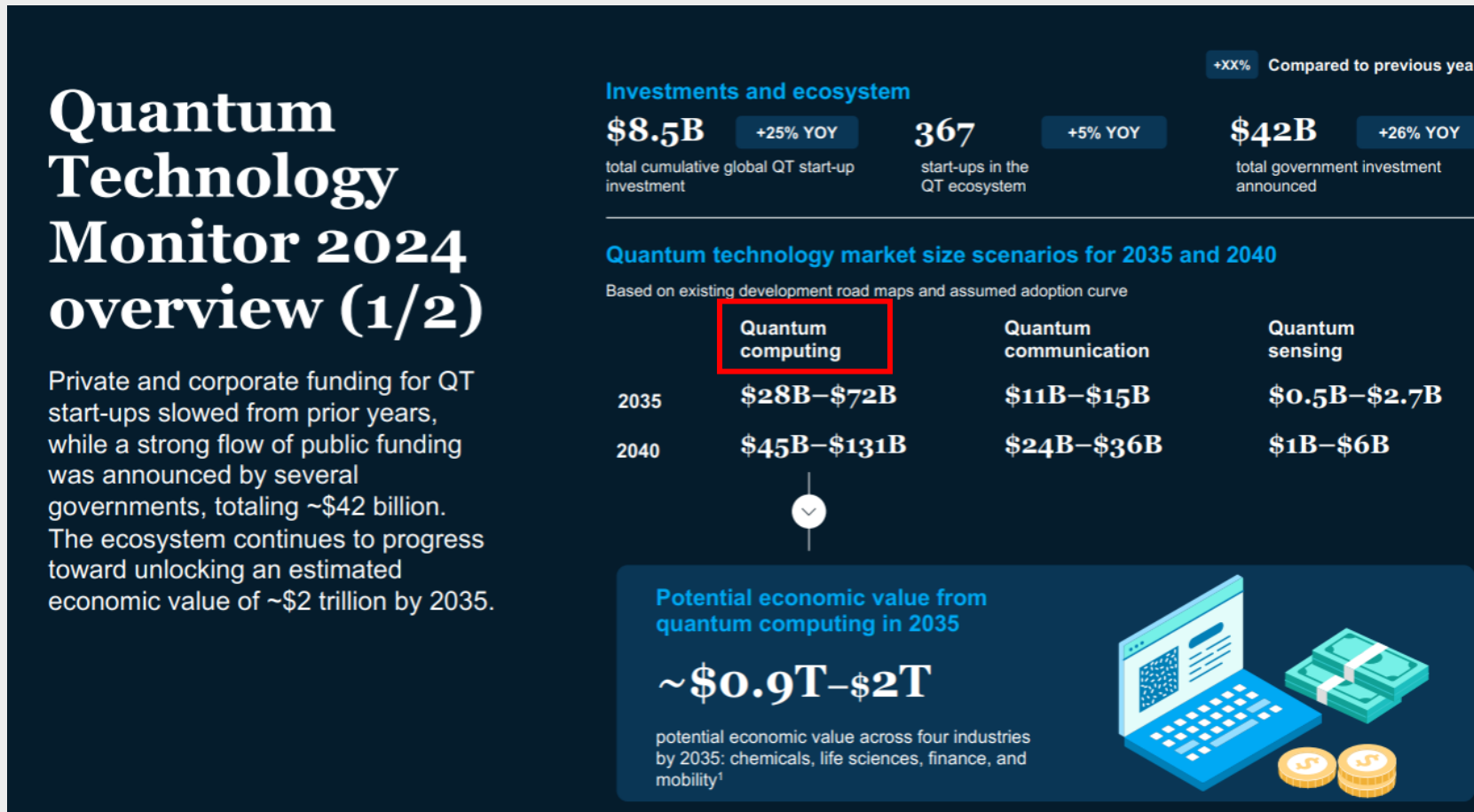




Investimentos em Tecnologias Quânticas



Investimentos em Tecnologias Quânticas

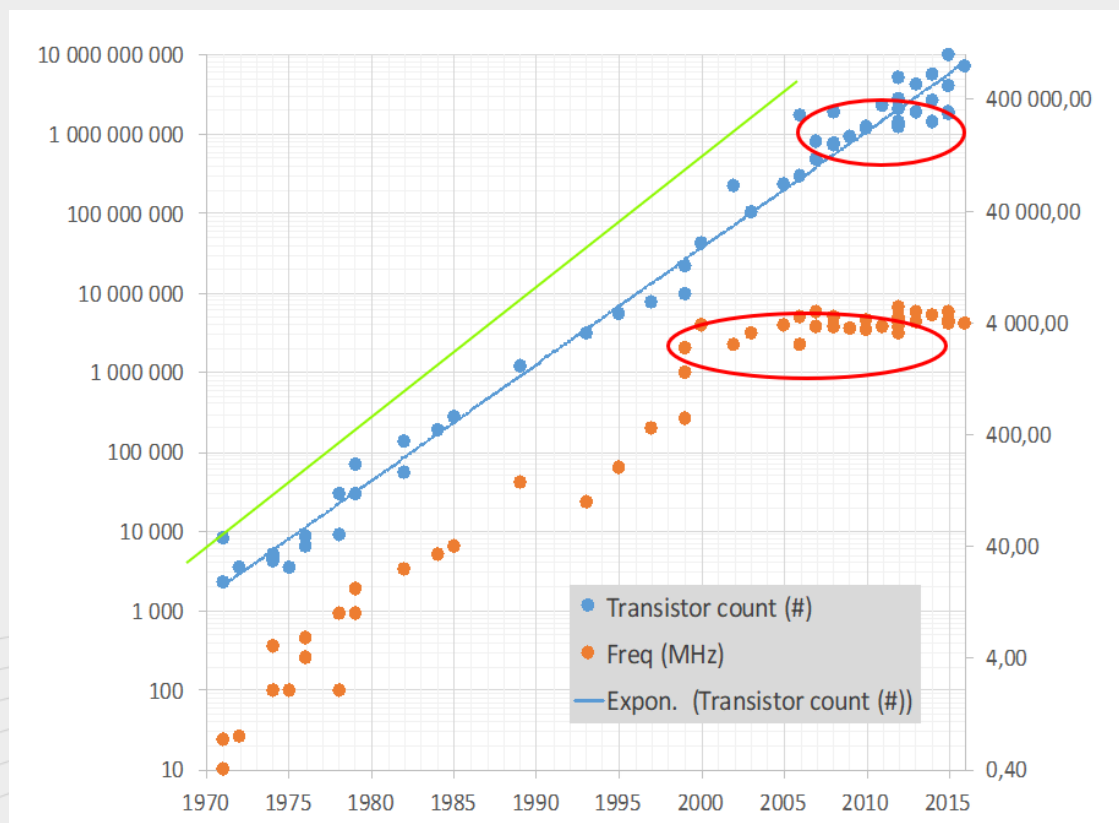


O que é Computação Quântica?

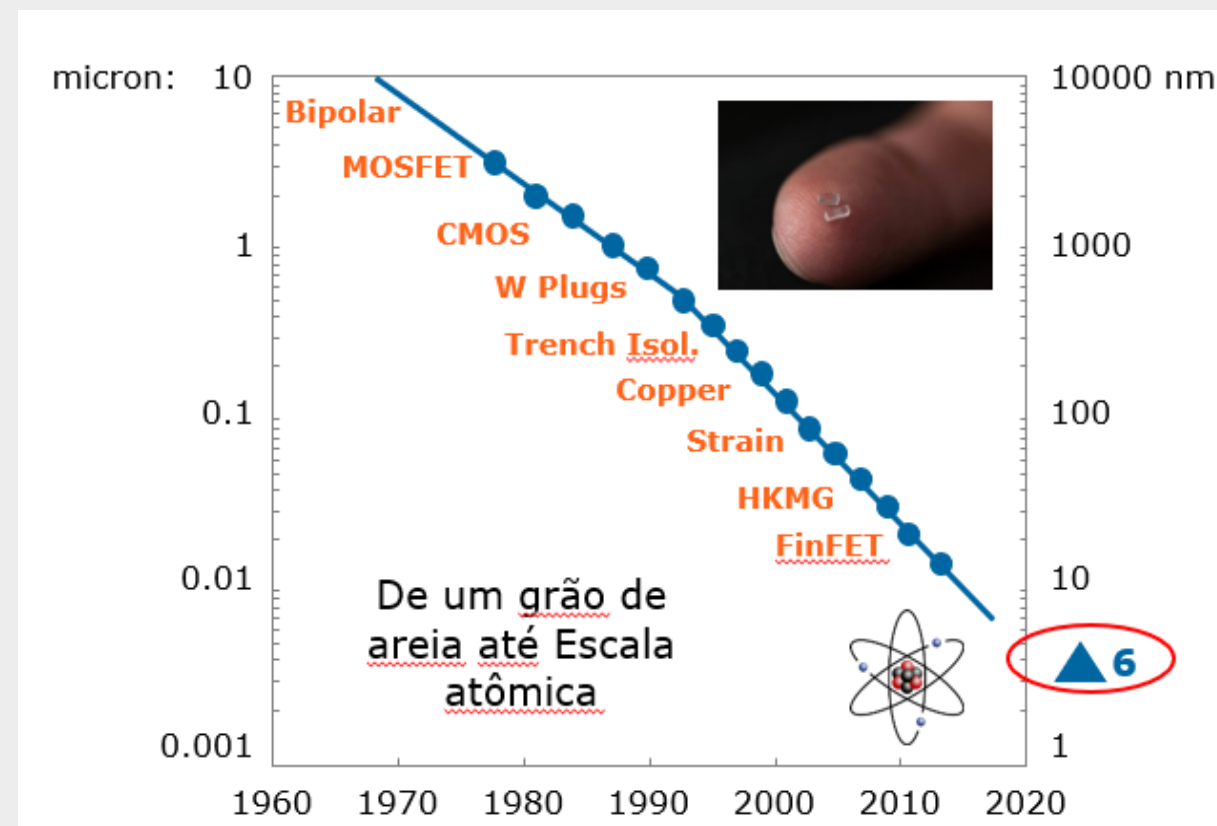


Fim da Lei de Moore?

Quantidade de Transistores e Frequência dos processadores ao passar dos anos



Novas tecnologias para chips menores

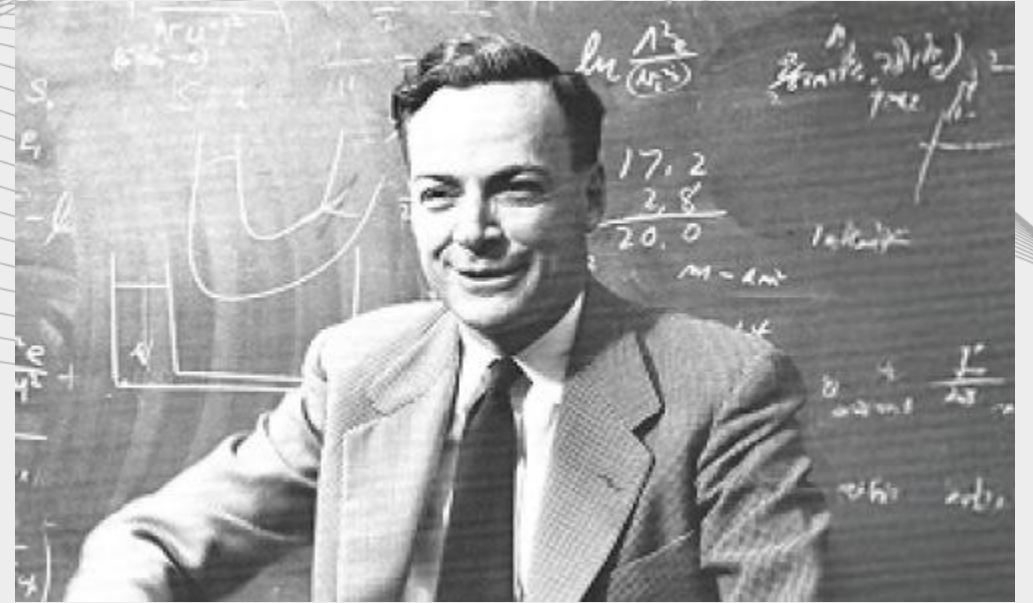


Surgimento



Paul Benioff

Idealizou uma máquina de Turing quântica. Sendo possível descrever um sistema que evoluísse com o tempo.



Richard Feynman

Conhecido pela ideia de utilizar computadores quânticos para simular sistemas quânticos.

Definição

Computação quântica é uma área de estudo do processamento de informação que usa fenômenos da mecânica quântica, como superposição e emaranhamento, para resolver certos problemas de maneira mais eficiente que computadores clássicos.

Mitos sobre a computação quântica

I

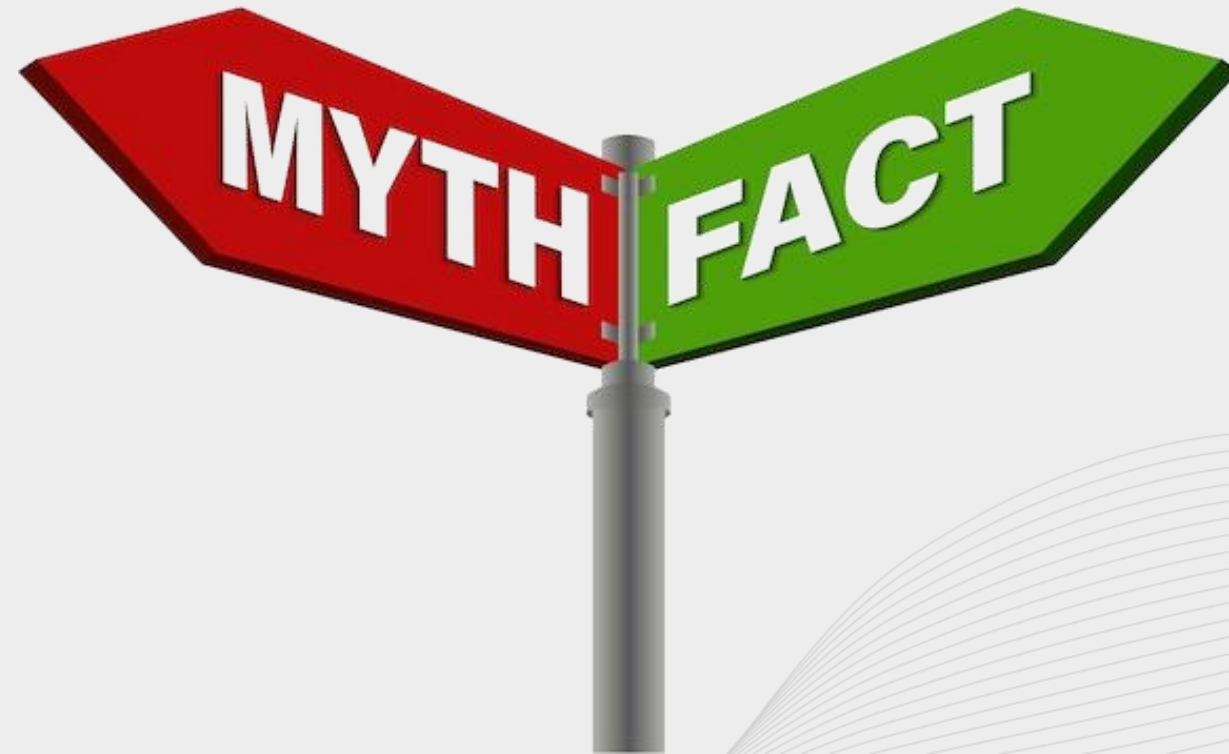
A computação quântica vai substituir a computação clássica.

II

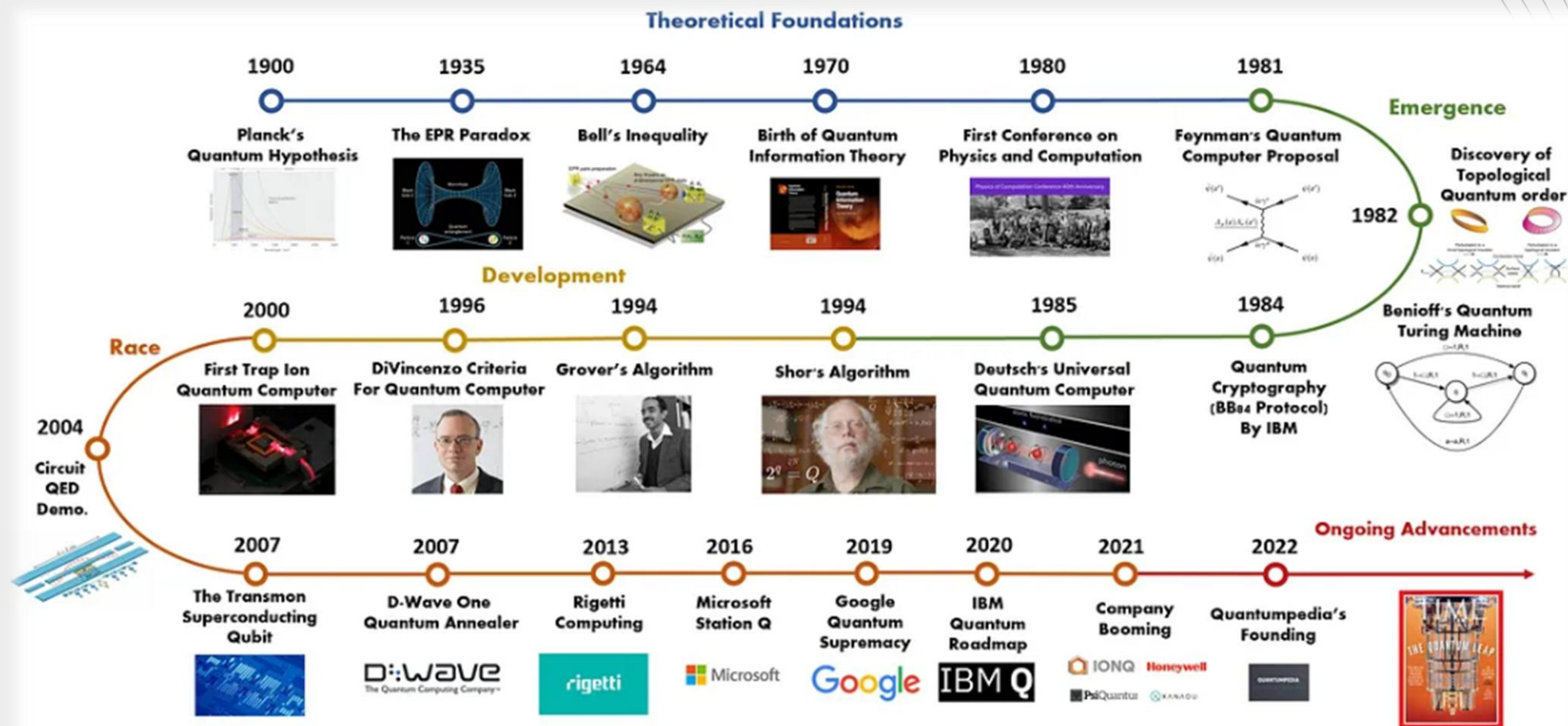
O computador quântico consegue resolver tudo, e de maneira mais rápida.

III

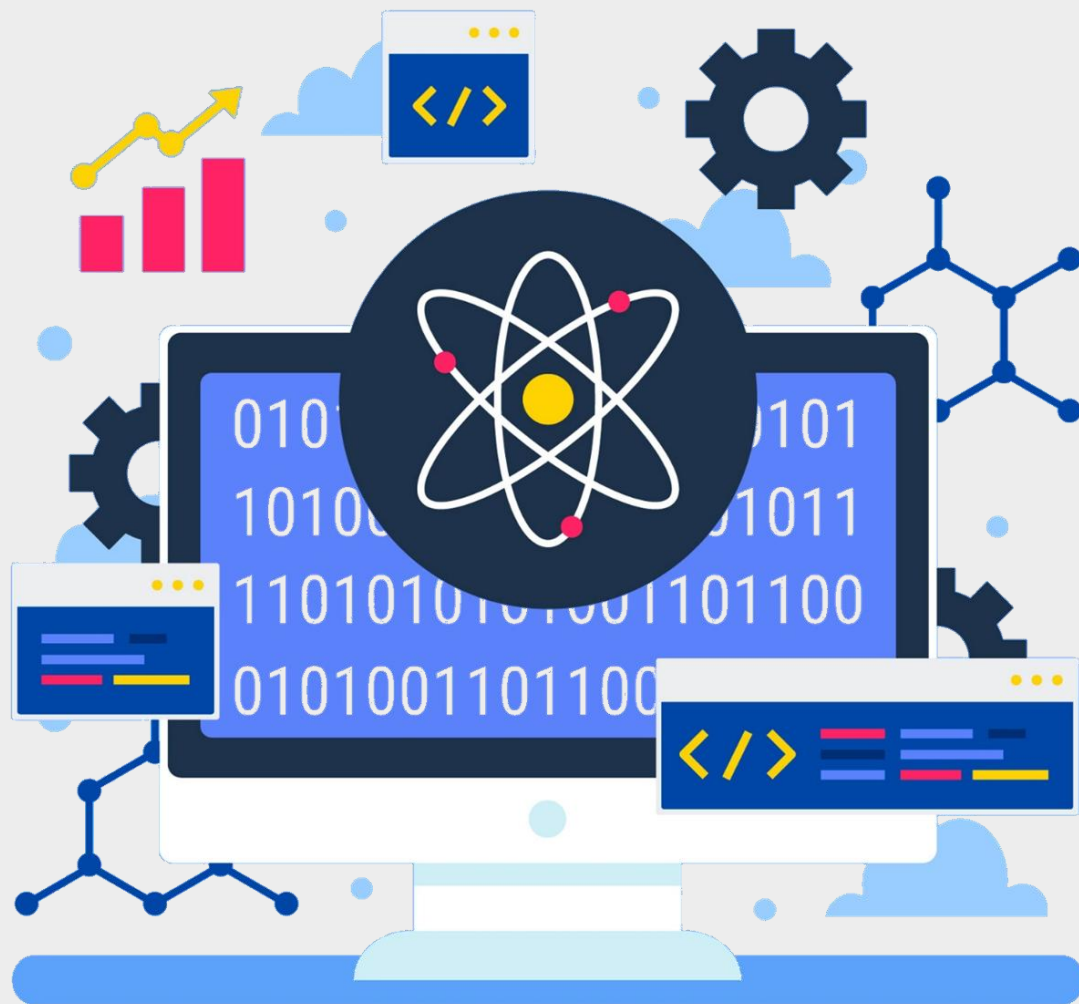
O computador quântico quebra toda criptografia atual.



Linha do Tempo



A Brief History of Quantum Computing (Copyright: Quantumpedia)



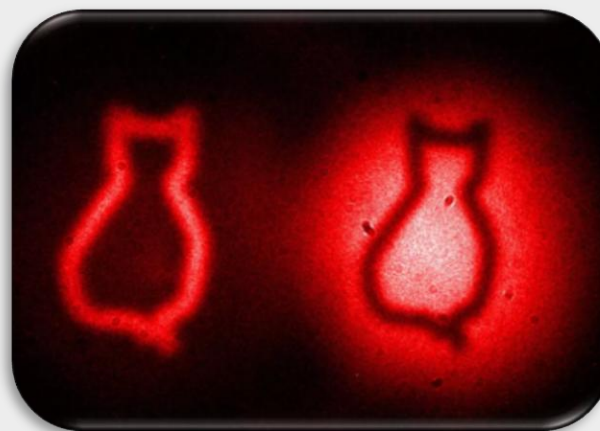
Quais os princípios da mecânica quântica são utilizados na computação quântica?

Ingredientes para computação quântica

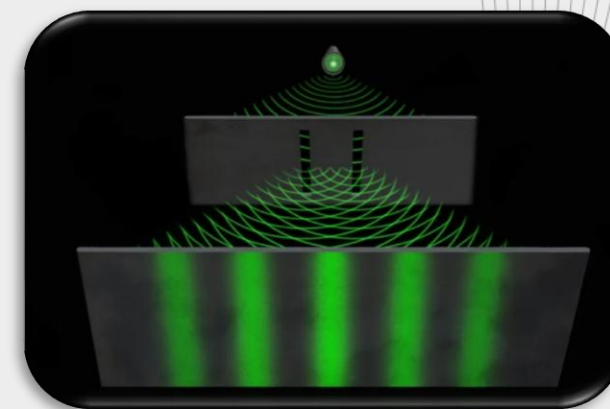
- A computação quântica é a computação que faz uso de fenômenos da mecânica quântica



Superposição

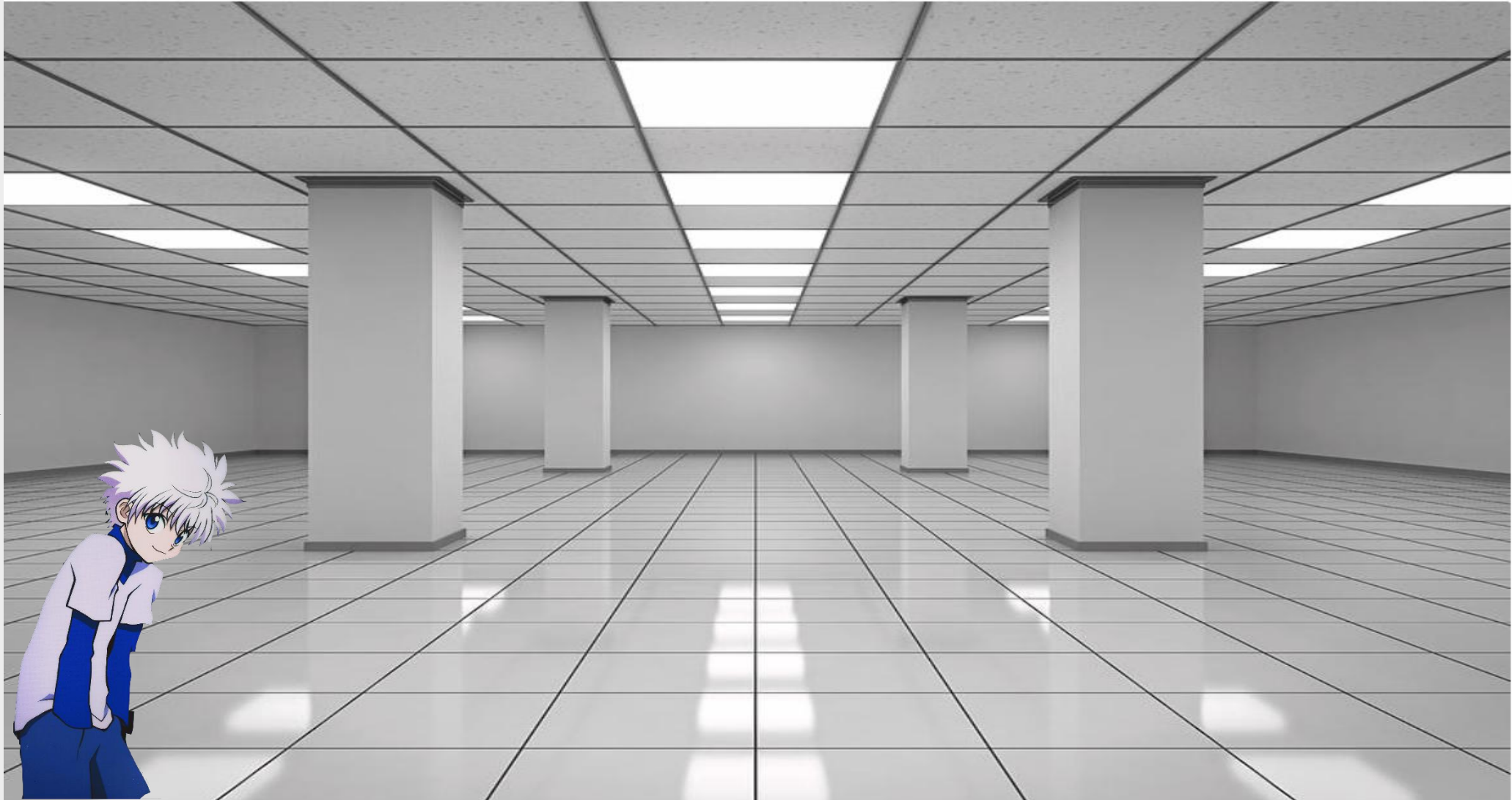


Emaranhamento



Interferência

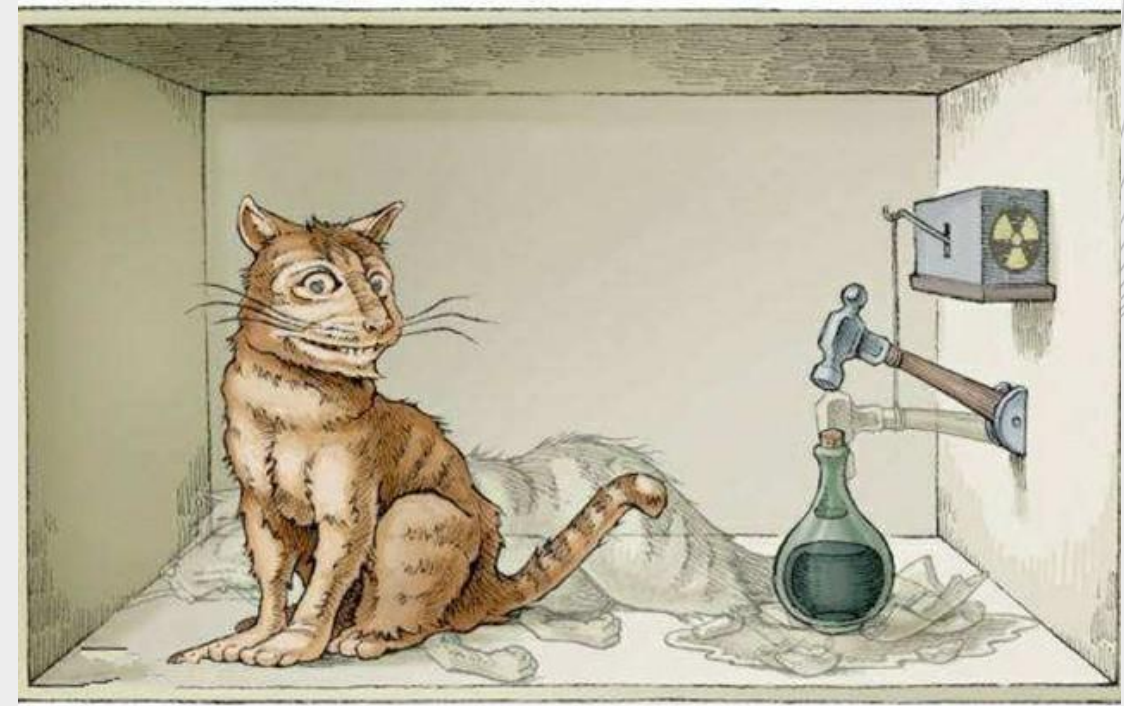
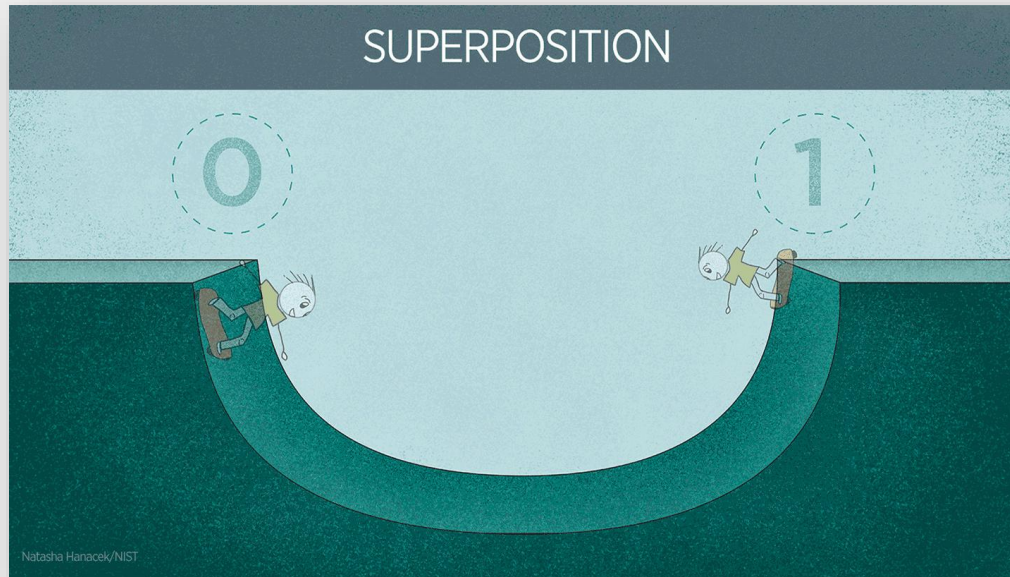
Superposição



Superposição

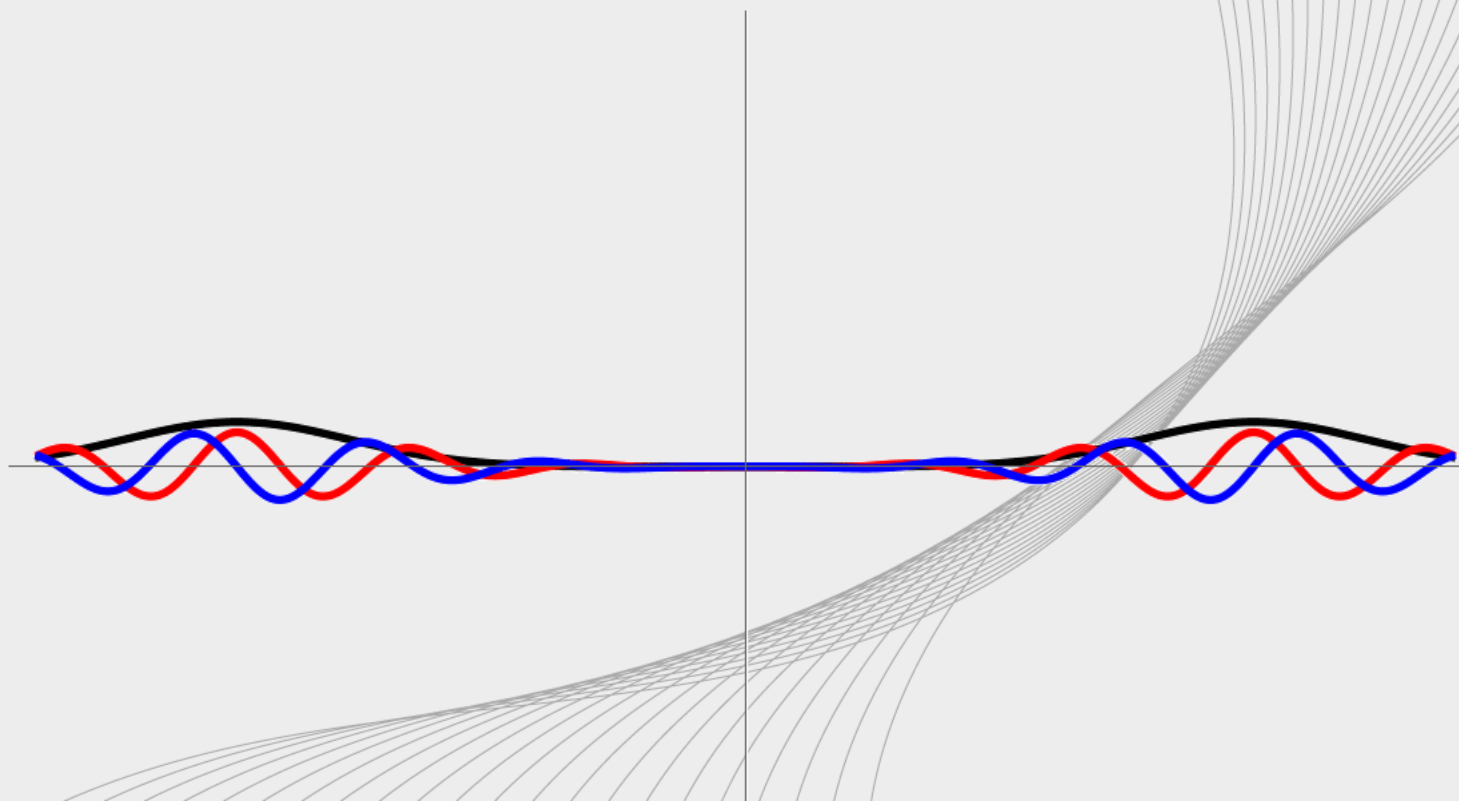


É um princípio da mecânica quântica que afirma que em um sistema quântico, é possível ter uma combinação linear dos estados do sistema em um certo instante de tempo.



Interferência

É um fenômeno da mecânica quântica em que as amplitudes de probabilidade associadas aos estados de um sistema se somam ou se cancelam, alterando a probabilidade dos resultados obtidos em uma medição.

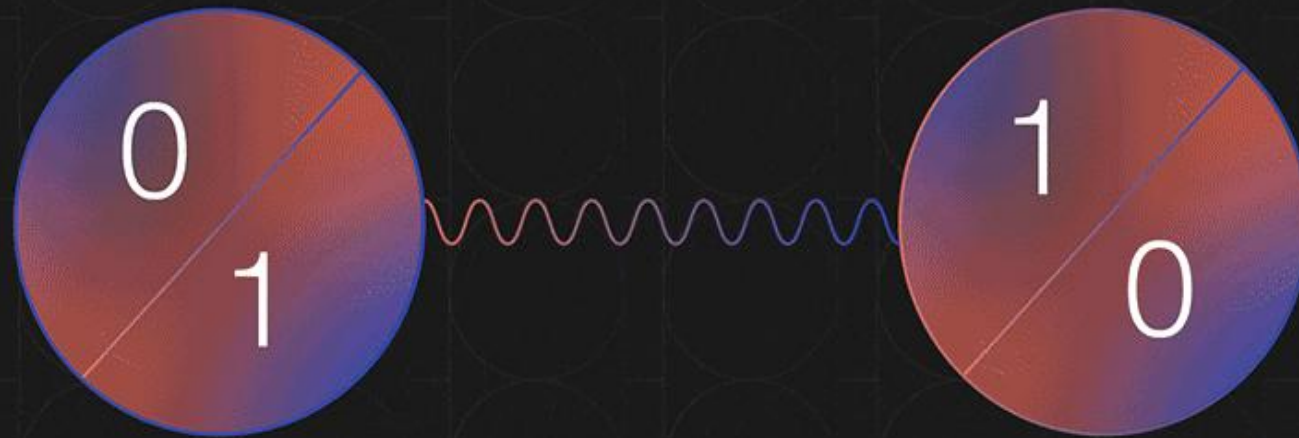


Emaranhamento

- ⚗ Também conhecido como entrelaçamento quântico, Objetos que estão separados fisicamente ainda podem ser correlacionados, a grosso modo o que acontece com um também afetará o outro

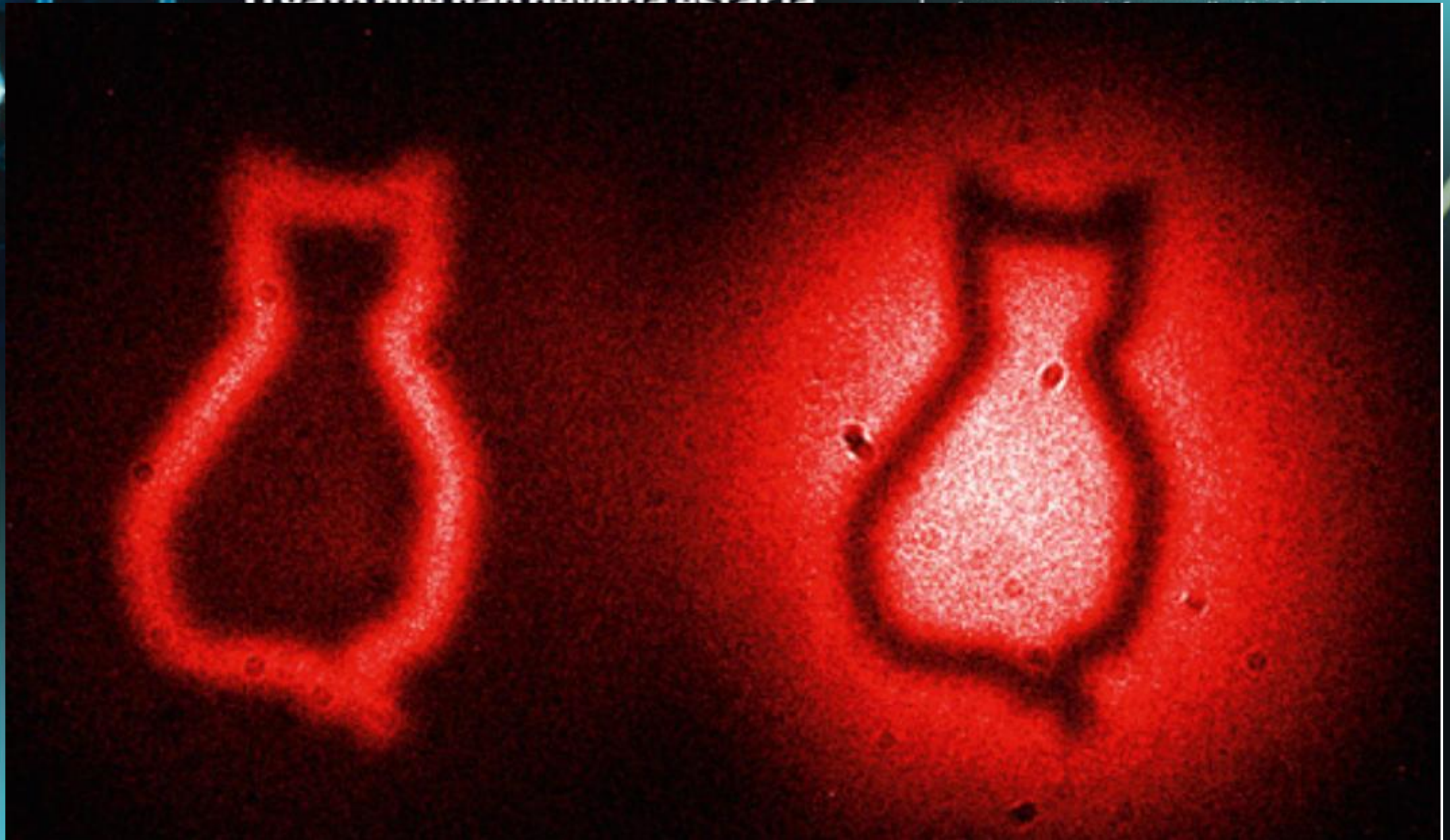


Entanglement



O gato que não deveria estar lá

— O cristal separa o laser em dois tipos de



Computação Clássica vs Computação Quântica

Computação Clássica

bits (0,1)

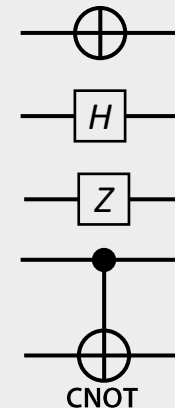
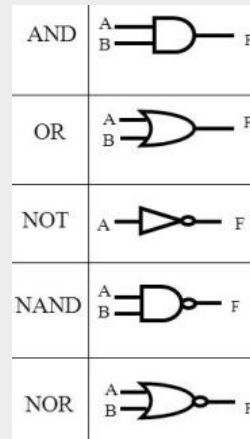
Operadores booleanos
representam **portas lógicas**



Saída

01011010001...

Informação: n bits $\rightarrow n$ saídas



Computação Quântica

quantum bits : qubits (0 and 1)

qubit é um sistema quântico de 2 estados

Álgebra Linear, vetores e matrizes

representam **portas quânticas**

(e.g; NOT, Hadamard, phase shift, CNOT)

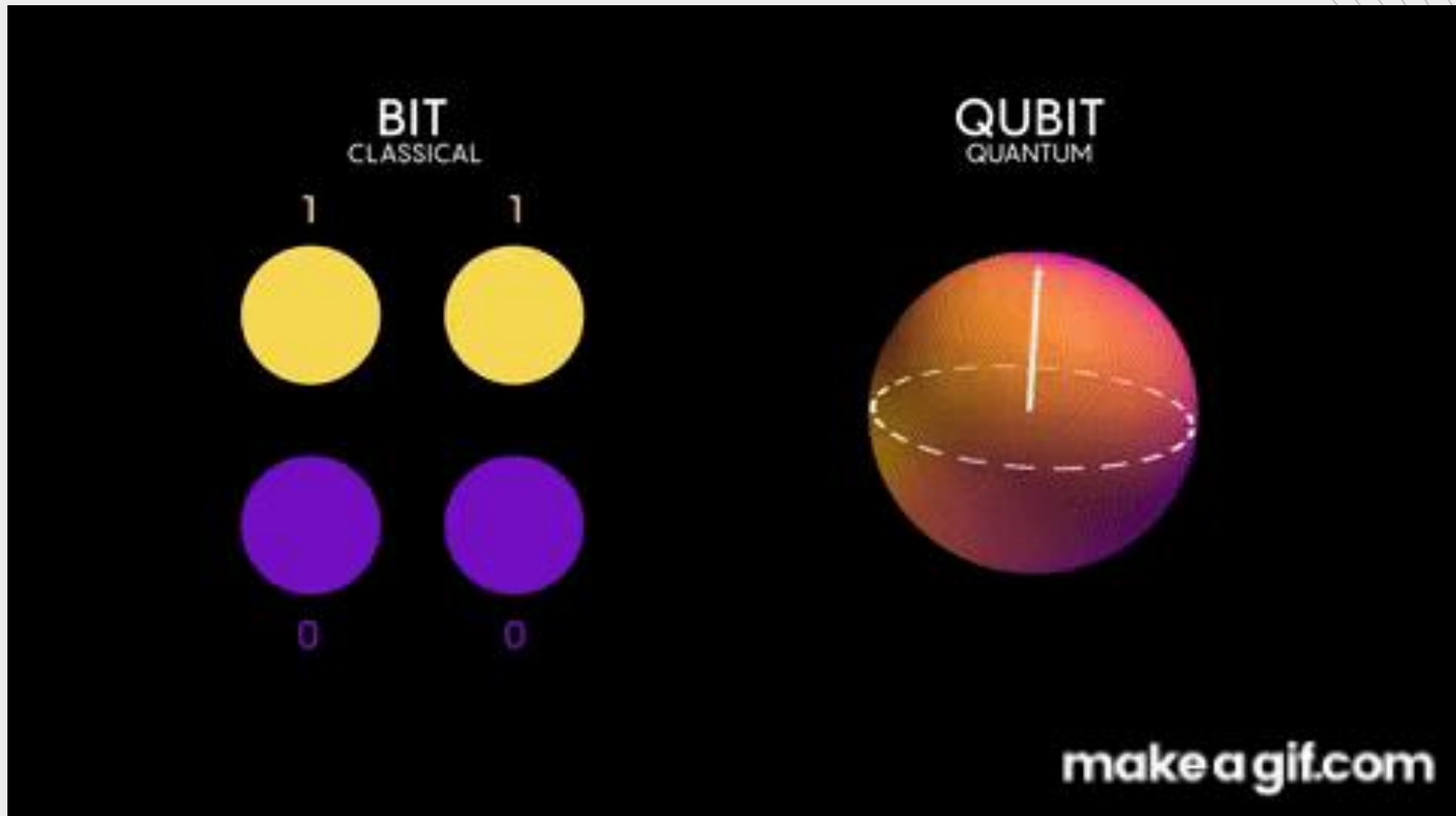


Medida



Informação: n qubits $\rightarrow 2^n$ estados

Computação Clássica vs Computação Quântica

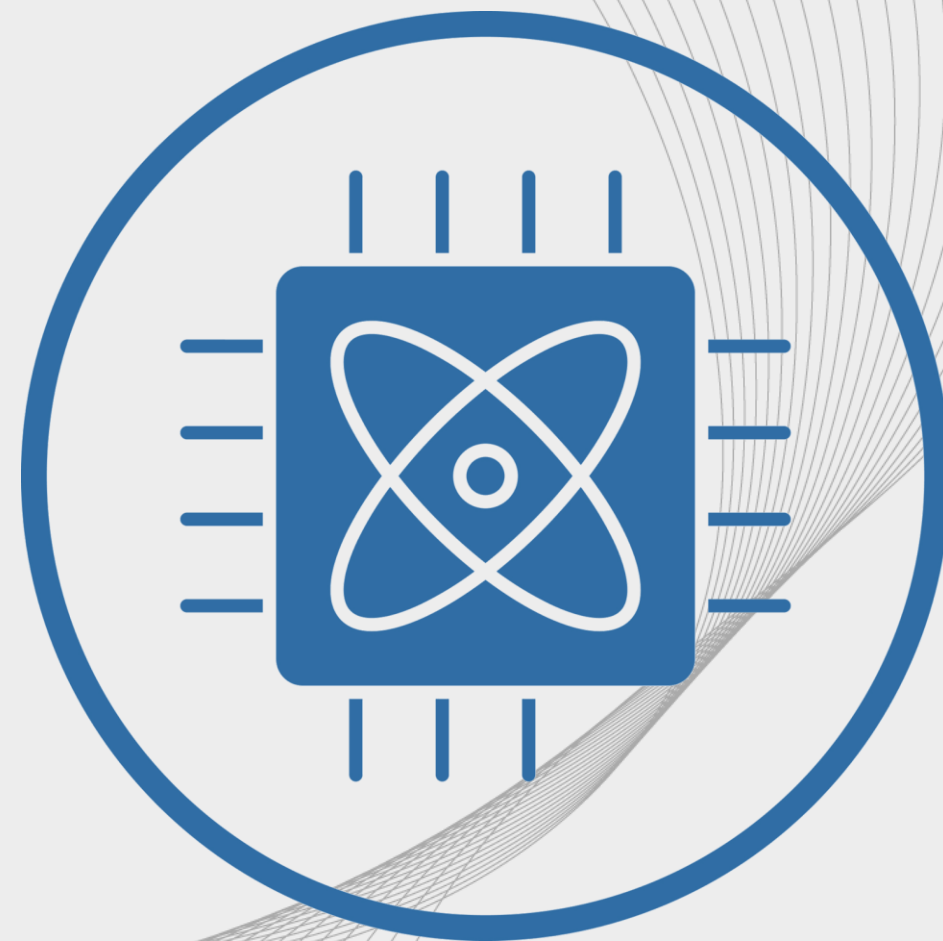




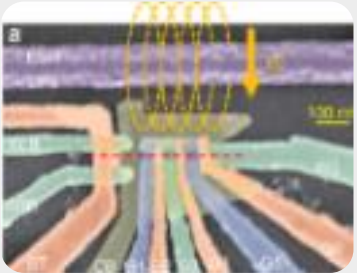
O que são
os qubits ?

Definição

É a unidade fundamental de informação da computação quântica, análoga ao bit clássico. Diferente do bit, que assume apenas 0 ou 1, o qubit pode existir em uma superposição dos estados de base 0 e 1, sendo representado matematicamente por um vetor de estado em um espaço de Hilbert de dimensão dois.

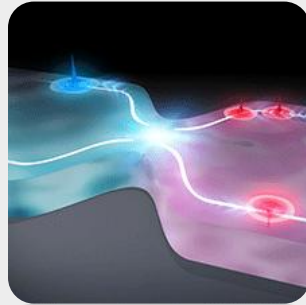


Tipos de qubits



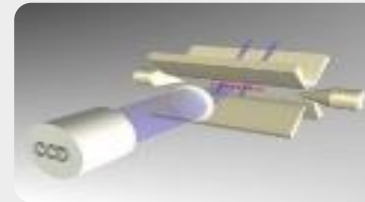
Spin

- Utiliza semicondutores
 - Base silício CMOS
 - Chip próximo de nm
- QuBit é um elétron
- Elétron que fica aprisionado num ponto quântico



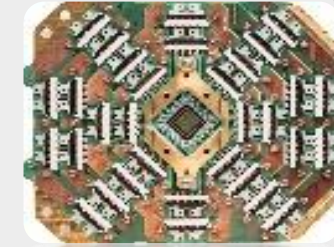
Supercondutores

- Circuito Ressonador
- Utilizam junções de Josephson
 - Operações em Irradiação de micro-ondas
- Criogenia ~ 10mK
- Escalabilidade Possível
- Necessário Correção de Erro



Íons

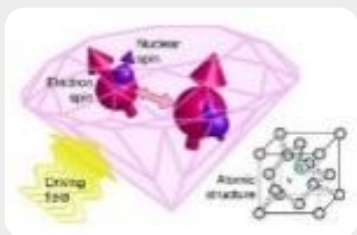
- Armadilha de Ions (Ion Trap)
 - Neste espaço que os lasers codificam os dados
- Manipulação feita por radiação de laser e micro-ondas
- Alta precisão para casar frequências da radiação com os espaçamentos do nível de energia



Quantum Annealing

- Usa de base Anéis Supercondutores
- Chip base de nióbio
- Alta escalabilidade
- Baseado a computação adiabática
- Vácuo para controle térmico
- Blindagem Magnética e Radiação.

Tipos de qubits



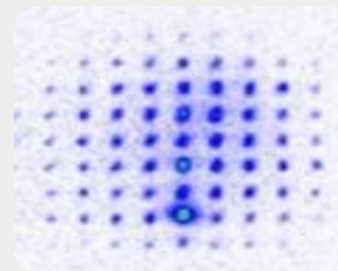
Diamantes

- Vacância de nitrogênio (NV) em diamantes
- Criogenia ~4K
- Longo tempo de decoerência do QuBit
- Escalabilidade baixa



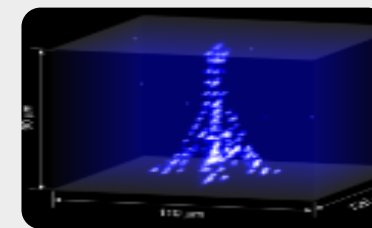
Fotônicos

- Usa conjunto de fótons como QuMods
 - Faz uso de variáveis contínuas
- Operações são feitas através de pulsos de laser
- Pode funcionar em temperatura ambiente
- Possibilidade de integrar com a rede de fibra óptica
- Fótons tem baixa decoerência



Topológicos

- Partículas anyons (quasipartícula)
- Propriedades (fusão e trança) que se relacionam com a topologia do sistema físico
- Tolerante a Falhas
- Dificuldade de Produzir Experimentalmente



Átomos Neutros

- Usa átomos para armazenar o qubit
- Aprisionado com feixes de laser
- Os átomos não tem carga
- Tecnologia ainda em Desenvolvimento
- Dificuldade de resfriamento a laser
- Manipulação atômica

Computador Quântico Supercondutor

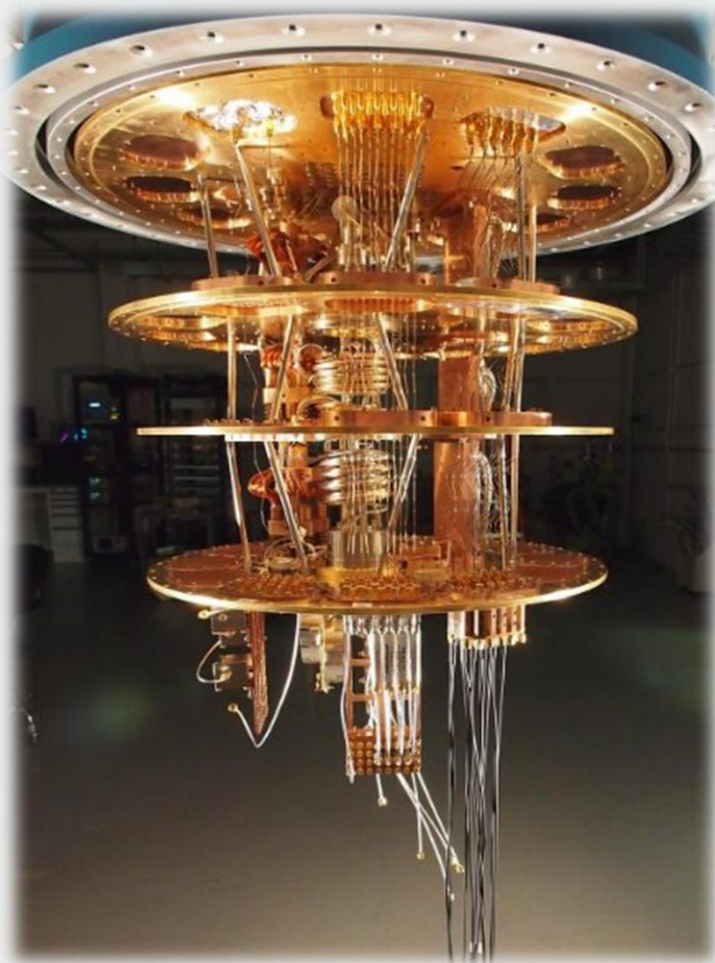


Foto: Computador Quântico da Google

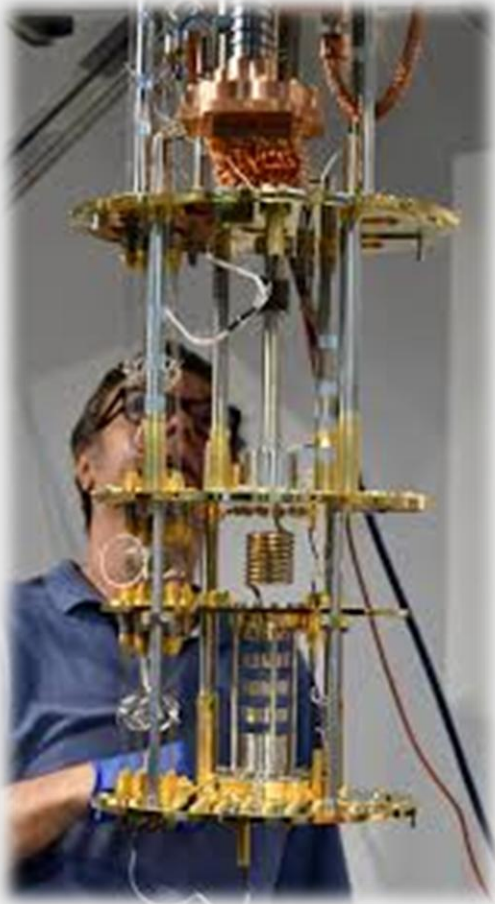


Foto: Computador Quântico da IBM



Computador Quântico Supercondutor

Computador Quântico
do CBPF



Computador Quântico IBM



Efeito Josephson



Chip Quântico de qubits supercondutores

Qubits: Superposição e medição

Notação
Vetorial

Um qubit pode ser representado como um **Vetor Complexo**:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Qubits: Superposição e medição

Notação Vetorial

Um qubit pode ser representado como um **Vetor Complexo**:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Mas a medição nos dá apenas **0** ou **1** com uma certa probabilidade

Qubits: Superposição e medição

Notação Vetorial

Um qubit pode ser representado como um **Vetor Complexo**:

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Mas a medição nos dá apenas **0** ou **1** com uma certa probabilidade

0 com probabilidade $|\alpha|^2$

1 com probabilidade $|\beta|^2$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Qubits: Base Computacional

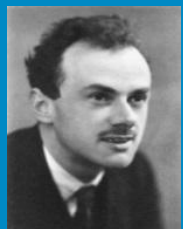
**Notação
Vetorial**

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$


Base computacional de um qubit

Qubits: Base Computacional

Notação de Dirac



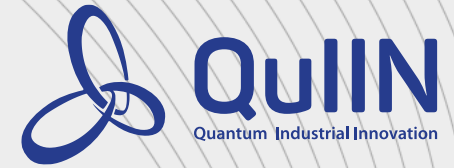
$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Base computacional de um qubit

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha | \mathbf{0} \rangle + \beta | \mathbf{1} \rangle$$

Notação de Dirac

Qubits



- O qubit pode existir em diversos estados antes de ser medido, representado por:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

- A medição nos dá apenas um resultado
- A probabilidade do qubit ser medido em um determinado estado, é dada por:

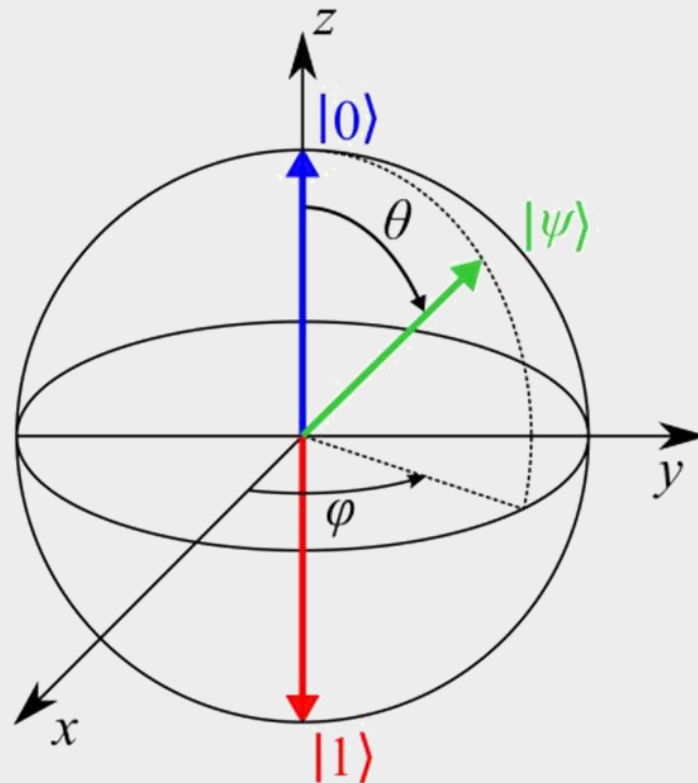
$$\begin{aligned} |0\rangle &\Rightarrow |\alpha|^2 \\ |1\rangle &\Rightarrow |\beta|^2 \end{aligned}$$

- A soma das probabilidades deve ser igual a 100%, portanto:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Representação de um qubit

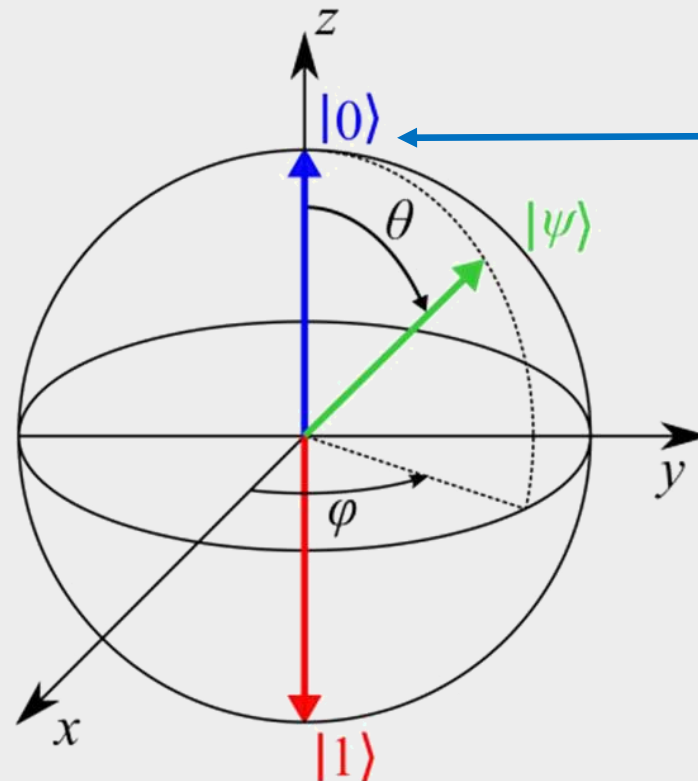
Esfera de
Bloch



$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

Representação de um qubit

Esfera de
Bloch

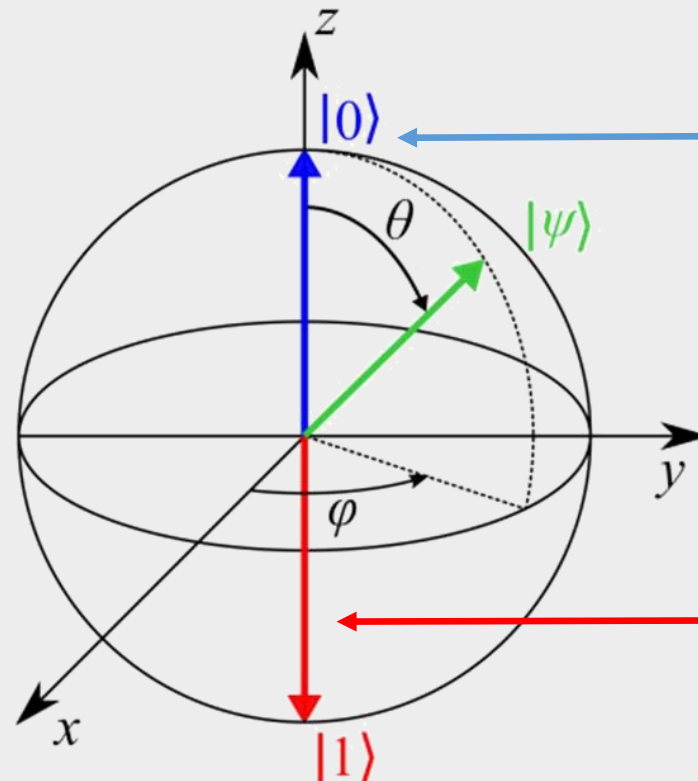


$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

↑
Estado Fundamental

Representação de um qubit

Esfera de
Bloch



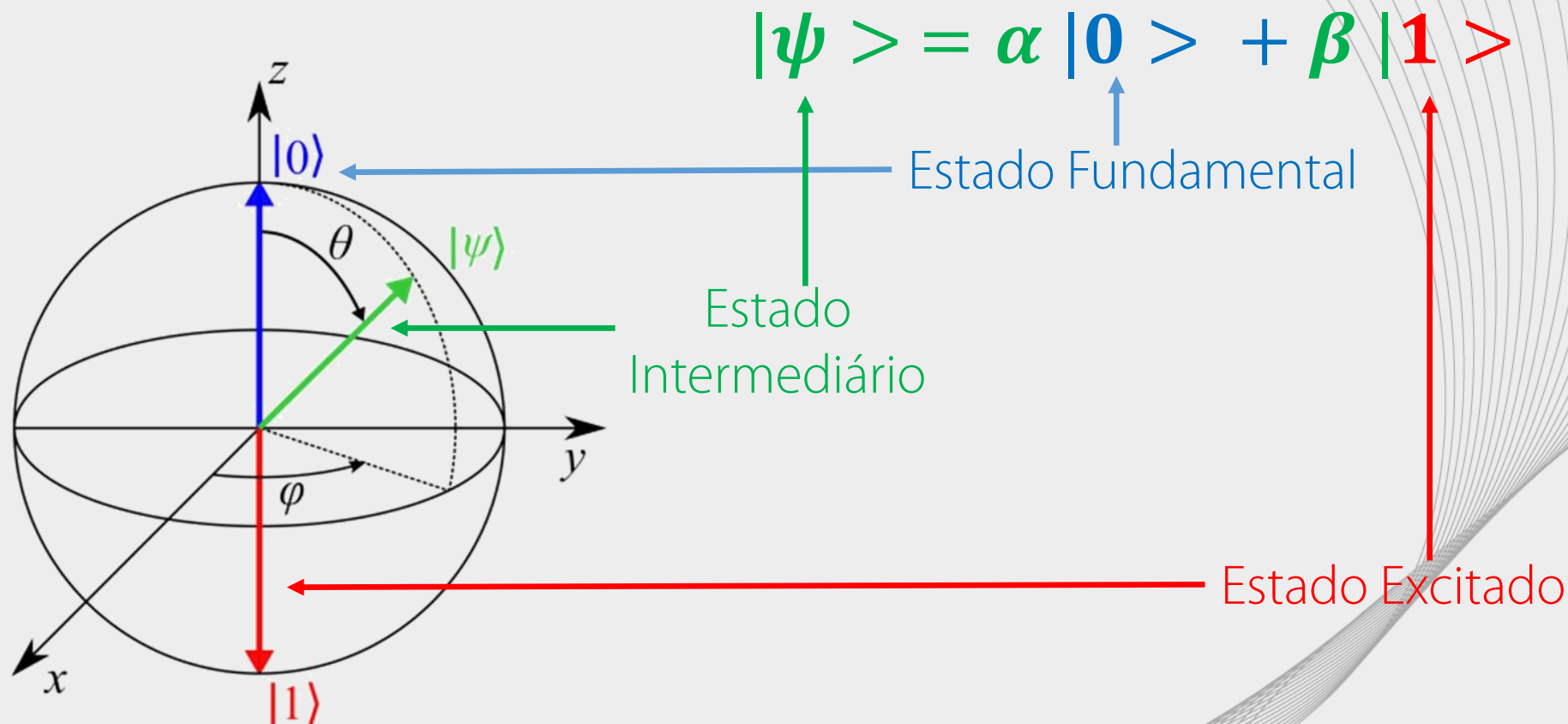
$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

Estado Fundamental

Estado Excitado

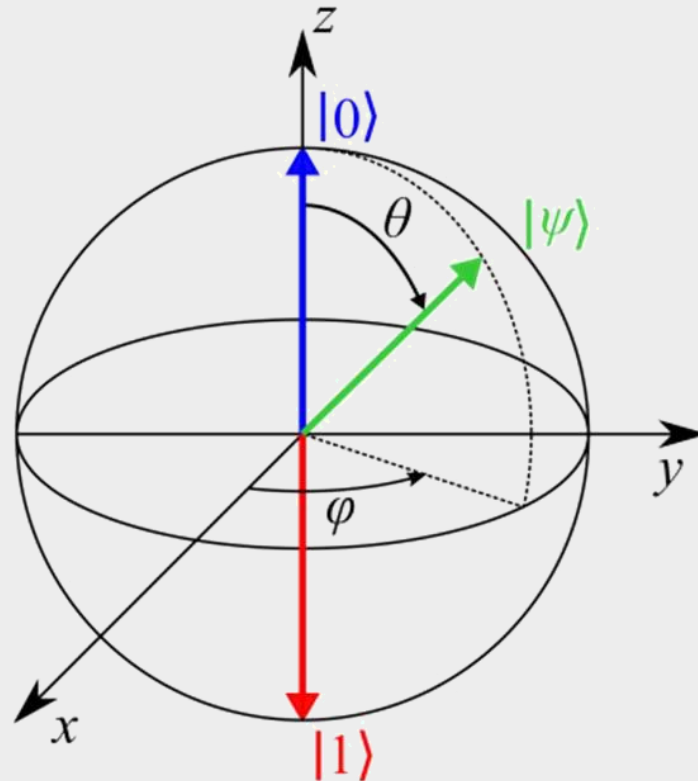
Representação de um qubit

Esfera de
Bloch



Adicionando Vetores e Ângulos

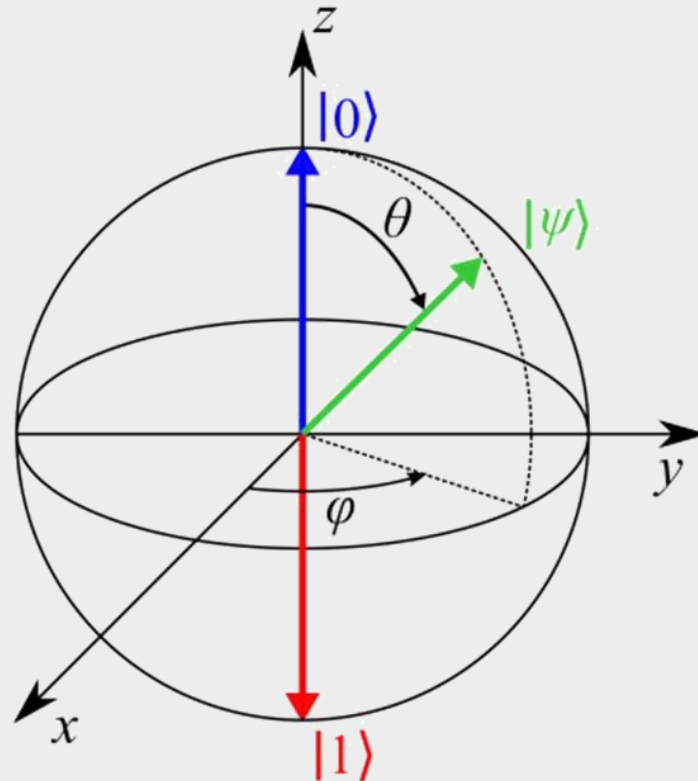
Esfera de
Bloch



$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Adicionando Vetores e Ângulos

Esfera de
Bloch

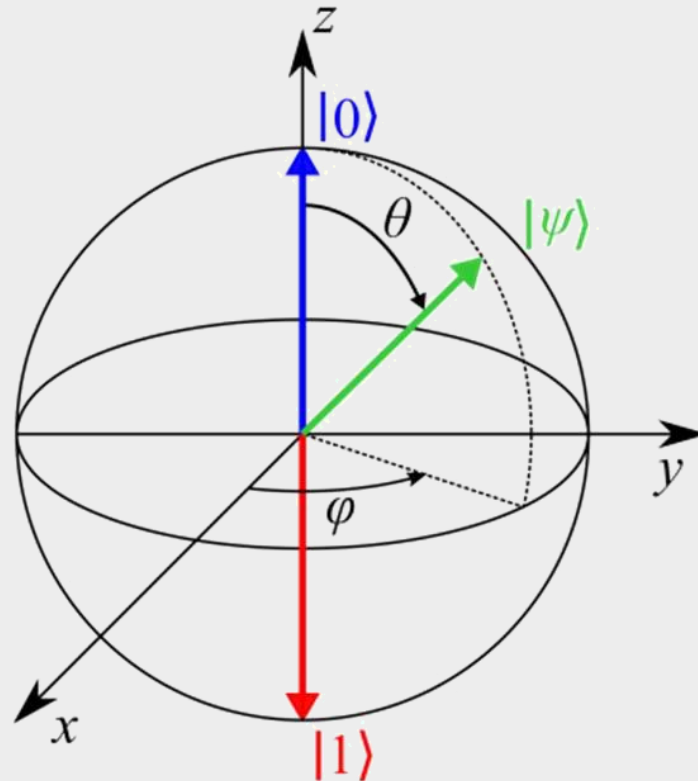


$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$
$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$$

Adicionando Vetores e Ângulos

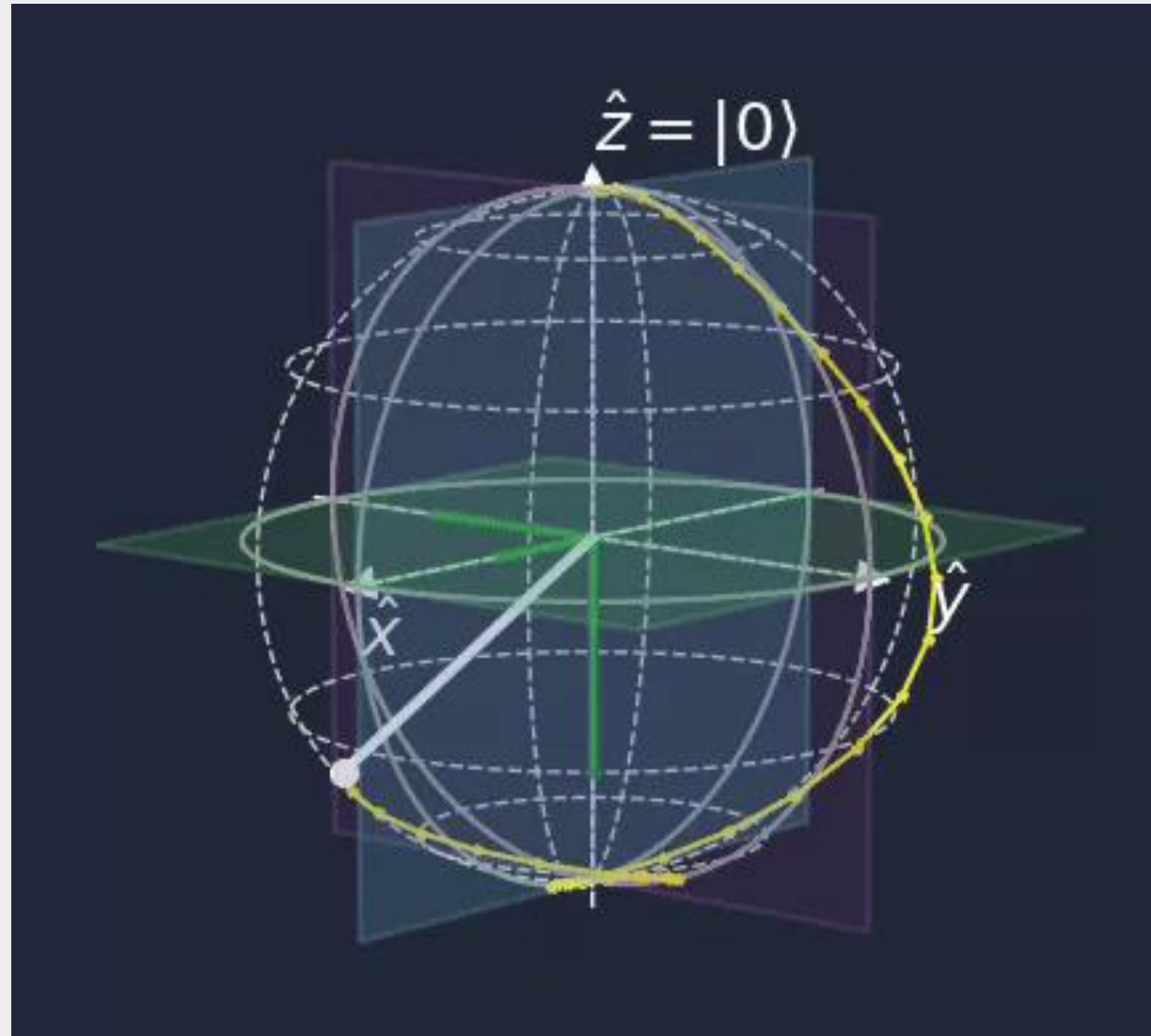
Esfera de Bloch



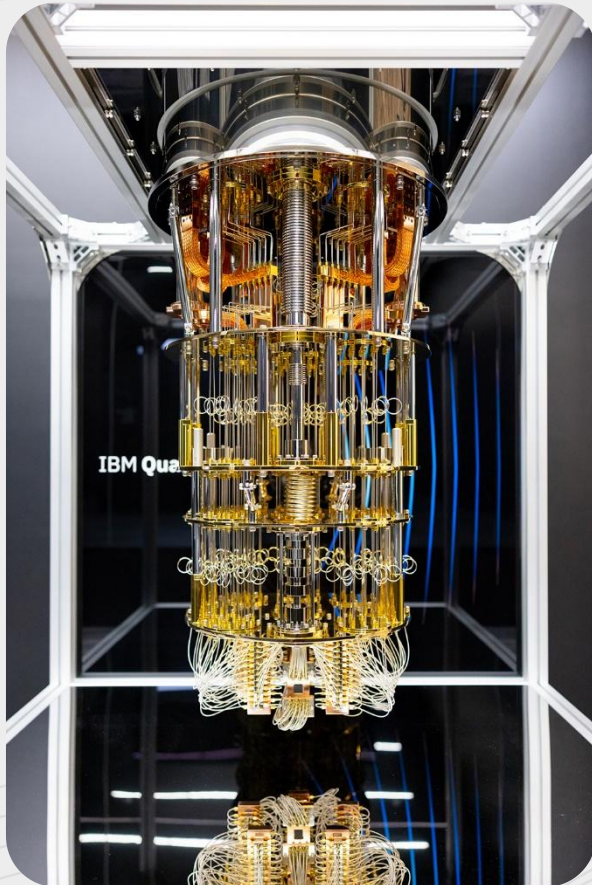
IMPORTANTE:

A esfera de Bloch pode ser utilizada para representação visual do estado de um qubit, porém não pode ser estendida para representar um sistema de múltiplos qubits devido a complexidade.

Representando Estados



Computação Quântica hoje



Technology

Google breakthrough paves way for large-scale quantum computers

Google has built a quantum computer that makes fewer errors as it is scaled up, and this may pave the way for machines that could solve useful real-world problems for the first time

By [Matthew Sparkes](#)

📅 5 September 2024

Radical quantum computing theory could lead to more powerful machines than previously imagined

News

By [Keumars Afifi-Sabet](#) published September 5, 2024

Quantum Computing Is Developing Faster Than Expected — QuEra Survey

Quantum Computing Business, Research

Matt Swayne • August 6, 2024

Microsoft-Led Team Achieves Record For Reliable Logical Qubits In Quantum Computing

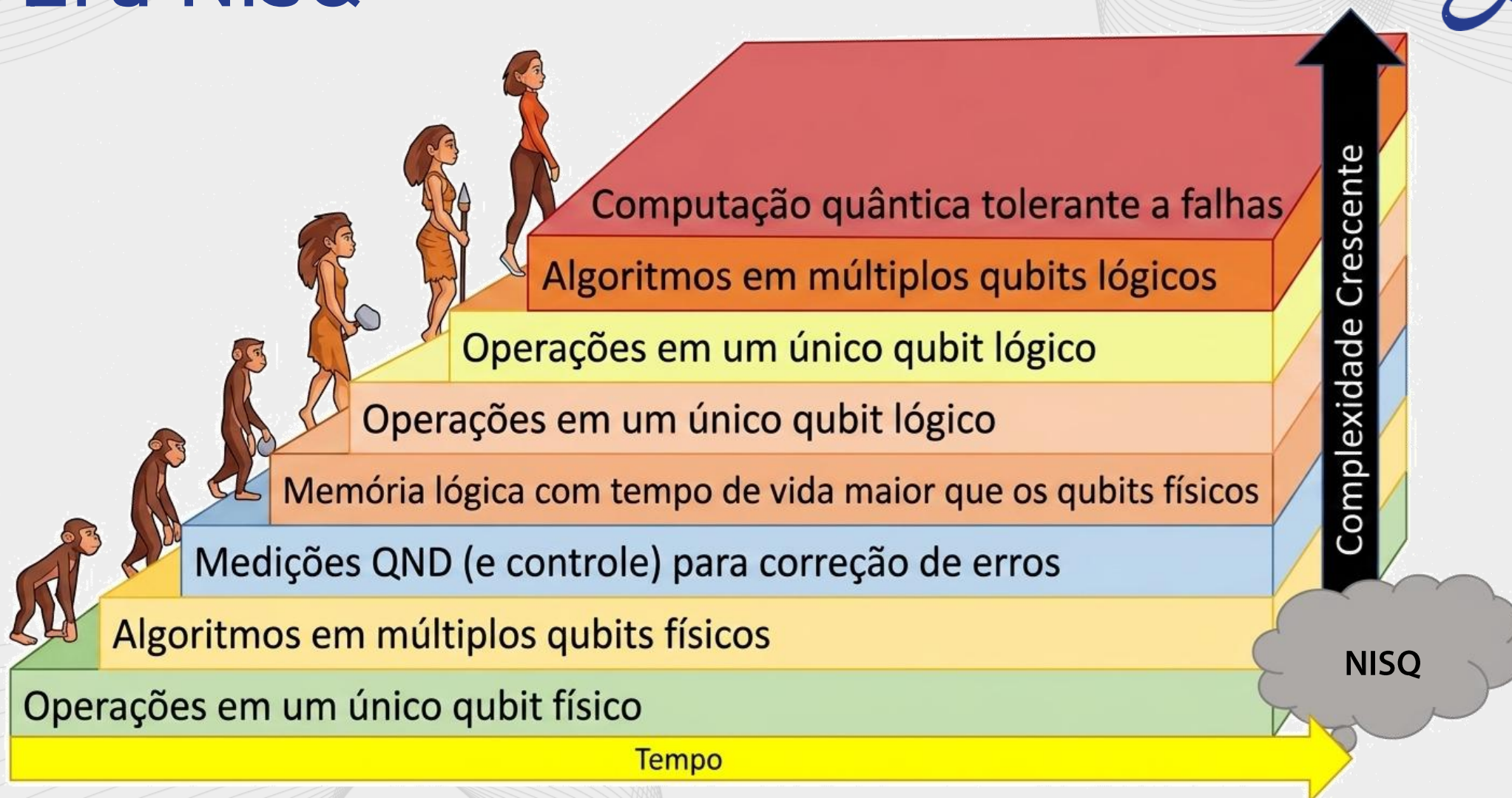
Research

Matt Swayne • September 10, 2024

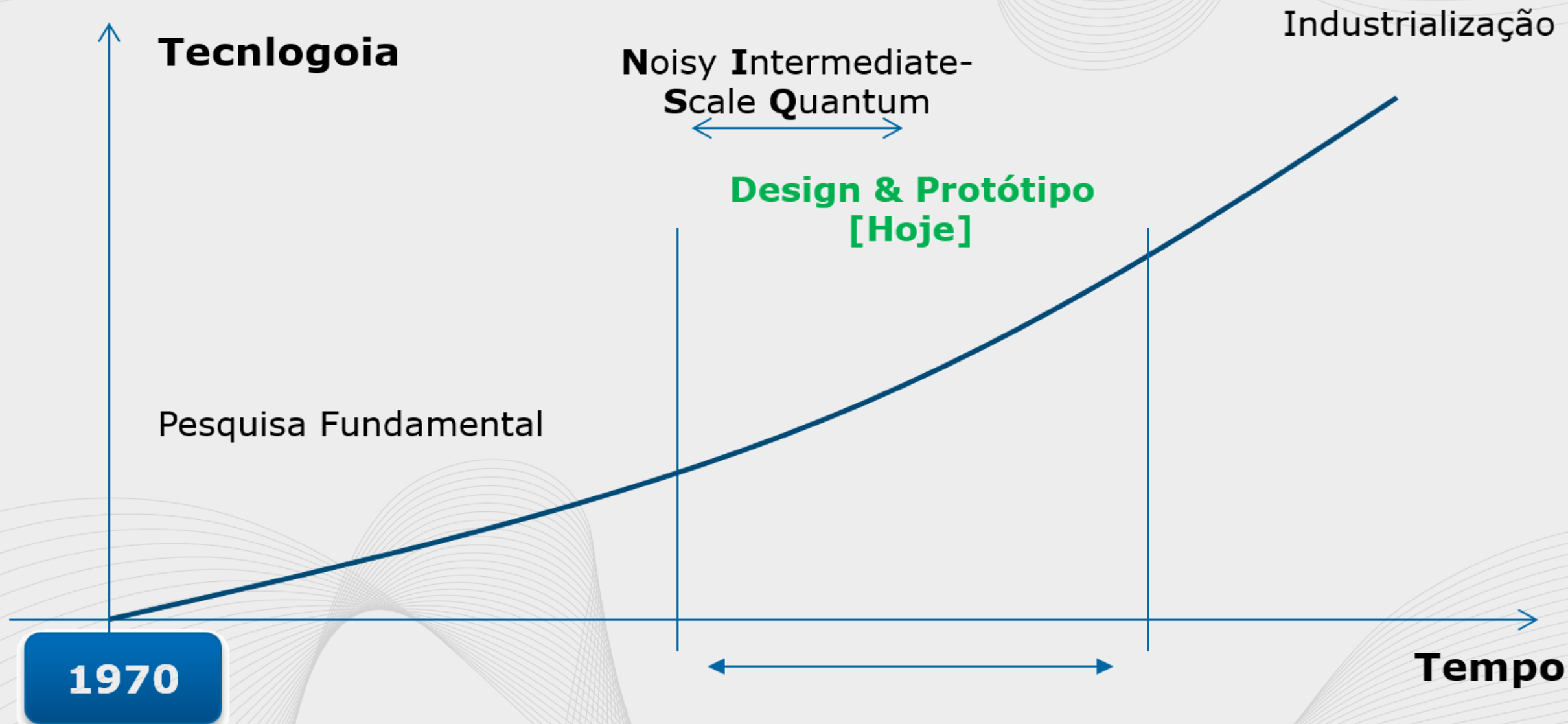
Aplicações



Era NisQ



Era NisQ



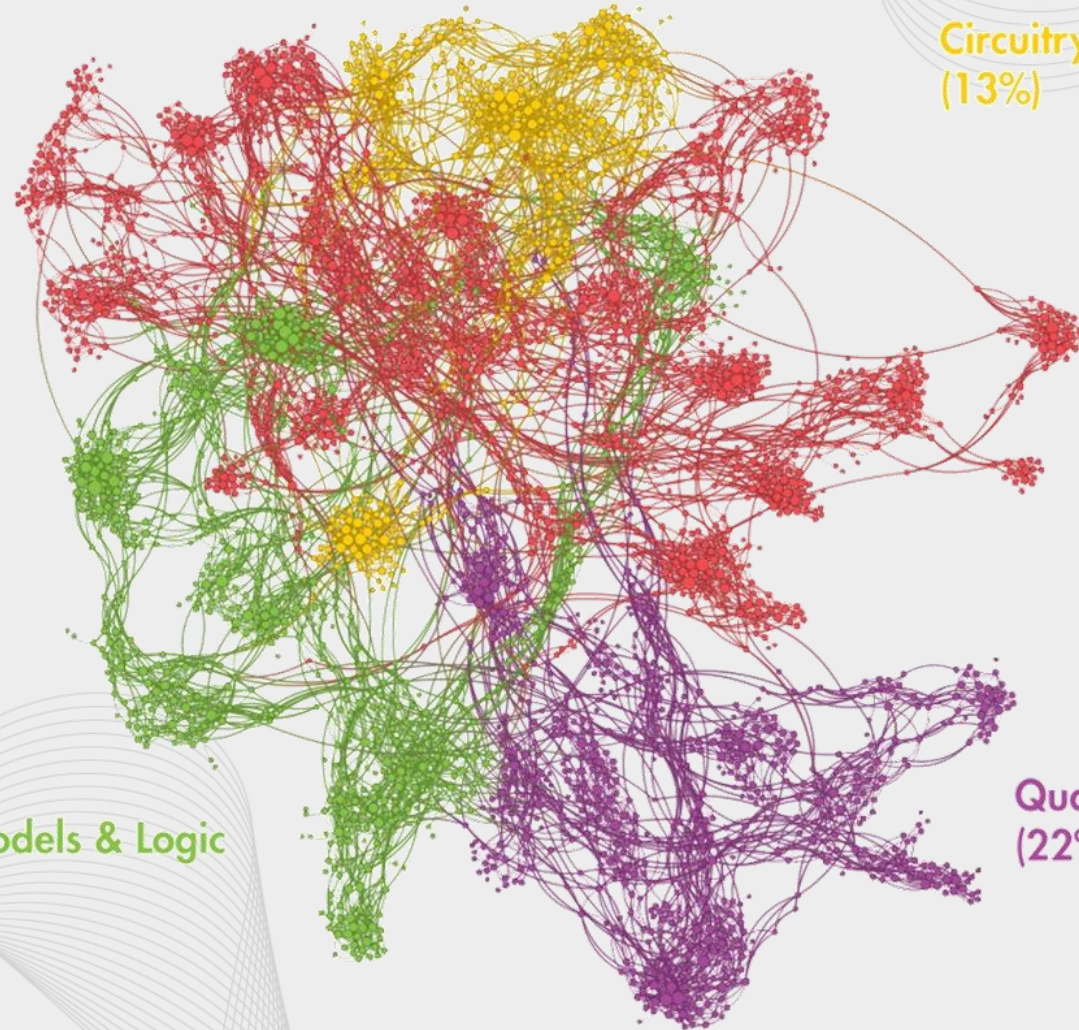
Era NisQ

Qubit Studies /
Physical Systems
(41%)

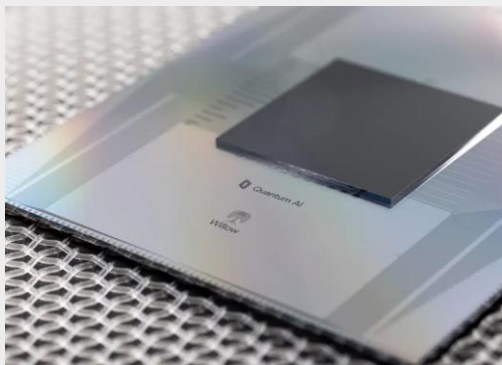
Circuitry & Electronics
(13%)

Quantum Algorithms/Models & Logic
(22%)

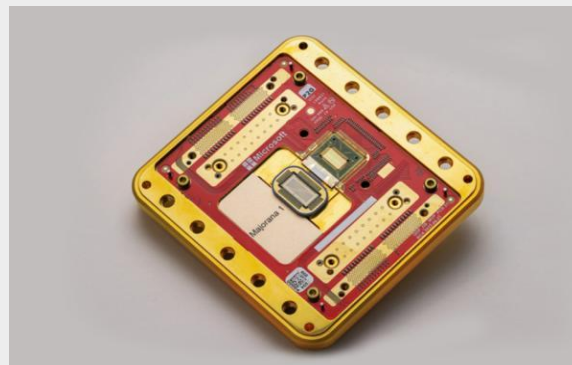
Quantum Communication
(22%)



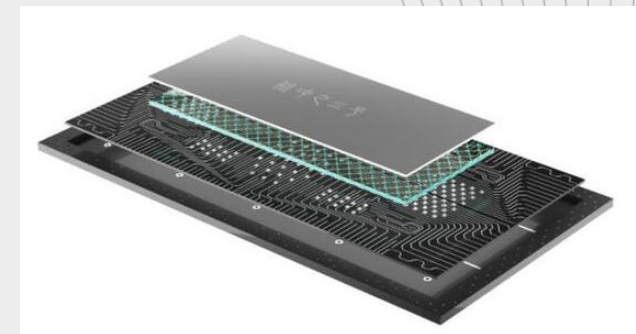
Computação Quântica



**Willow (Google)
Supercondutor
Dez. 2024**



**Majorana 1 (Microsoft)
Topológico
Fev. 2025**



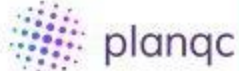
**Zuchongzhi-3 (USTC)
Supercondutor
Mar. 2025**

Quantum Technology Market Map – Quantum Computers

NON-EXHAUSTIVE, NO ORDER, EXCLUDES LABS



Neural Atoms



NV Diamond



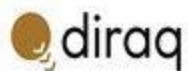
Electrons on Helium



Cavity QED



Silicon



Topological Qubits



Quantum Annealers



Carbon



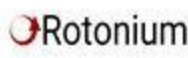
Superconducting



Trapped Ion



Photonics





Portas de 1 qubit

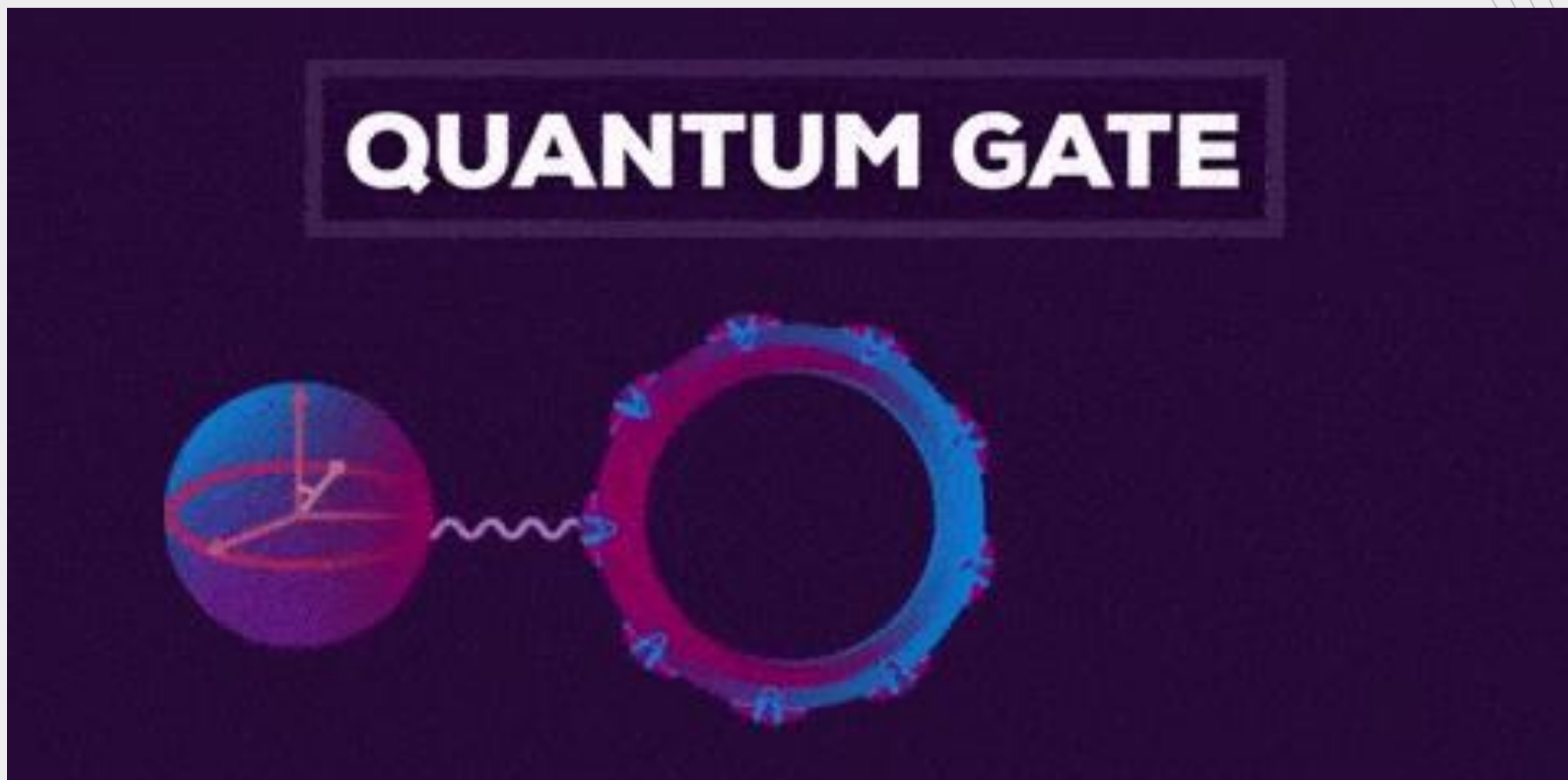
Parte 1



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Portas Lógicas Quânticas

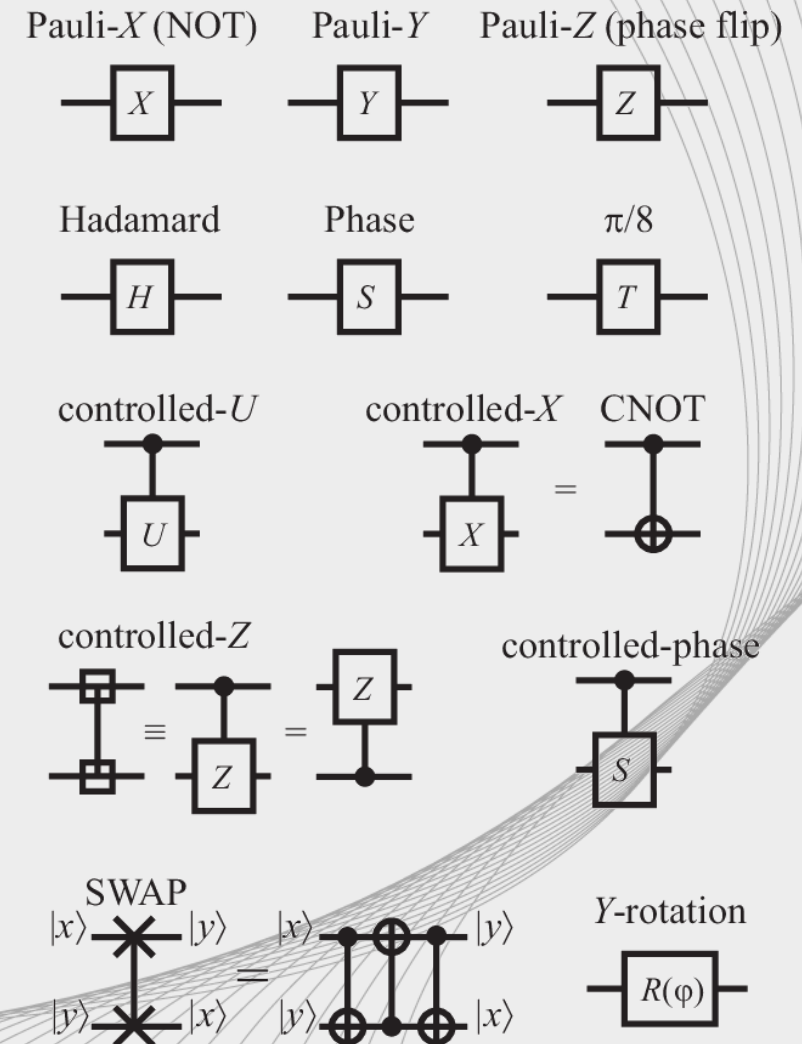


Portas Lógicas Quânticas

- Manipulam o estado do qubit através de certas operações.
- Podem ser representadas por matrizes
- As matrizes devem ser unitárias

$$UU^\dagger = U^\dagger U = I$$

- Trataremos da parte algébrica



Portas Lógicas Quânticas

Pauli-X	X	$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$	X Rotation	$RX[\theta]$	$\begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ -i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$
Pauli-Y	Y	$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$	Y Rotation	$RY[\theta]$	$\begin{pmatrix} \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) & -\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) & \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{pmatrix}$
Pauli-Z	Z	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	Z Rotation	$RZ[\theta]$	$\begin{pmatrix} e^{-i\frac{\theta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\theta}{2}} \end{pmatrix}$
Phase	S	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$			
Phase Shift	$PH[\theta]$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\theta} \end{pmatrix}$			

Matrizes de Pauli

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Porta X

- Conhecida como NOT quântico.
- $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$
- $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Porta Y

- Realiza uma inversão acompanhada de uma fase complexa.
- $|0\rangle \rightarrow i|1\rangle$
- $|1\rangle \rightarrow i|0\rangle$
- $Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$

Porta Z

- Adiciona uma fase no $|1\rangle$
- $|0\rangle \rightarrow |0\rangle$
- $|1\rangle \rightarrow -|1\rangle$
- $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

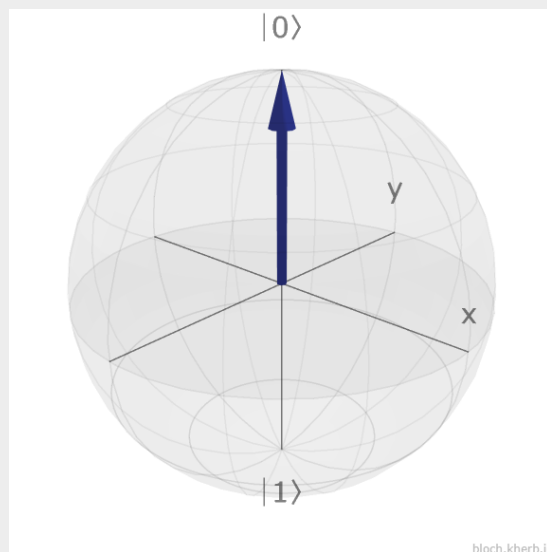
Porta Hadamard

- $H^2 = I$
- Aplicar H duas vezes em um mesmo estado não irá fazer nada
- $H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$
- $H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$

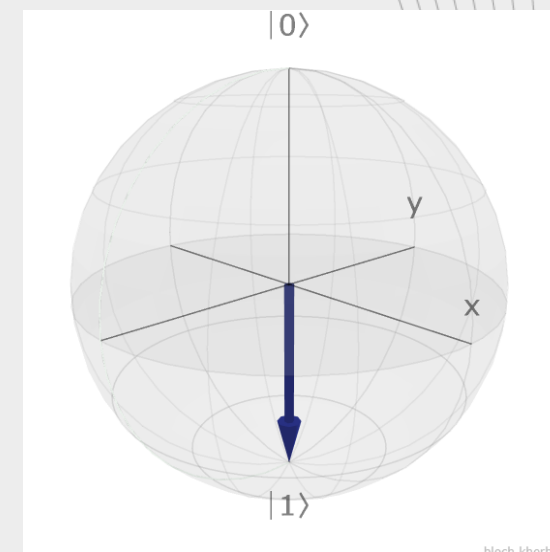
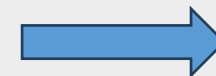
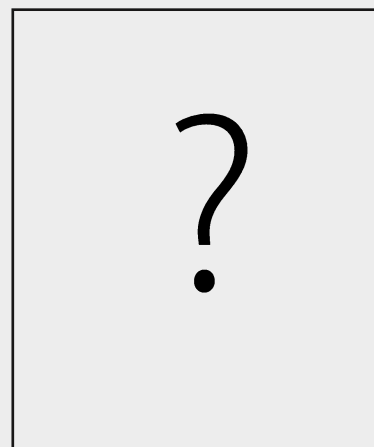
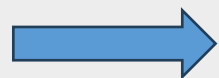
Portas Lógicas Quânticas

$|0\rangle$

$|1\rangle$



ENTRADA



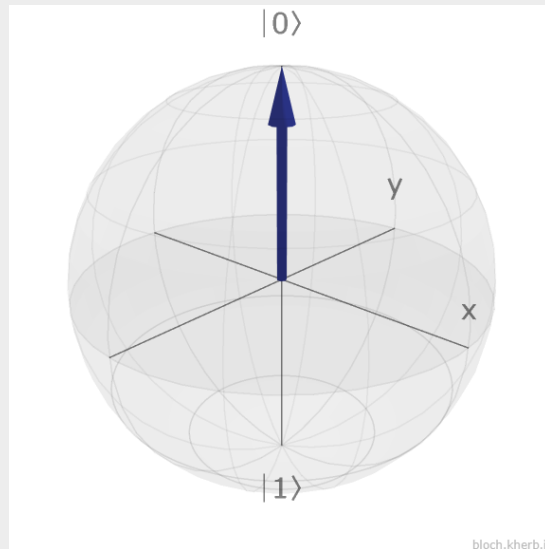
SAÍDA

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{?} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

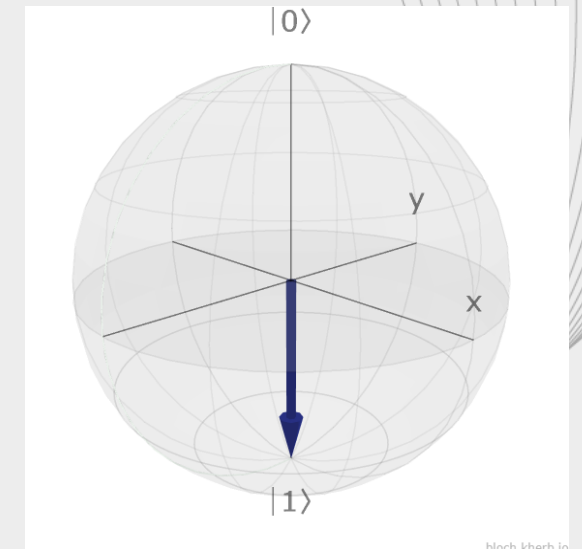
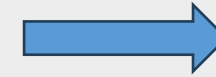
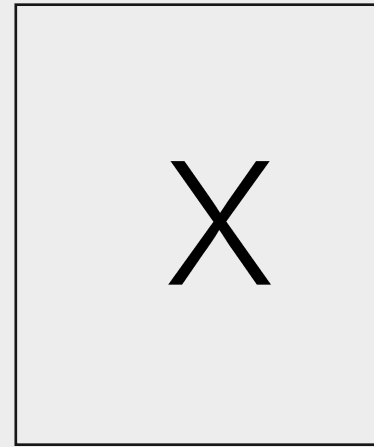
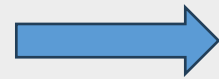
Portas Lógicas Quânticas - NOT (Pauli X)

$|0\rangle$

$|1\rangle$

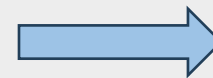


ENTRADA



SAÍDA

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



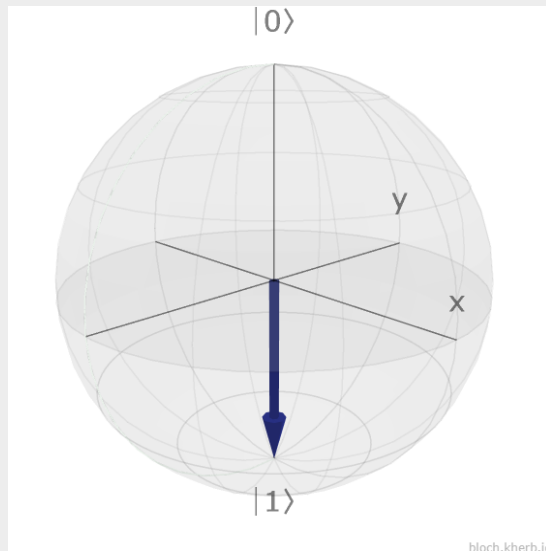
$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

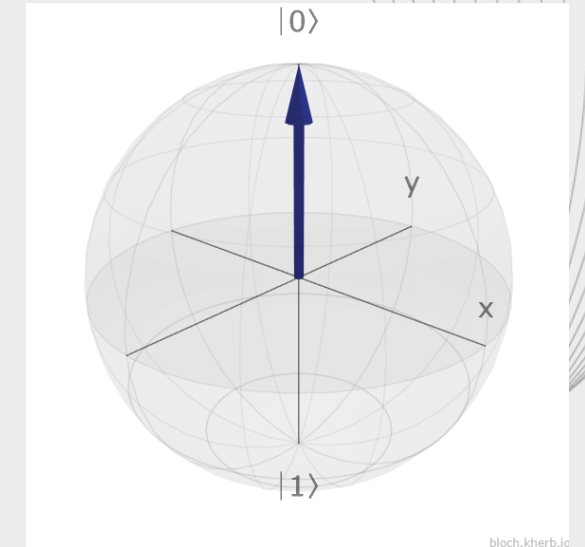
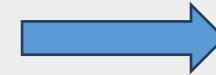
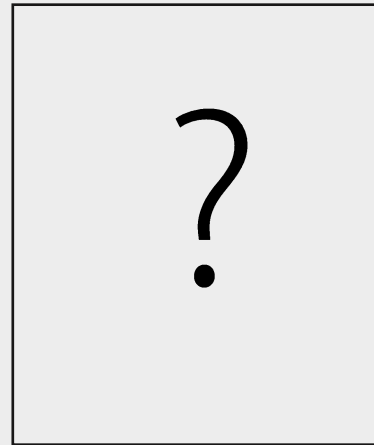
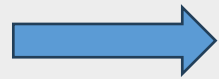
Portas Lógicas Quânticas

$|1\rangle$

$|0\rangle$



ENTRADA



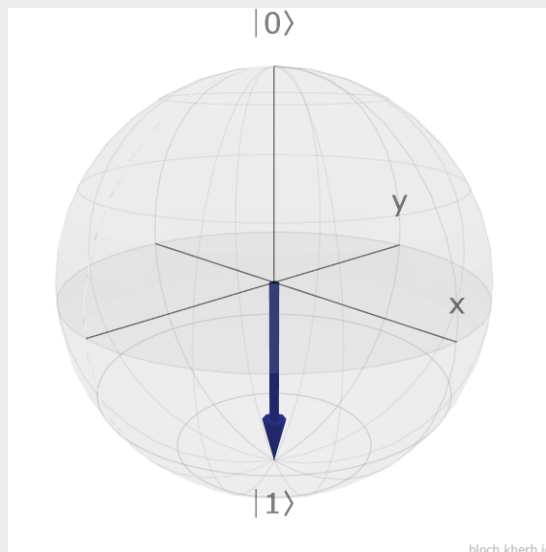
SAÍDA

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{?} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

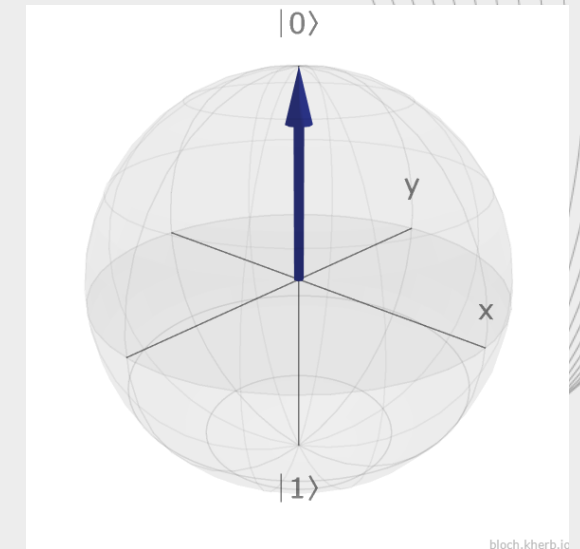
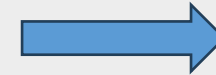
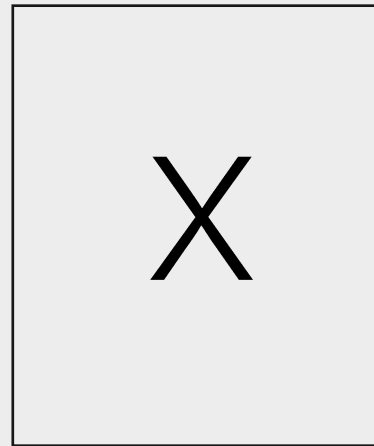
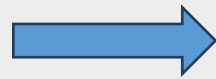
Portas Lógicas Quânticas - NOT (Pauli X)

$|1\rangle$

$|0\rangle$

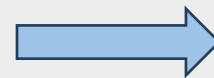


ENTRADA



SAÍDA

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

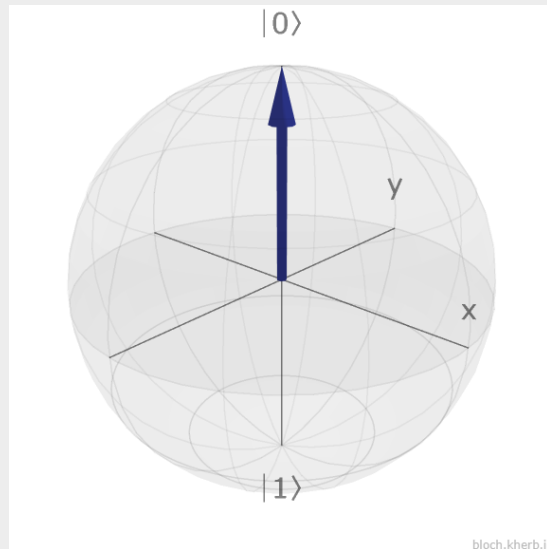


$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

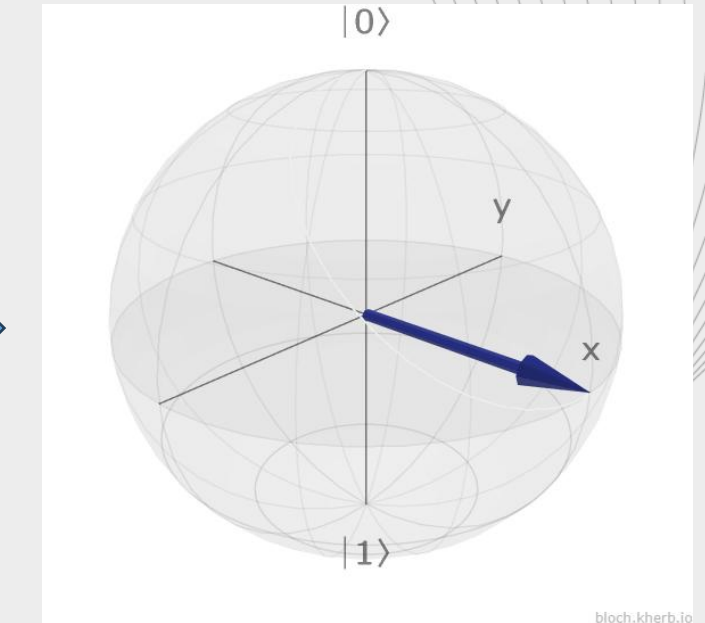
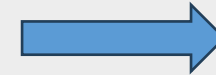
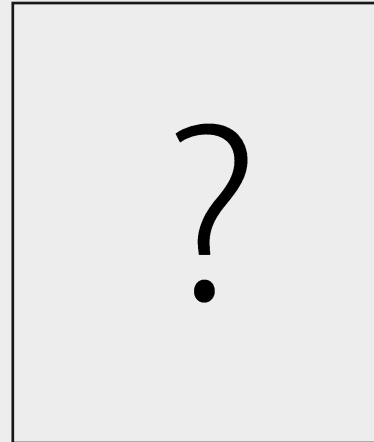
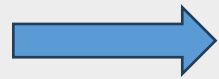
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Portas Lógicas Quânticas

$|0\rangle$

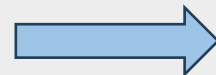


ENTRADA



SAÍDA

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

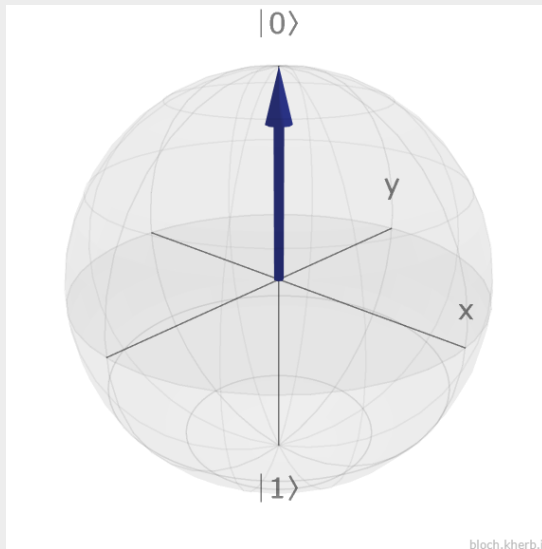


$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

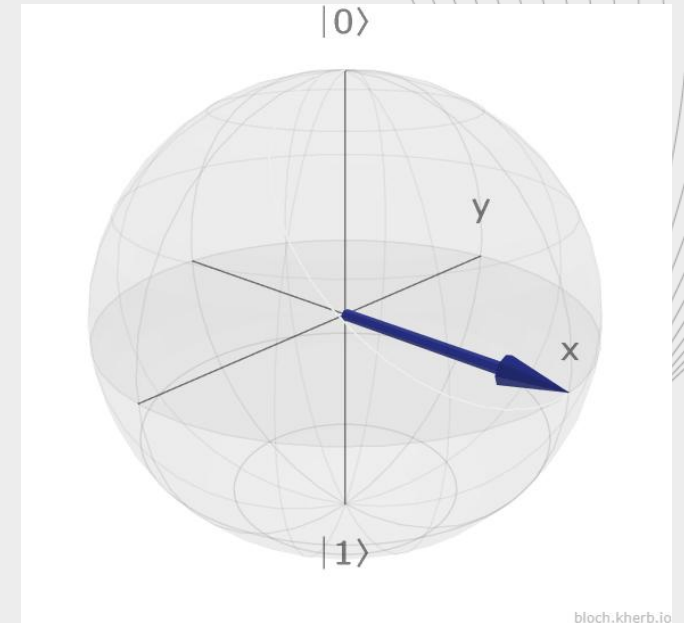
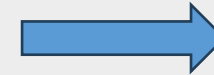
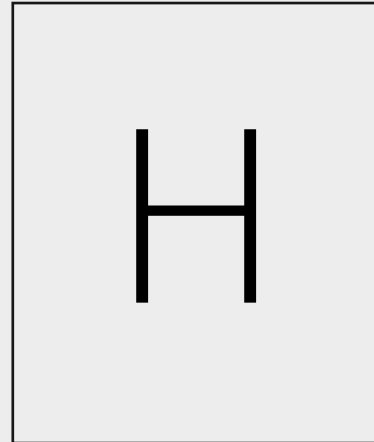
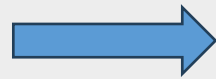
Portas Lógicas Quânticas - Hadamard

$|0\rangle$

$|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle) / 2^{1/2}$



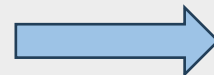
ENTRADA



SAÍDA

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

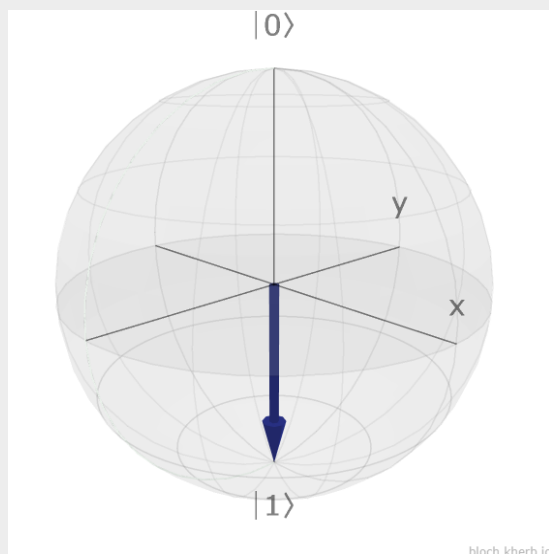
$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$



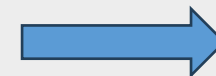
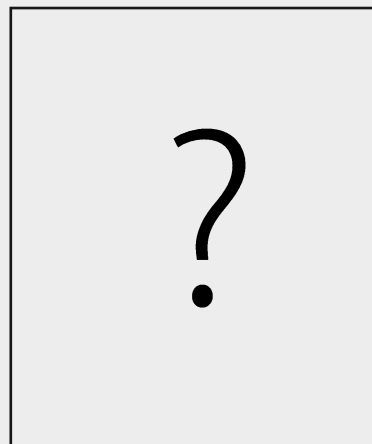
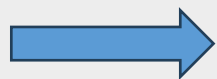
$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Portas Lógicas Quânticas

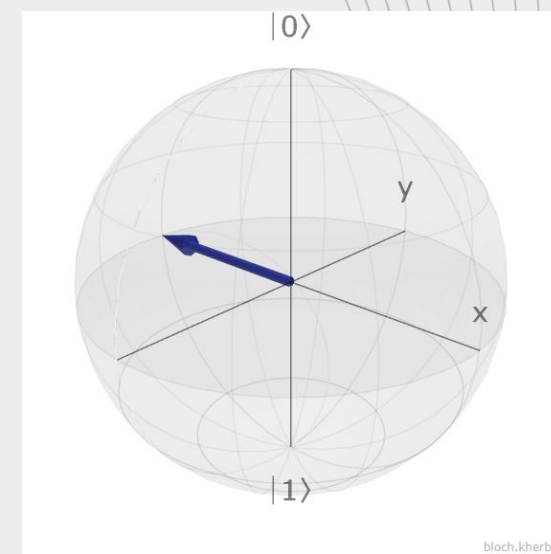
$|1\rangle$



ENTRADA

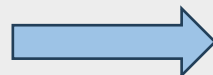


$|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle) / 2^{1/2}$



SAÍDA

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

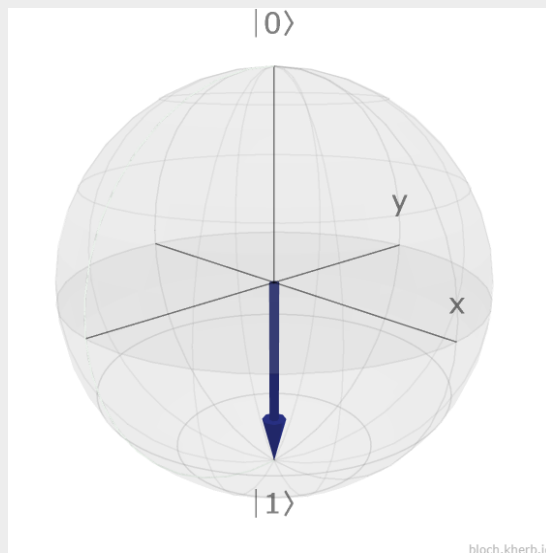


$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

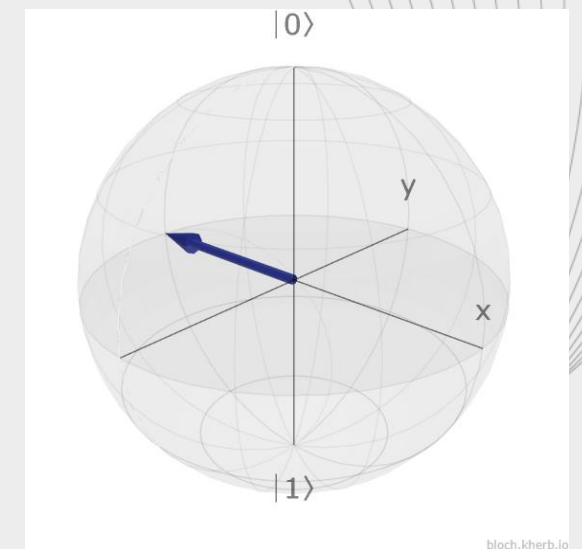
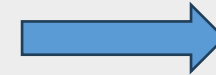
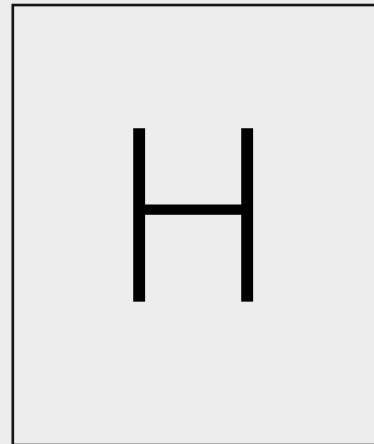
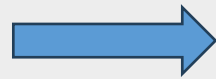
Portas Lógicas Quânticas- Hadamard

$|1\rangle$

$|-\rangle = (|0\rangle - |1\rangle) / 2^{1/2}$



ENTRADA

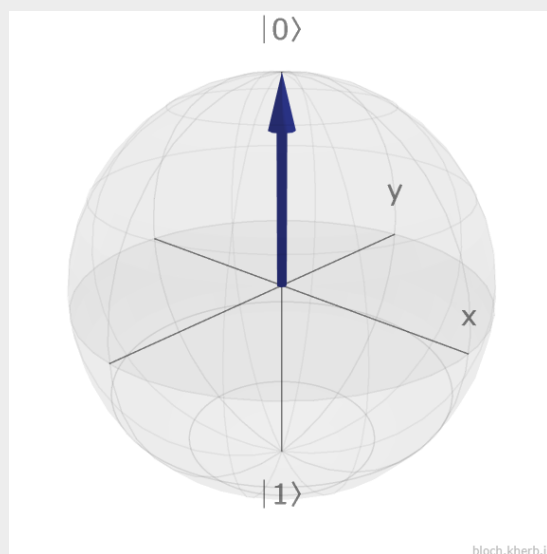


SAÍDA

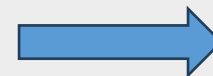
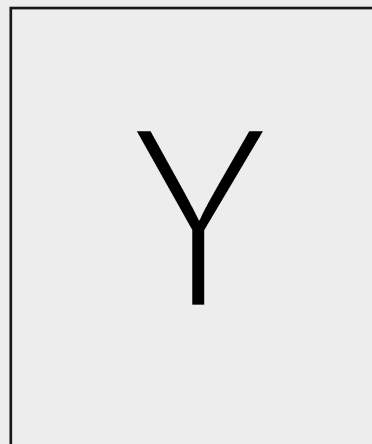
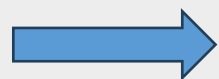
$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Portas Lógicas Quânticas

$|0\rangle$



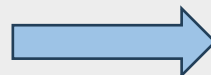
ENTRADA



?

$$\begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

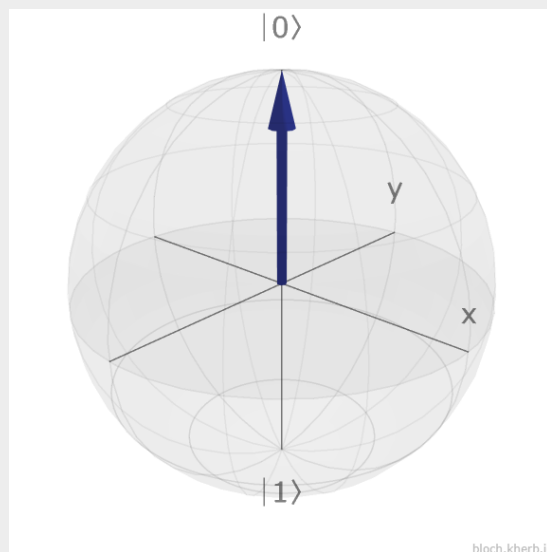


?

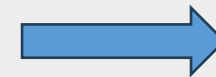
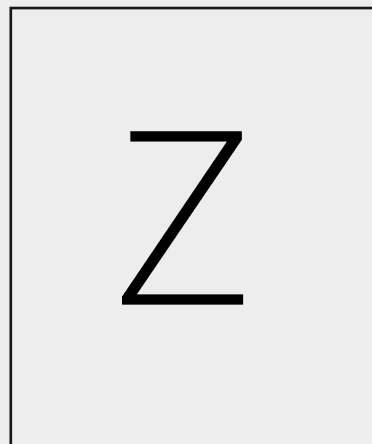
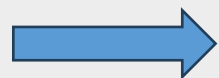
SAÍDA

Portas Lógicas Quânticas

$|0\rangle$



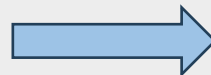
ENTRADA



?

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$



?

SAÍDA

Hands on - Matrizes de Pauli e Esfera de Bloch

- 1) Implemente a **Pauli X** e na sequência uma **Pauli Z**. O que ocorreu com o estado $|0\rangle$?
- 2) Implemente a **Pauli Y** e na sequência uma **Pauli Z**. O que ocorreu com o estado inicial $|0\rangle$?
- 3) Implemente a **porta Hadamard** e na sequência uma **Pauli Z**. O que ocorreu com o estado inicial $|0\rangle$?
- 4) Implemente a **porta Hadamard** e na sequência uma **Pauli Y**. O que ocorreu com o estado inicial $|0\rangle$?

USE O SITE <https://bloch.kherb.io/>



Portas de múltiplos qubits



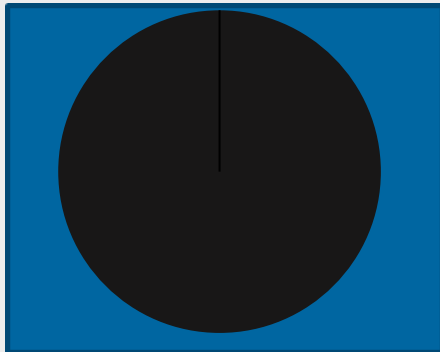
MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



Sistemas Compostos

- 1 bit clássico: 0 or 1, Branco ou Preto
- 1 qubit: superposição do branco $|0\rangle$ e preto $|1\rangle$

Medição



Inicializando o qubit:
Escolhemos nesse exemplo
30% Branco - $|0\rangle$
70% Preto - $|1\rangle$

O qubit está em um estado cinza

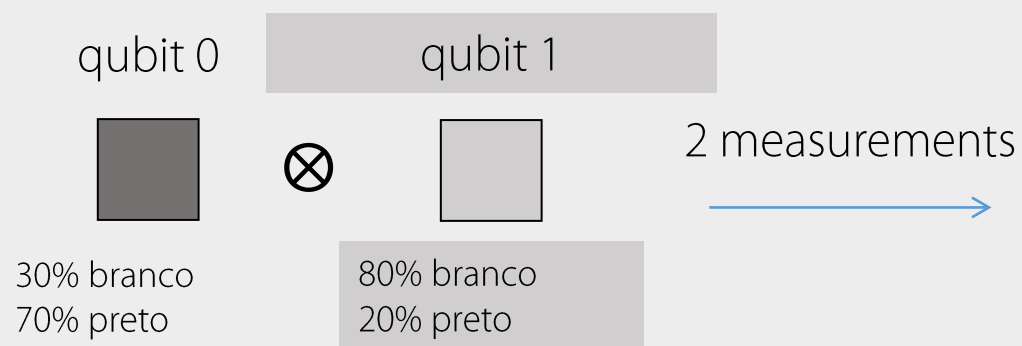
Não observamos o qubit

Quando você olha para ele, o qubit assume a cor
vista

Se você quiser obter outro resultado: tente
novamente desde o início

Dois qubits

- 2 qubits = 4 Estados



		$30\% \times 80\% = 24\%$ dos casos
		$30\% \times 20\% = 6\%$ dos casos
		$70\% \times 80\% = 56\%$ dos casos
		$70\% \times 20\% = 14\%$ dos casos

Soma das prob.= 100 % (sempre)

Dois qubits

qubit 0 qubit 1

□ □ = 00 = 0

□ ■ = 01 = 1

■ □ = 10 = 2

■ ■ = 11 = 3

$$|\psi_0\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \beta_0 |1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$$

Dois qubits

qubit 0 qubit 1

□ □ = 00 = 0

□ ■ = 01 = 1

■ □ = 10 = 2

■ ■ = 11 = 3

$$|\psi_0\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \beta_0 |1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$$

$$|\psi_{tot}\rangle = |\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle$$

Dois qubits

qubit 0 qubit 1

□ □ = 00 = 0

□ ■ = 01 = 1

■ □ = 10 = 2

■ ■ = 11 = 3

$$|\psi_0\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \beta_0 |1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$$

$$\begin{aligned} |\psi_{tot}\rangle &= |\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle \\ &= |\psi_0\rangle |\psi_1\rangle \end{aligned}$$

Dois qubits

qubit 0 qubit 1

□ □ = 00 = 0

□ ■ = 01 = 1

■ □ = 10 = 2

■ ■ = 11 = 3

$$|\psi_0\rangle = \alpha_0 |0\rangle + \beta_0 |1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle$$

$$|\psi_{tot}\rangle = |\psi_0\rangle \otimes |\psi_1\rangle$$

$$= |\psi_0\rangle |\psi_1\rangle$$

$$= |\psi_0 \psi_1\rangle$$

Dois qubits

qubit 0 qubit 1

□ □ = 00 = 0

□ ■ = 01 = 1

■ □ = 10 = 2

■ ■ = 11 = 3

$$|\psi_{tot}\rangle = \alpha_0\alpha_1|00\rangle + \alpha_0\beta_1|01\rangle + \beta_0\alpha_1|10\rangle + \beta_0\beta_1|11\rangle$$

$$= \alpha_0\alpha_1|0\rangle + \alpha_0\beta_1|1\rangle + \beta_0\alpha_1|2\rangle + \beta_0\beta_1|3\rangle$$

Base Computacional

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Produto de Kronecker

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Produto de Kronecker

$$\begin{aligned} |0\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & |0\rangle \otimes |1\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ |1\rangle &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Produto de Kronecker

$$\begin{aligned} |0\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} & |0\rangle \otimes |1\rangle &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ 0 * \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |1\rangle \\ |1\rangle &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Produto de Kronecker

- Não é comutativo, ou seja:

$$\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

- Possui as seguintes propriedades

$$|\psi\rangle \otimes (|\phi_1\rangle + |\phi_2\rangle) = |\psi\rangle|\phi_1\rangle + |\psi\rangle|\phi_2\rangle$$

$$(|\psi_1\rangle + |\psi_2\rangle) \otimes |\phi\rangle = |\psi_1\rangle|\phi\rangle + |\psi_2\rangle|\phi\rangle$$

$$(A \otimes B) \cdot (|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = (A|\psi\rangle) \otimes (B|\phi\rangle)$$

$$\alpha(|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle) = (\alpha|\psi\rangle) \otimes |\phi\rangle = |\psi\rangle \otimes (\alpha|\phi\rangle)$$

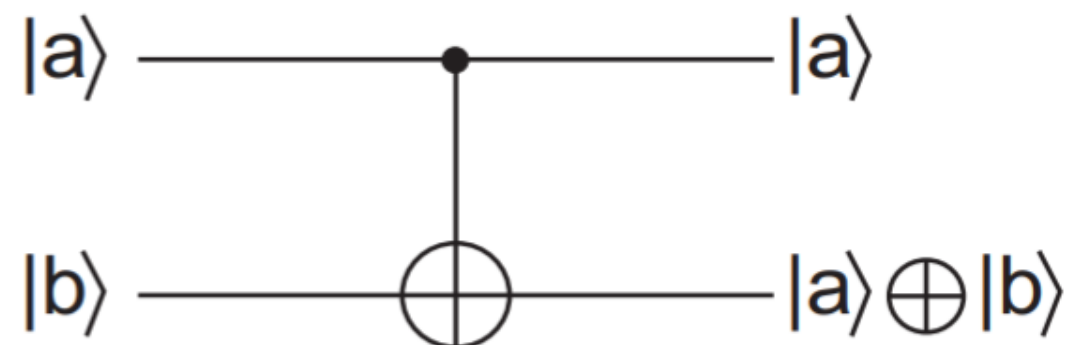
$$A = \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} \\ a_{10} & a_{11} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}$$

Porta CNOT

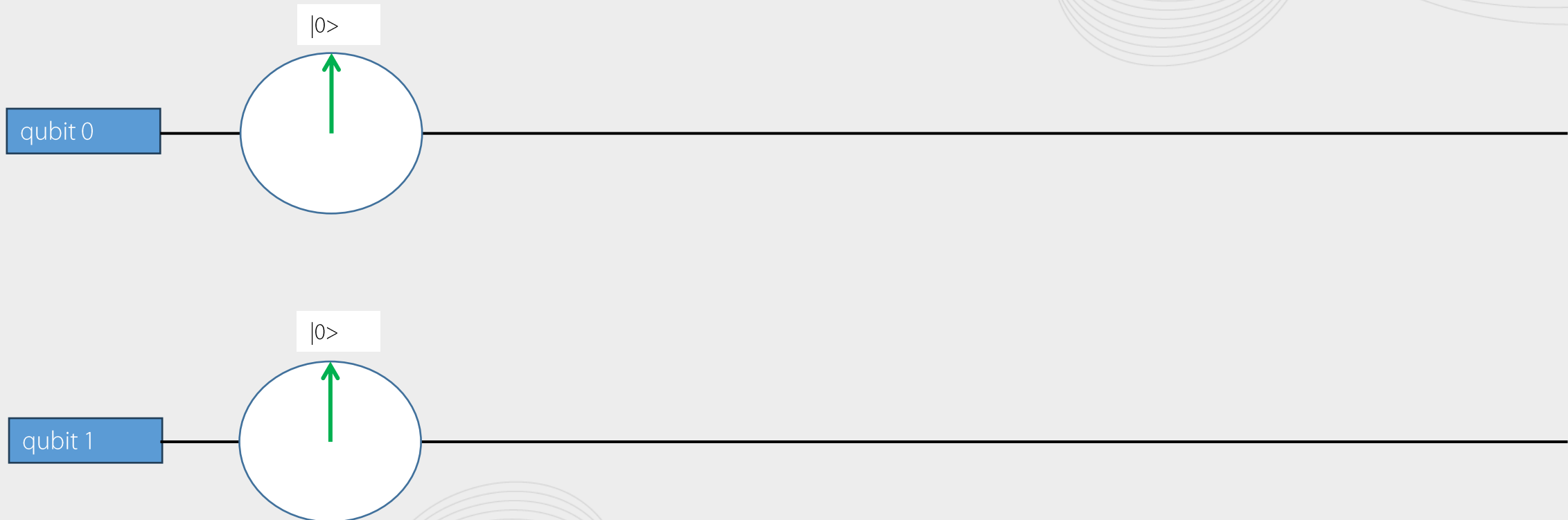
- *Controlled Not*
- Se o controle for 0, não é feito nada no alvo, caso o controle for 1, então ele irá mudar o alvo

► Representada nos circuitos como:

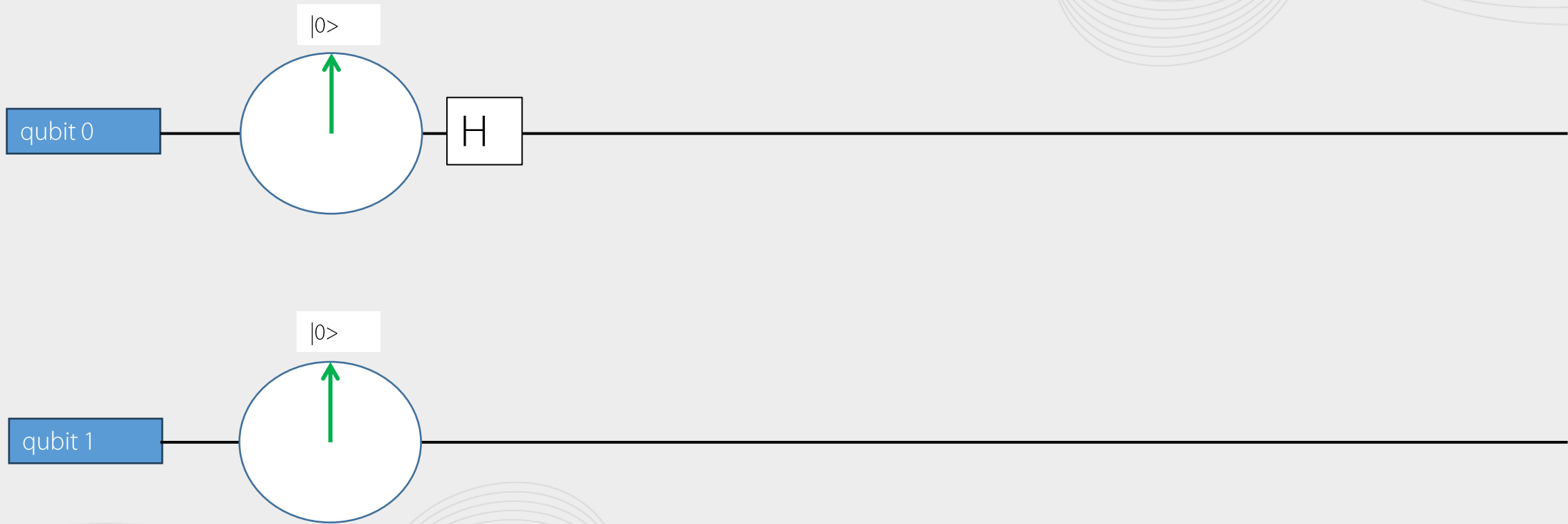


$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

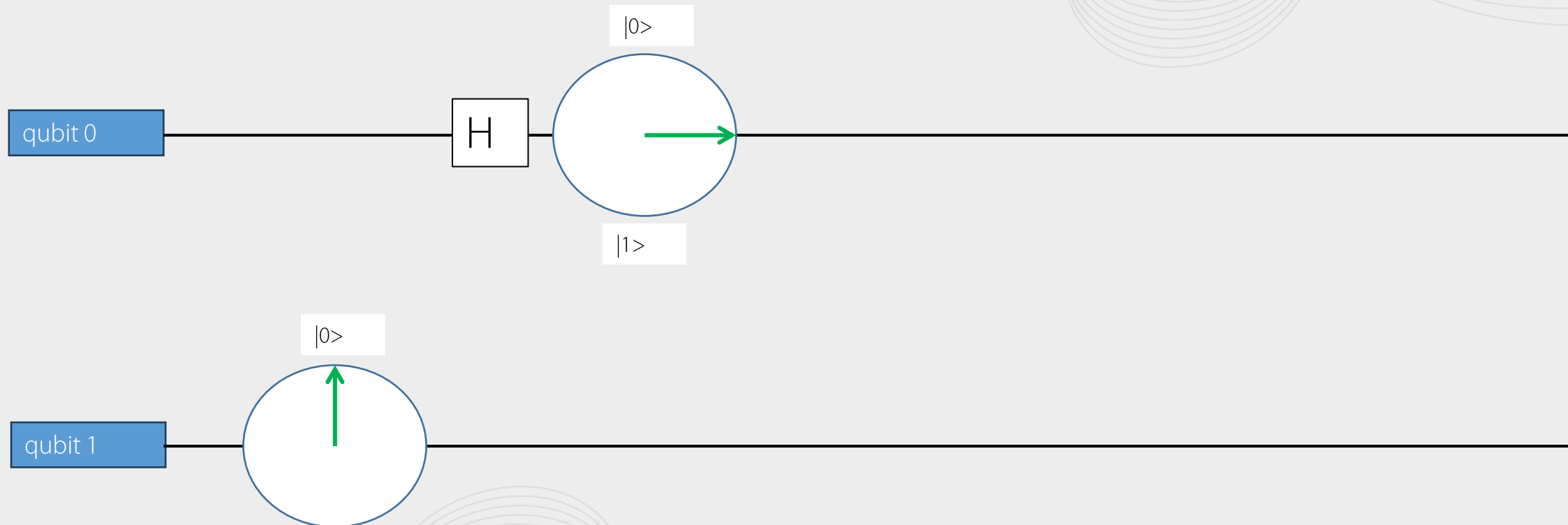
Porta CNOT



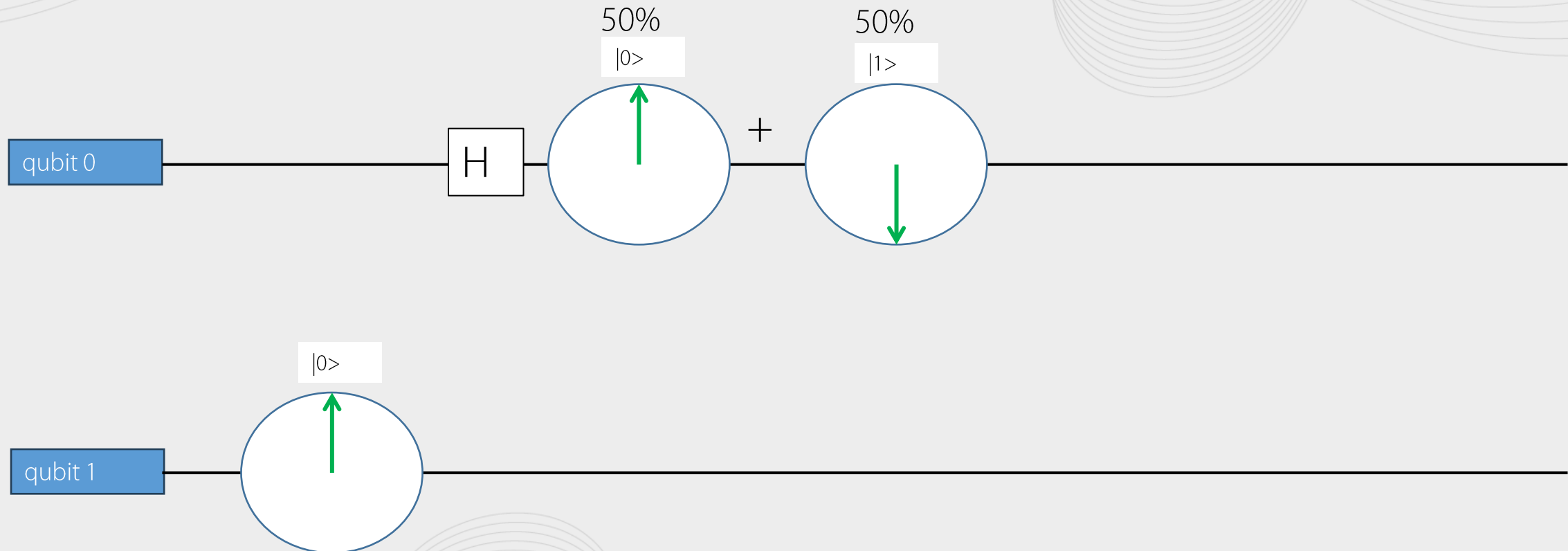
Porta CNOT



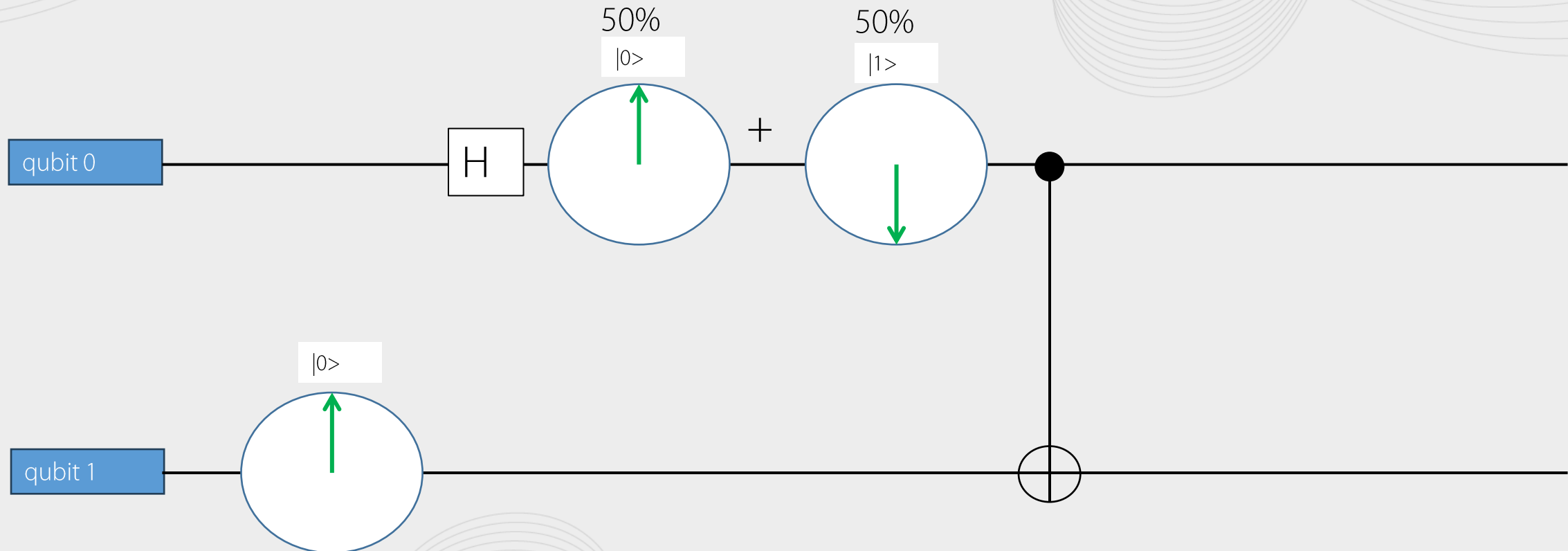
Porta CNOT



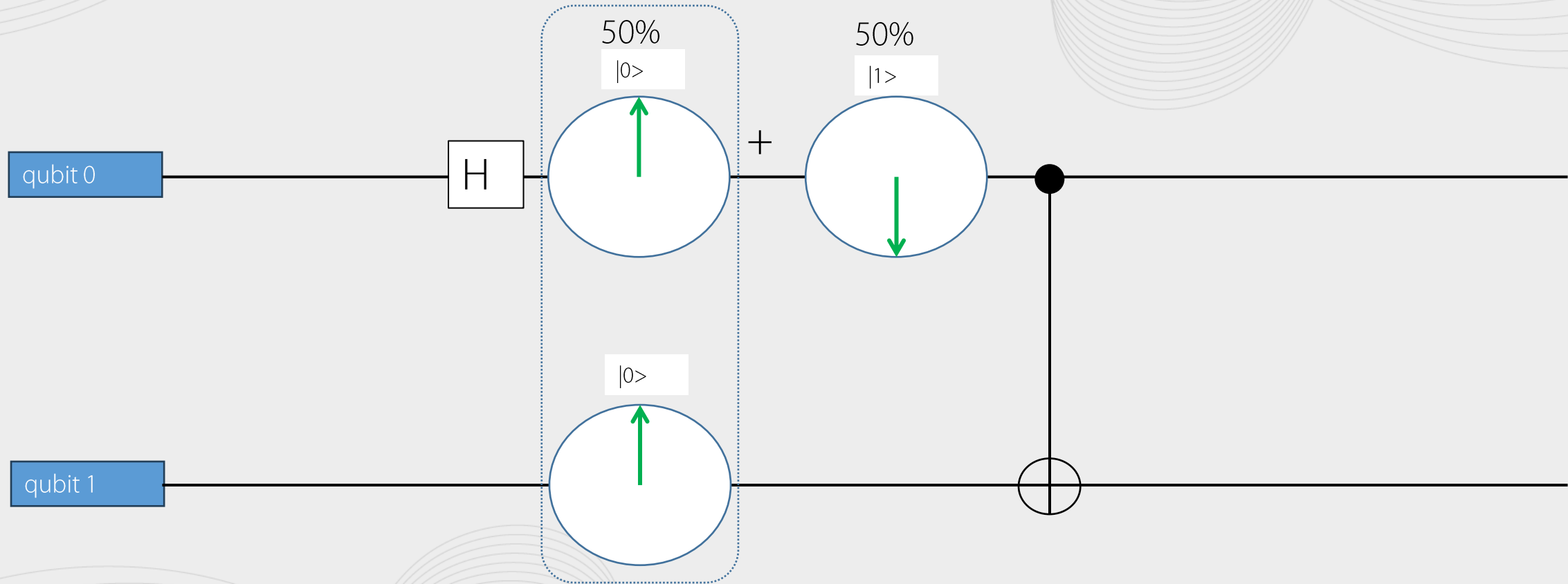
Porta CNOT



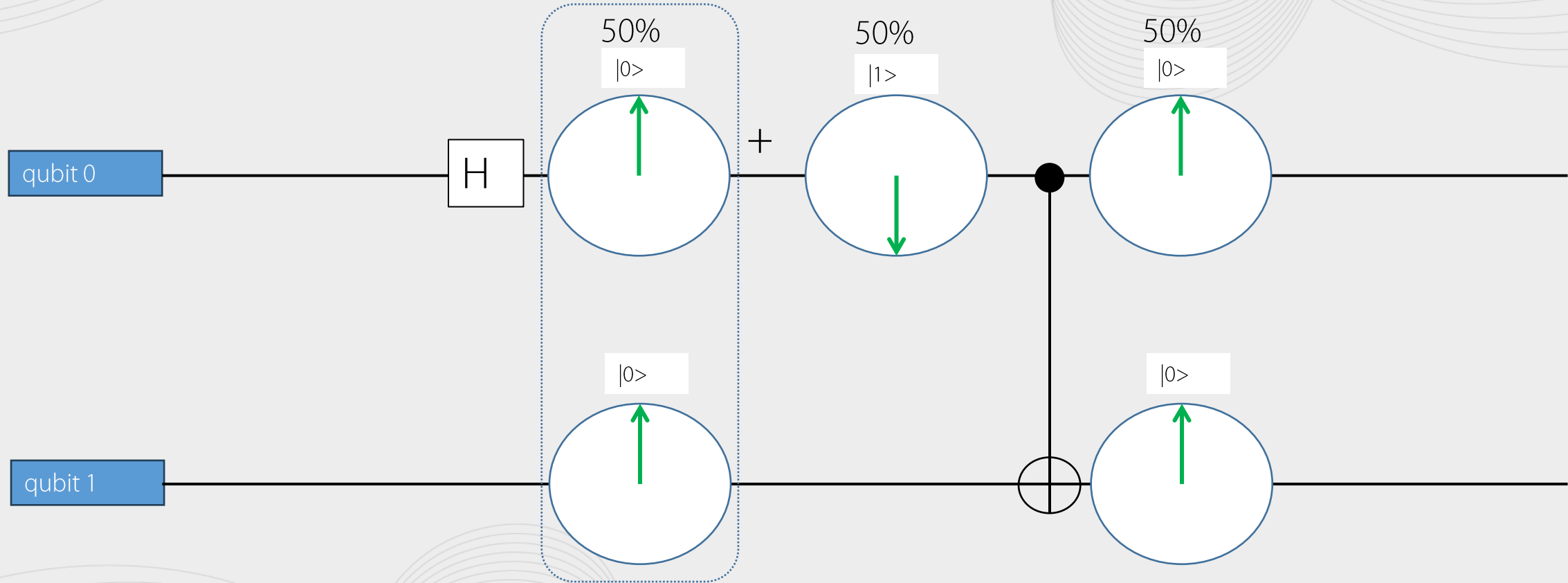
Porta CNOT



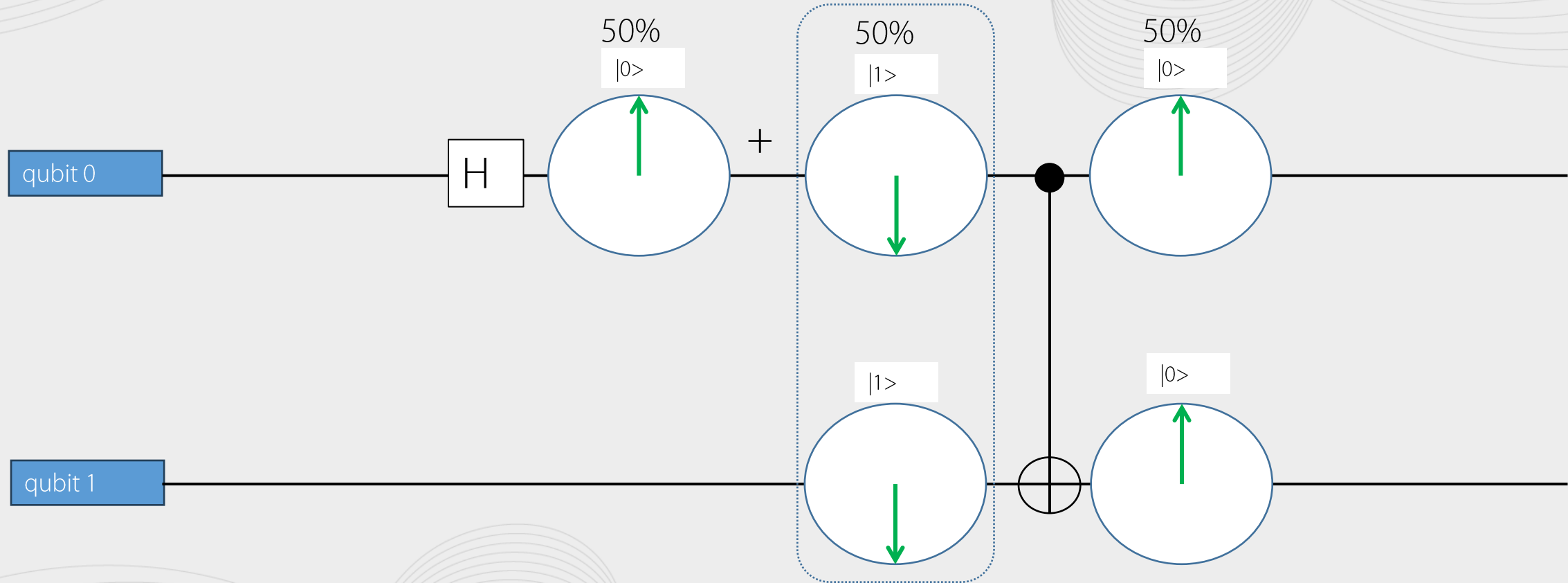
Porta CNOT



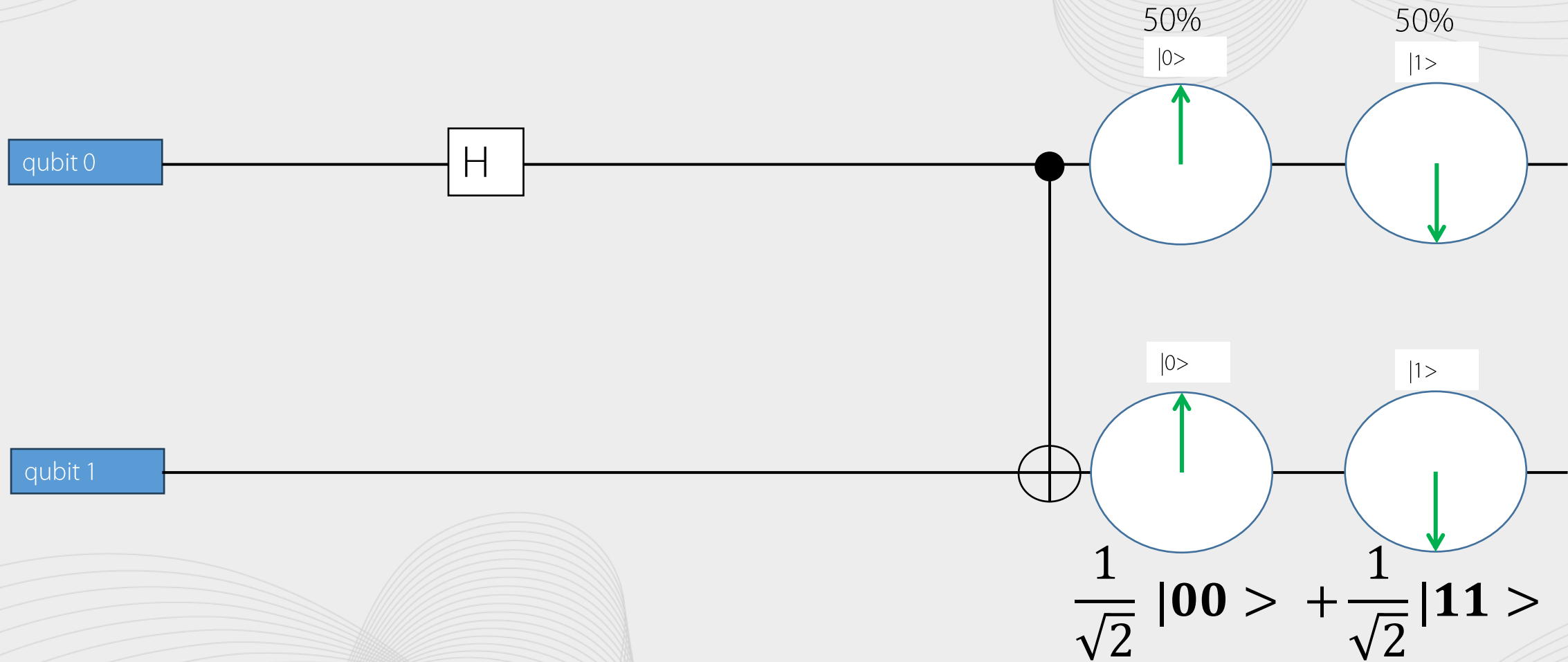
Porta CNOT



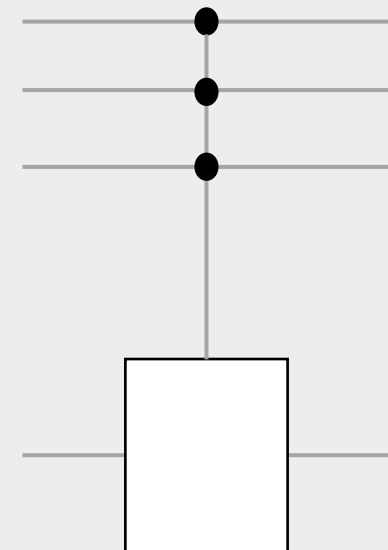
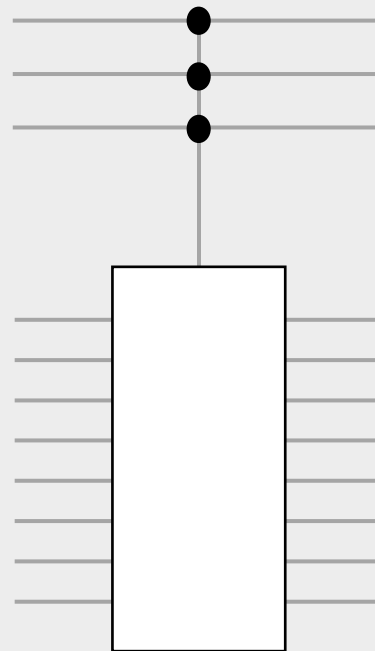
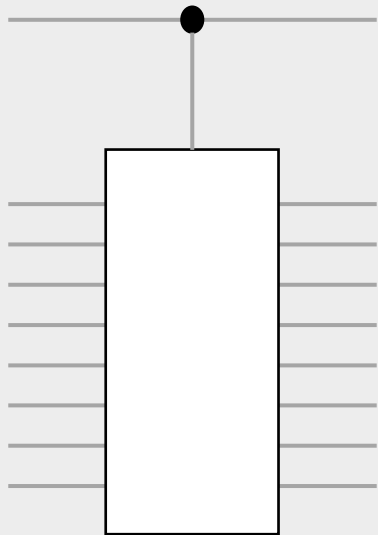
Porta CNOT



Porta CNOT

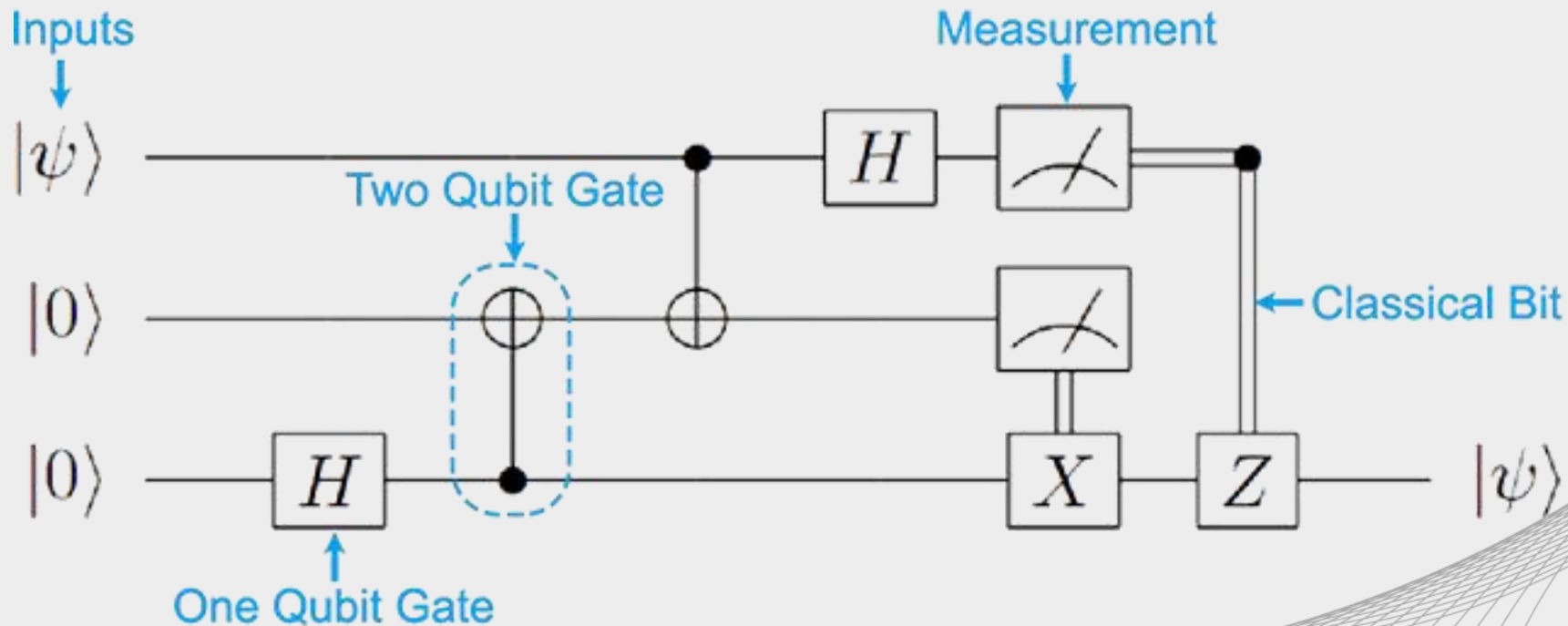


Portas Lógicas Quânticas - Controladas



Circuitos Quânticos

- Representa a evolução temporal do estado
- Cada linha é um qubit
- O circuito é lido da esquerda pra direita
- Cada caixa é uma porta quântica



Circuito do Teleporte

Qiskit

- Termo geral que se refere a uma coleção de software para executar programas em computadores quânticos, desenvolvido pela IBM.
- Quanto ao SDK Qiskit é um SDK de código aberto para trabalhar com computadores quânticos no nível de circuitos quânticos estendidos (estáticos, dinâmicos e programados), operadores e primitivos.

qiskit.circuit - Para inicializar e manipular registradores, circuitos, instruções, portas, parâmetros e objetos de fluxo de controle.

qiskit.circuit.library- Uma vasta gama de circuitos, instruções e portas - blocos de construção essenciais para computações quânticas baseadas em circuitos.

- Para mais informações: <https://docs.quantum.ibm.com/guides>

Qiskit

Instalando o Qiskit

```
!pip install qiskit
```

Para uma melhor visualização dos circuitos

```
!pip install pylatexenc
```

Qiskit

Para criar um circuito é necessário importar algumas bibliotecas:

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit.providers.basic_provider import BasicProvider
from qiskit.visualization import plot_histogram
from qiskit.visualization import circuit_drawer
import pylatexenc
```

Qiskit – Estrutura básica para o hands on

```
#criacao do circuito quantico com 1 qubit e 1 registrador clássico  
qc = QuantumCircuit( 'quantidade de qubits', 'quantidade de registradores clássicos')  
  
qc.'porta que deseja aplicar'('qubit onde a porta será aplicada')  
  
qc.measure_all() #Mede o estado do qubit e armazena o resultado no registrador clássico.  
  
qc.measure('qubit','registrador clássico') # É possível realizar a medição dessa forma também
```


Qiskit – Estrutura básica para o hands on

#utilizando o QASM Simulator

```
backend = BasicProvider().get_backend("basic_simulator") # Define um simulador quântico (basic_simulator do  
# Caso deseje uma quantidade específica de execuções:  
result = backend.run(qc, shots=2048).result()
```

```
result = backend.run(qc).result() # Executa o circuito e obtém o resultado da simulação  
counts = result.get_counts() # O resultado é armazenado na variável counts, que contém a contagem dos estados
```

```
print(counts)
```

```
qc.draw() # Desenha o circuito quântico de forma visual.
```

Porta de Fase (S)

- Adiciona uma fase de $\frac{\pi}{2}$ rad em torno do eixo Z
- Conhecida como $S = \sqrt{Z}$, sua representação é dada por

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

Diferente das portas H, X, Y e Z . Que são unitárias e hermitianas

A porta S é apenas unitária.

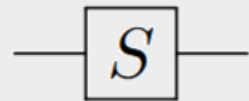
$$\text{Unitária } U^\dagger U = U U^\dagger = I$$

$$\text{Hermitiana } U = U^\dagger \therefore U U^\dagger = U^2 = I$$

Porta T

- Rotaciona o estado em $\frac{\pi}{4}$ rad em torno do eixo Z
- $T = \sqrt{S} = \sqrt[4]{Z}$
- Sua representação matricial é dada por

Símbolo



$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{i\pi}{4}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} S |0\rangle &= |0\rangle \\ S |1\rangle &= i |1\rangle \end{aligned}$$

Portas de Rotação

- Rotacionam o qubit em torno de um dos eixos da esfera de Bloch (X, Y, Z).
- São implementadas da seguinte forma.

$$R_{\alpha}(\theta) = e^{-i\frac{\theta}{2}\sigma_{\alpha}}$$

Onde:

$\alpha \in \{X, Y, Z\}$

σ_{α} é uma matriz de Pauli

θ é o eixo de rotação

$$R_X(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -i\sin\frac{\theta}{2} \\ -i\sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix} \quad R_Z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\frac{\theta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{i\frac{\theta}{2}} \end{pmatrix}$$

Porta de Deslocamento de Fase (P)

- Adiciona uma fase ϕ ao estado $|1\rangle$ e mantém o $|0\rangle$ inalterado
- Generaliza as portas Z, S e T para um ângulo ϕ qualquer. Sua representação é dada por

$$P(\phi) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{bmatrix}$$

Casos particulares:

$$Z = P(\pi) \quad S = P\left(\frac{\pi}{2}\right) \quad T = P\left(\frac{\pi}{4}\right)$$

É uma rotação em torno do eixo z, a menos de fase global:

$$P(\phi) = e^{i\phi/2} R_z(\phi)$$

Unitária, mas não hermitiana em geral.

Porta Dagger ($\dagger$)

- O dagger ($\dagger$) é a conjugada transposta de uma matriz: transpõe e depois conjuga cada elemento
- Para portas quânticas, que são unitárias, vale $U^\dagger = U^{-1}$. O dagger desfaz a porta, é a operação inversa

Exemplos:

$$S^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

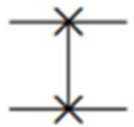
$$T^\dagger = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\pi/4} \end{bmatrix}$$

As portas hermitianas (H, X, Y, Z) são sua própria inversa: $U^\dagger = U$.

PORTA SWAP

- Troca os estados de dois qubits,

Símbolo



Matriz

$$\text{SWAP} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Comportamento

$$\text{SWAP } |00\rangle = |00\rangle$$

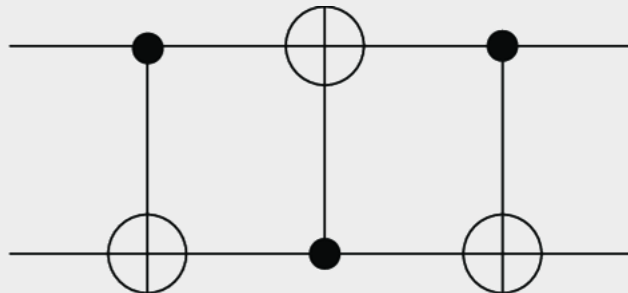
$$\text{SWAP } |01\rangle = |10\rangle$$

$$\text{SWAP } |10\rangle = |01\rangle$$

$$\text{SWAP } |11\rangle = |11\rangle$$

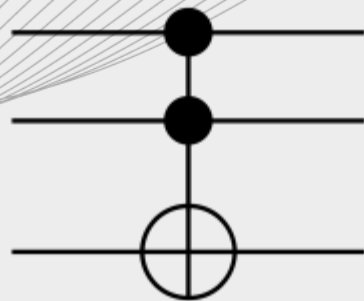
$$\text{SWAP } |ab\rangle = |ba\rangle$$

$$a, b = 0, 1$$

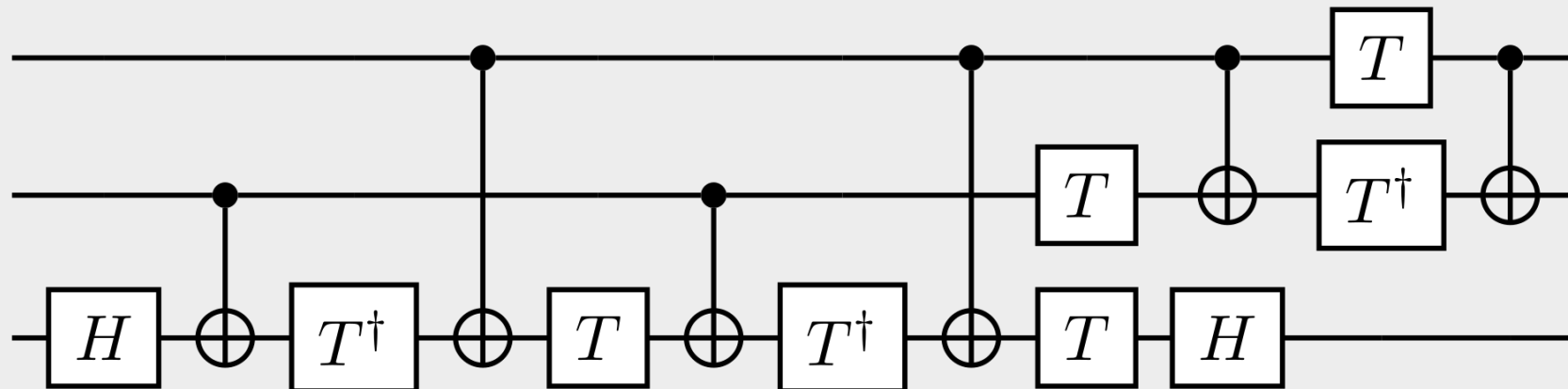


PORTA TOFFOLI

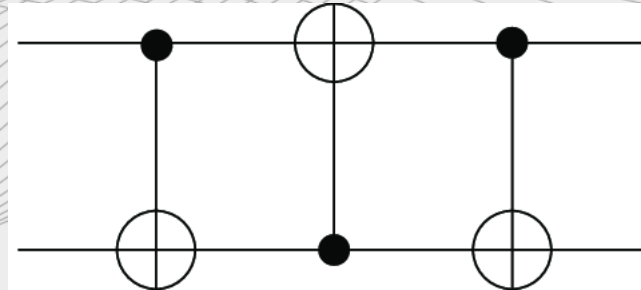
- Também conhecida como CCNOT, ativará a porta X no terceiro qubit mediante as condições dos dois qubits de controle serem atendidas.



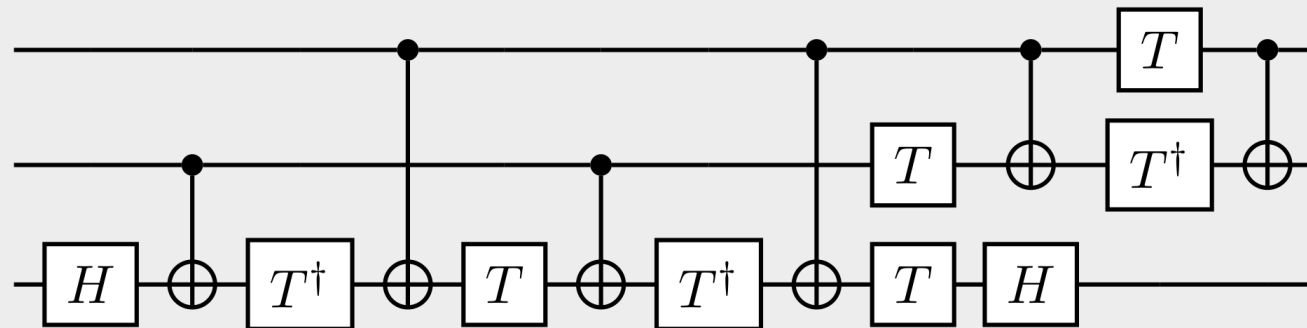
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0



Circuito universal – Exemplo de representação de mesmas portas



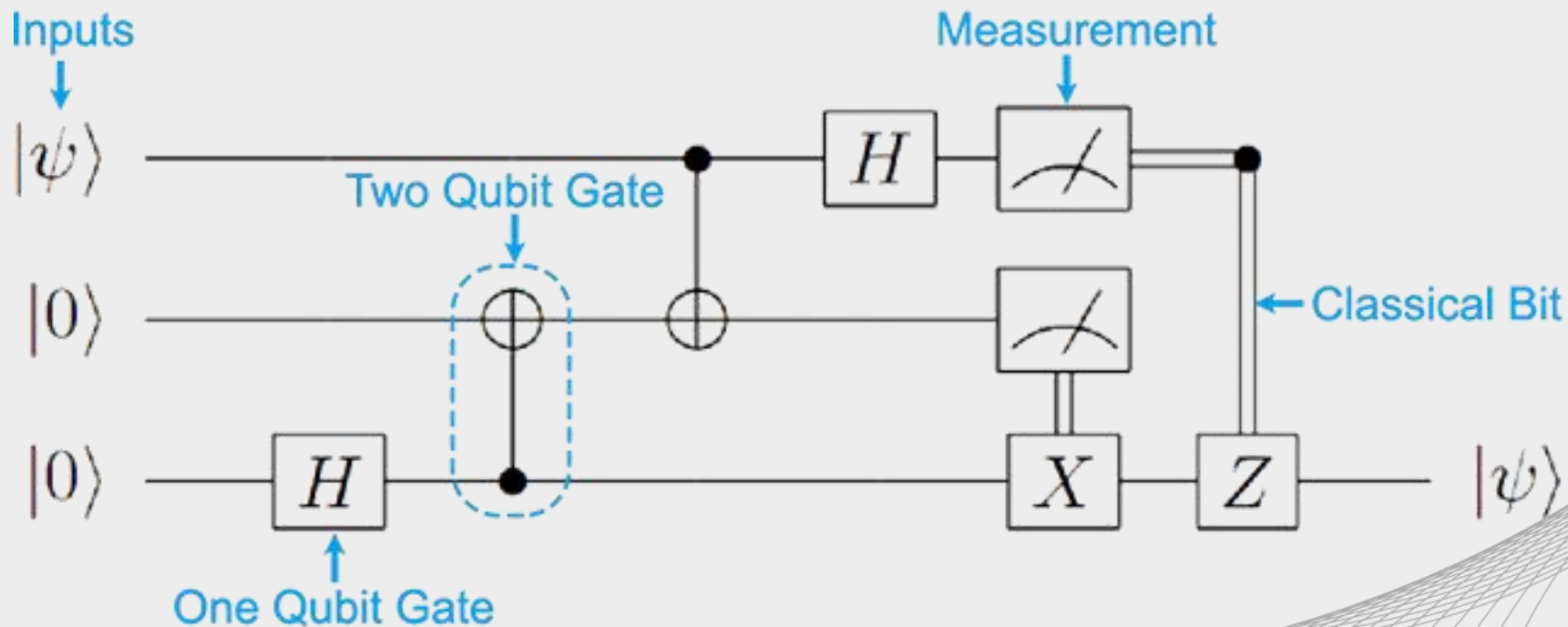
Porta SWAP



Porta Toffoli

Circuitos Quânticos

- Representa a evolução temporal do estado
- Cada linha é um qubit
- O circuito é lido da esquerda pra direita
- Cada caixa é uma porta quântica



Circuito do Teleporte

Algoritmo de Deutsch

- Desenvolvido por David Deutsch em 1985
- Primeiro algoritmo quântico a mostrar ganho computacional em relação a contrapartida clássica.

Problema de Deutsch: é um desafio da computação quântica onde temos um oráculo (uma "caixa preta") que implementa uma função $f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$ que recebe um número binário de n bits e retorna 0 ou 1.

A função pode ser ou **balanceada**.

O objetivo é descobrir, com o menor número possível de chamadas ao oráculo, se a função é constante ou balanceada.

O problema

Dada uma função booleana de 1 bit, ela é constante ou balanceada?

$f: \{0,1\} \rightarrow \{0,1\}$

Conhecemos apenas o comportamento de entrada e saída. A implementação interna é uma caixa-preta.

CONSTANTE

$$f(0) = f(1)$$

BALANCEADA

$$f(0) \neq f(1)$$

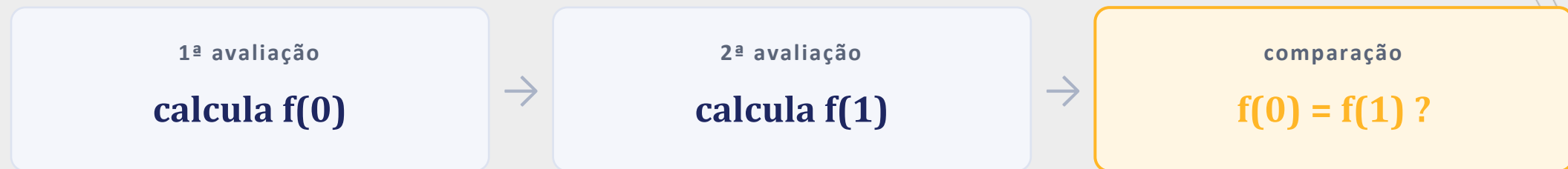
As quatro funções possíveis

x	f ₀	f ₁	f ₂	f ₃
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1
tipo	const.	bal.	bal.	const.

Duas das quatro funções são constantes e duas são balanceadas. A pergunta não é qual é a função, e sim a qual dos dois grupos ela pertence, uma única informação binária.

O custo clássico

Quantas avaliações de f são necessárias em um computador clássico?



Por que duas avaliações são inevitáveis

Conhecer apenas $f(0)$ não decide nada: qualquer que seja o valor obtido, ainda existe uma função constante e uma balanceada compatíveis com ele.

A propriedade procurada depende dos dois pontos do domínio ao mesmo tempo.

2
consultas a f
no melhor caso clássico

Solução Clássica

- Realizar metade das medições mais uma, ou seja
- Medir $2^{n-1} + 1$
- Quanto maior o valor de n mais difícil vai se tornando o problema

Solução Quântica

Algoritmo de Deutch	
Entrada	$ 0\rangle \otimes 1\rangle$
Passo 1	Preparar os estados $ 0\rangle$ e $ 1\rangle$
Passo 2	Gerar superposição aplicando H nos qubits
Passo 3	Aplicar U_f
Passo 4	Aplicar H em todos qubits
Passo 5	Medir o primeiro qubit na base computacional
Saída	$\begin{cases} 0 & \text{se } f \text{ é constante} \\ 1 & \text{se } f \text{ é balanceada} \end{cases}$

O oráculo quântico

Como uma função booleana entra em um circuito reversível

$$U_f |x\rangle |j\rangle = |x\rangle |j \oplus f(x)\rangle$$

$|x\rangle$ registrador de entrada $|j\rangle$ registrador auxiliar $\oplus$ soma módulo 2

Por que essa forma?

Portas quânticas são unitárias, portanto reversíveis. Uma função que apenas devolvesse $f(x)$ apagaria a entrada. Guardar x e escrever $f(x)$ no auxiliar preserva a informação.

Uso convencional

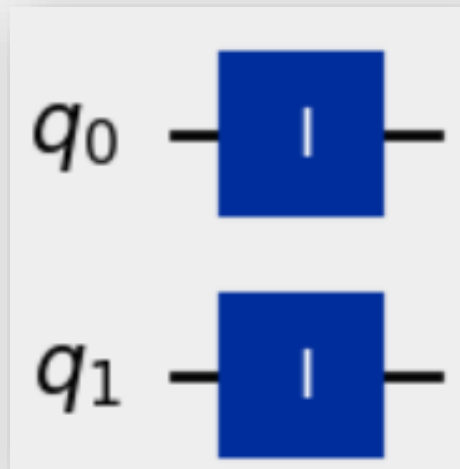
Com $j = 0$ o auxiliar devolve $f(x)$ diretamente. O algoritmo de Deutsch faz diferente: prepara o auxiliar em superposição e extrai a informação pela fase.

Possibilidades

f_0	f_1	f_2	f_3
$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 1$	$0 \rightarrow 1$
$1 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 1$

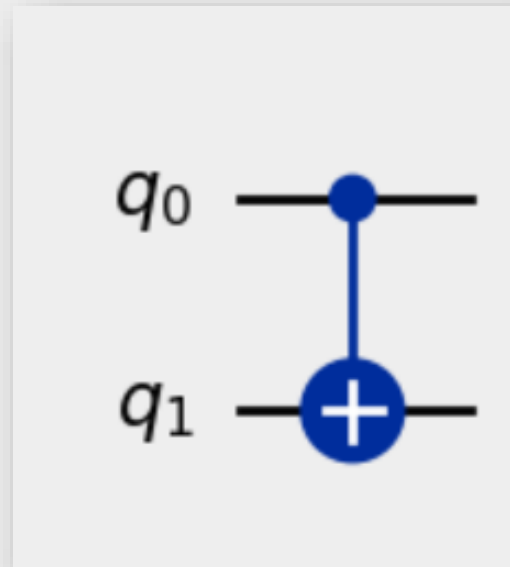
Possibilidades

f_0	f_1	f_2	f_3
$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 1$	$0 \rightarrow 1$
$1 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 1$



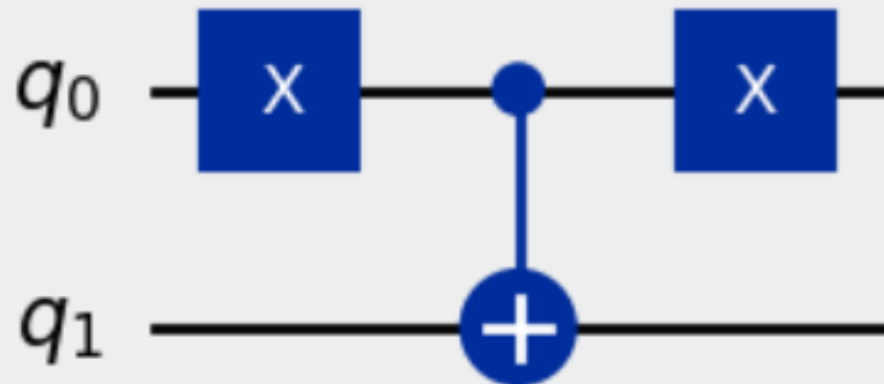
Possibilidades

f_0	f_1	f_2	f_3
$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 1$	$0 \rightarrow 1$
$1 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 1$



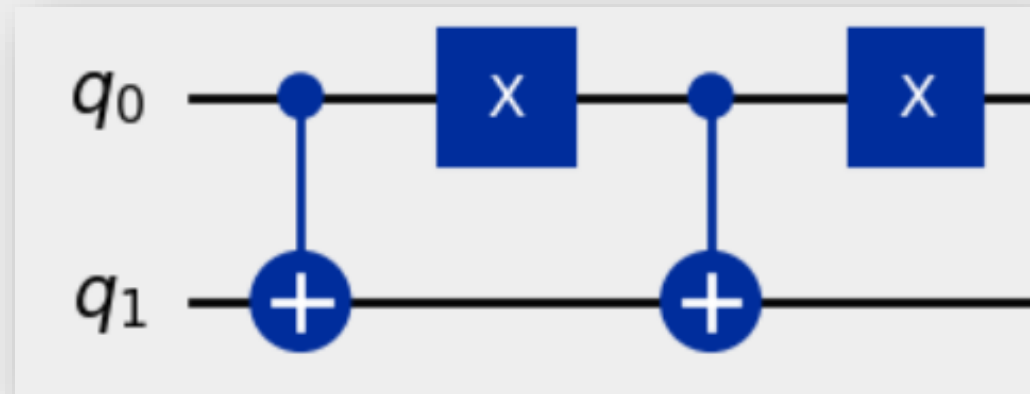
Possibilidades

f_0	f_1	f_2	f_3
$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 1$	$0 \rightarrow 1$
$1 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 1$



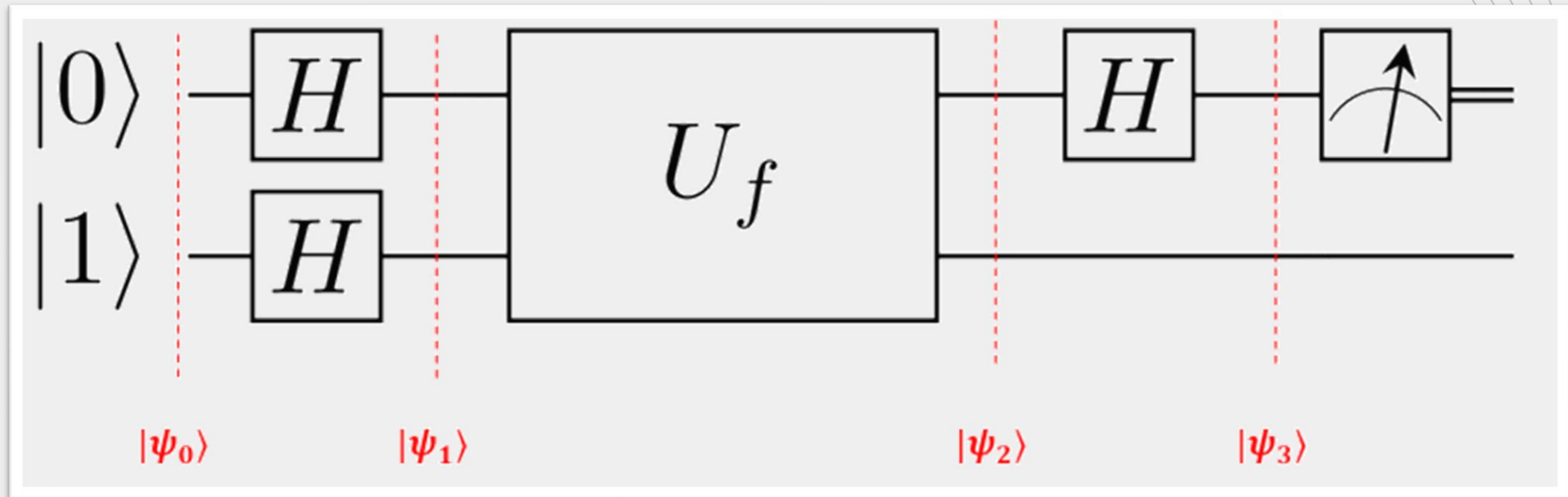
Possibilidades

f_0	f_1	f_2	f_3
$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 0$	$0 \rightarrow 1$	$0 \rightarrow 1$
$1 \rightarrow 1$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 0$	$1 \rightarrow 1$



O circuito

Duas portas Hadamard, uma consulta ao oráculo, uma medição



O segundo qubit entra em $|1\rangle$, não em $|0\rangle$. Essa escolha aparentemente inofensiva é o que faz o oráculo devolver a informação na fase, e não na amplitude do auxiliar.

1 Preparação dos estados

Hadamard em cada qubit cria a superposição inicial

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle |1\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = (H \otimes H) |\psi_0\rangle$$

$$|\psi_1\rangle = \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) = |+\rangle |-\rangle$$

O primeiro registrador passa a conter $|0\rangle$ e $|1\rangle$ simultaneamente. O segundo, preparado em $|-\rangle$, funcionará como o mecanismo que converte o valor de f em sinal algébrico.

2 A consulta ao oráculo

O truque central: a fase de retorno (phase kickback)

Aplicando U_f sobre o auxiliar em $|-\rangle$:

$$U_f |x\rangle |-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|x\rangle |0 \oplus f(x)\rangle - |x\rangle |1 \oplus f(x)\rangle \right)$$

se $f(x) = 0$ o par de kets não muda; se $f(x) = 1$ os dois kets trocam de lugar, o que inverte o sinal de $|-\rangle$

$$U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$$

O valor de f migra da amplitude para a fase, e o auxiliar sai inalterado.

$$|\psi_2\rangle = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle$$

3 Fatorando a fase global

Reescrevendo o estado para isolar a informação relevante

$$|\psi_2\rangle = (-1)^{f(0)} \frac{|0\rangle + (-1)^{f(0) \oplus f(1)} |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |-\rangle$$

O fator $(-1)^{f(0)}$ é uma fase global e não afeta nenhuma probabilidade de medição. Toda a informação está no expoente $f(0) \oplus f(1)$, que separa dois casos:

f CONSTANTE

$$f(0) \oplus f(1) = 0 \Rightarrow \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle$$

f BALANCEADA

$$f(0) \oplus f(1) = 1 \Rightarrow \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$$

Os dois casos produzem estados ortogonais, e estados ortogonais podem ser distinguidos por uma única medição, com certeza.

4

Hadamard final e medição

Trazendo a informação da fase de volta para a base computacional

$$H|+\rangle = |0\rangle \quad H|-\rangle = |1\rangle$$

A segunda Hadamard leva $|+\rangle$ e $|-\rangle$ de volta a estados da base computacional, tornando-os legíveis por uma medição comum:

$$|\psi_3\rangle = (-1)^{f(0)} |f(0) \oplus f(1)\rangle \otimes |-\rangle$$

$$\text{medida} = f(0) \oplus f(1)$$

$0 \Rightarrow$ constante

$1 \Rightarrow$ balanceada

Verificação nas quatro funções

Simulação do circuito completo para cada f possível

função	$f(0)$	$f(1)$	$f(0) \oplus f(1)$	medição	conclusão
$f_0 (x \mapsto 0)$	0	0	0	0 (prob. 1,000)	constante
$f_1 (x \mapsto x)$	0	1	1	1 (prob. 1,000)	balanceada
$f_2 (x \mapsto \bar{x})$	1	0	1	1 (prob. 1,000)	balanceada
$f_3 (x \mapsto 1)$	1	1	0	0 (prob. 1,000)	constante

Em nenhum caso há incerteza: a probabilidade do resultado correto é exatamente 1. O algoritmo é determinístico, ao contrário de Shor e Grover, que exigem repetições.

Valores obtidos por simulação numérica direta do circuito (NumPy), não por estimativa amostral.

A vantagem computacional

CLÁSSICO

2

consultas a f

QUÂNTICO

1

consulta a f

O que gera o ganho

O oráculo é chamado uma vez, mas atua sobre uma superposição que contém 0 e 1. A interferência da Hadamard final converte a fase relativa em um resultado legível.

A generalização

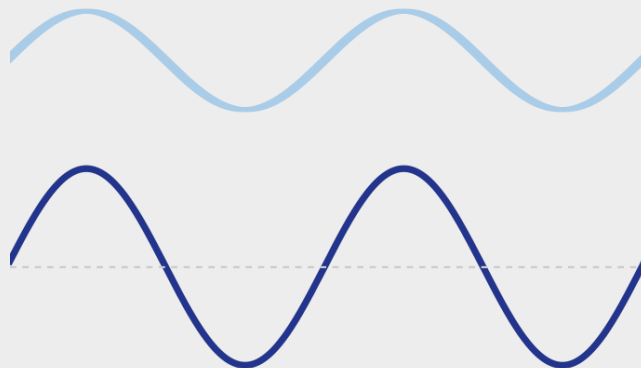
Para funções de n bits, o algoritmo de Deutsch-Jozsa mantém uma única consulta, enquanto o pior caso clássico determinístico exige $2^{n-1} + 1$ avaliações. A vantagem passa de constante a exponencial.

OBS: o problema é artificial e não tem aplicação prática. O valor de Deutsch é estrutural. É o primeiro caso demonstrável de separação entre os modelos.

Basta uma consulta

O segredo é a **interferência**. O qubit é preparado de modo que as duas entradas, 0 e 1, atravessam o circuito juntas. No fim, a porta H combina as contribuições delas como se fossem ondas.

Em fase -> somam (construtiva)



mede 0 -> função constante

Opostas -> cancelam (destrutiva)



mede 1 -> função balanceada

Função constante: $f(0)$ e $f(1)$ são iguais, as contribuições somam e a medição dá 0.

Função balanceada: $f(0)$ e $f(1)$ diferem, as contribuições se cancelam no 0 e a medição dá 1.

Não é testar tudo ao mesmo tempo, mas fazer a resposta errada se cancelar e a certa aparecer.

Critérios para Construção de Computadores Quânticos



De acordo com os critérios de **DiVincenzo** (1996), a construção de um computador quântico requer:

- Um sistema físico escalável com **qubits** bem caracterizados
- A capacidade de inicializar o estado dos qubits para um estado fiducial simples
- Coerência quântica tempo relevante
- Um conjunto “universal” de portas quânticas
- Uma capacidade de medição específica para qubits

Computador Quântico Supercondutor



FRONTIERS OF PHYSICS

REVIEW ARTICLE
Volume 18 / Issue 2 / 21308 / 2023

Noisy intermediate-scale quantum computers

Bin Cheng^{1,2,3}, Xiu-Hao Deng^{1,2,3}, Xiu Gu^{1,2,3}, Yu He^{1,2,3}, Guangchong Hu^{1,2,3}, Peihao Huang^{1,2,3}, Jun Li^{1,2,3}, Ben-Chuan Lin^{1,2,3}, Dawei Lu^{1,2,3,4}, Yao Lu^{1,2,3}, Chudan Qiu^{1,2,3,4}, Hui Wang^{5,6,7}, Tao Xin^{1,2,3}, Shi Yu^{1,2,3}, Man-Hong Yung^{1,2,3}, Junkai Zeng^{1,2,3}, Song Zhang^{1,2,3}, Youpeng Zhong^{1,2,3}, Xinhua Peng^{6,7,8}, Franco Nori^{9,10}, Dapeng Yu^{1,2,3,4,†}

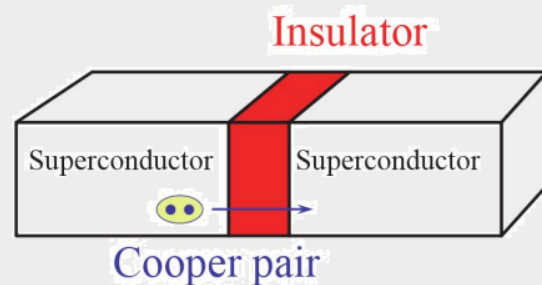
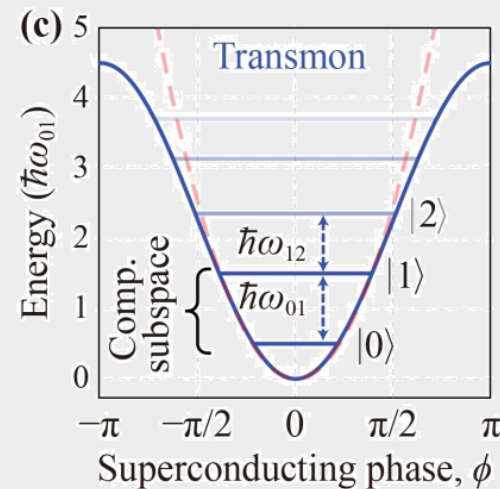


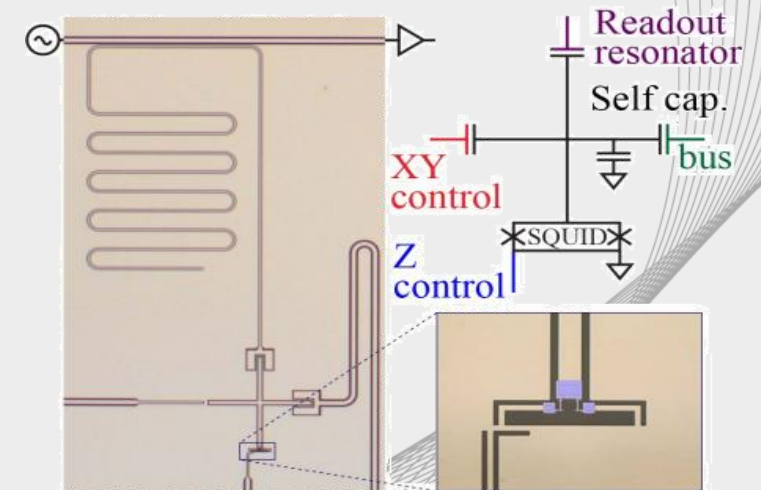
Ilustração de uma junção de Josephson composta por dois supercondutores separados por uma fina camada isolante

An Introduction to the Transmon Qubit for Electromagnetic Engineers

Thomas E. Roth *Member, IEEE*, Ruichao Ma, and Weng C. Chew *Life Fellow, IEEE*



Representação dos níveis de energia em um transmon



Qubit de transmon planar

COMPUTAÇÃO QUÂNTICA SONHO OU PESADELO?



Otimização

- Problemas de Logística
- Portfolios e Risco



Inteligência Artificial

- Modelos mais compactos
- Eficiência Energética



Simulações

- Modelos moleculares precisos
- Novos materiais



Criptanálise

- Quebra de chaves de criptografia



The total internal market size for QT could reach an estimated ~\$100B by 2035 and ~\$200B by 2040.



Deep dive to follow



Conservative growth¹

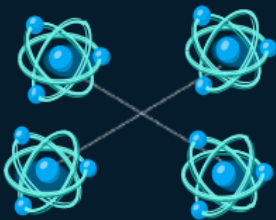


Optimistic growth

QT market-size scenarios, 2035 and 2040



Quantum computing



Quantum communication



Quantum sensing²

2035

\$43B

\$71B

\$11B

\$15B

\$7B

\$10B

2040

\$77B

\$148B

\$24B

\$36B

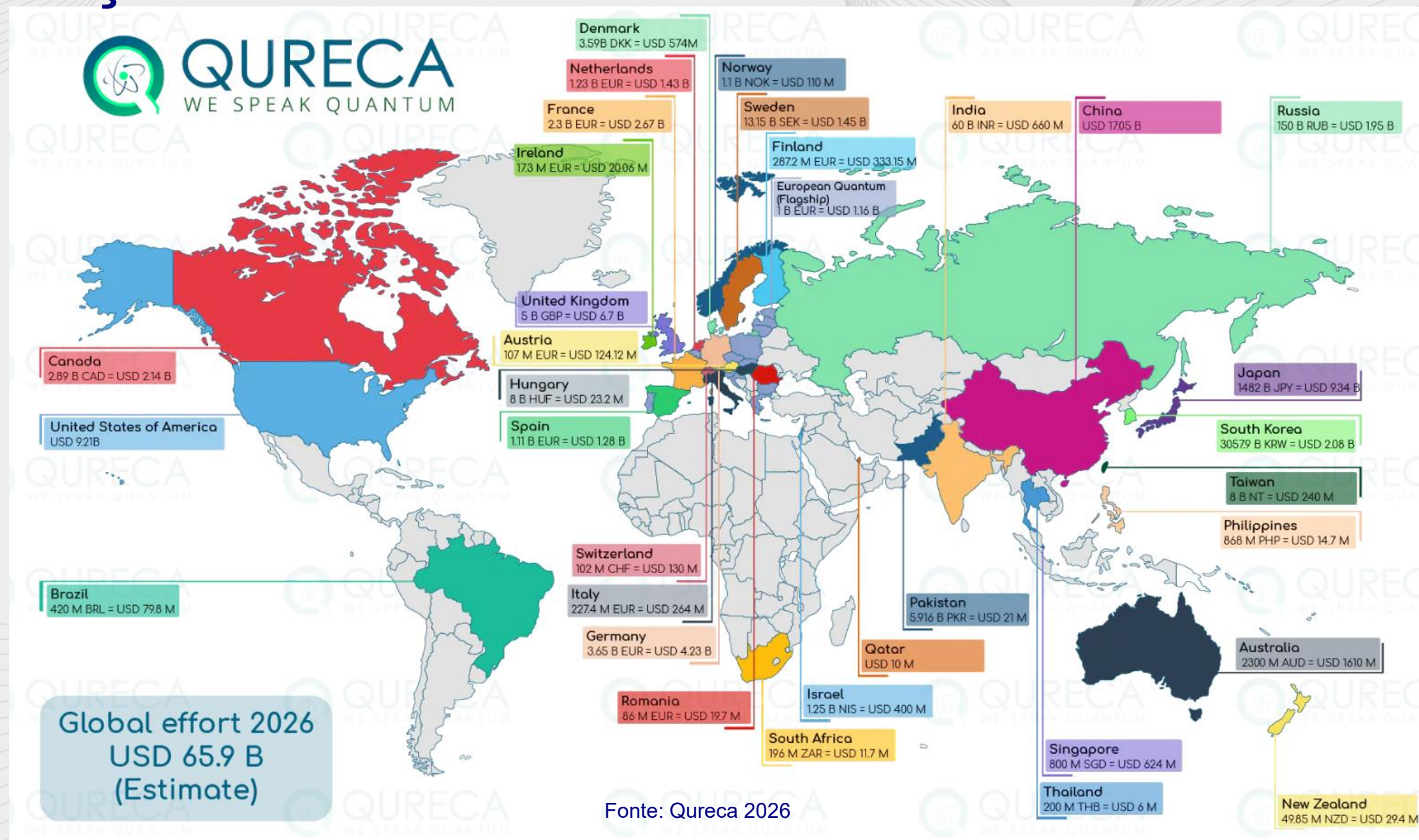
\$18B

\$31B

1. Based on existing development road maps and assumed adoption curves per technology.

2. Approach for quantum sensing updated through clusters of use cases based on recent development, announcements, and breakthroughs.

Esforços Globais





Obrigado !



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

